معلوماتِ عامہ

جماعت 3 (اردو میڈیم)

حل شدہ مشقیں — Sindh Textbook Board

55 اسباق — 365 سوالات

یونٹ نمبر 1: زمین جان دار سیارہ — پہلا باب: سورج زمین پر زندگی کا ماخذ

سرگرمی: دو گملے پودوں کے ساتھ

سوال: کیا پودوں کو نشوونما کے لئے روشنی کی ضرورت ہے؟

جواب: جی ہاں، پودوں کو نشوونما کے لئے سورج کی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ شمسی توانائی پودوں کی نشوونما کے لئے انتہائی ضروری ہے اور اسی سے پودے اپنی غذا تیار کرتے ہیں۔ روشنی کے بغیر پودا کمزور ہو جاتا ہے اور اس کے پتے زرد پڑ جاتے ہیں۔

سوال: میری پیشین گوئی ہے کہ پودا نمبر 1 جو سورج کی روشنی میں ہے _____

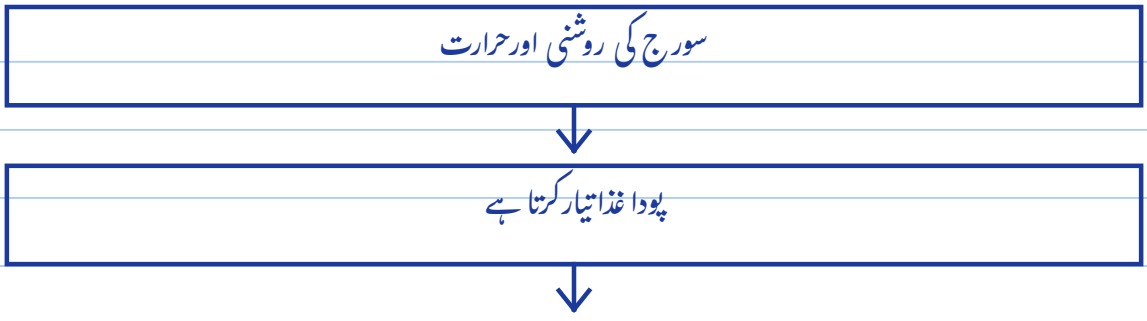
جواب: پودا نمبر 1 جو سورج کی روشنی میں رکھا گیا ہے وہ اچھی طرح بڑھے گا۔ اس کے پتے سبز اور تازہ رہیں گے کیونکہ اسے روشنی، حرارت اور توانائی مل رہی ہوگی۔

سوال: میری پیشین گوئی ہے کہ پودا نمبر 2 جو اندھیرے میں ہے _____

جواب: پودا نمبر 2 جو اندھیرے میں رکھا گیا ہے وہ اچھی طرح نہیں بڑھے گا۔ روشنی نہ ملنے کی وجہ سے اس کے پتے زرد اور کمزور ہو جائیں گے اور پودا مرجھانے لگے گا۔

سوال: کیا آپ کی پیشین گوئی درست تھی؟

جواب: جی ہاں، میری پیشین گوئی درست تھی۔ سورج کی روشنی میں رکھا پودا سبز اور صحت مند رہا جبکہ اندھیرے میں رکھے پودے کے پتے زرد ہو گئے۔ اس سے ثابت ہوا کہ پودوں کو زندہ رہنے اور بڑھنے کے لئے سورج کی روشنی ضروری ہے۔



جانور پودے کھاتے ہیں

↓

انسان پودے اور جانور کھاتا ہے

یونٹ نمبر 1: زمین جان دار سیارہ — دوسرا باب: مسکن کی مختلف اقسام

سبق کی معلومات

سوال: مسکن کسے کہتے ہیں؟

جواب: مسکن ایسی جگہ ہے جہاں پودے اور جانور رہتے اور نشوونما پاتے ہیں۔ مسکن ایسی جگہ ہے جہاں پودے اور جانور اپنی تمام بنیادی ضروریات حاصل کرتے ہیں۔ ان ضروریات میں خوراک، پانی، محفوظ پناہ اور جگہ شامل ہیں۔

سوال: زمین پر پائے جانے والے مسکن کی مختلف اقسام کے نام لکھئے۔

جواب: زمین پر بہت سی اقسام کے مسکن پائے جاتے ہیں۔ ان میں ریگستانی مسکن، جنگلاتی مسکن، میدانی مسکن، قطبی علاقے کا مسکن، تازہ پانی کا مسکن اور نمکین پانی کا مسکن شامل ہیں۔ ہر مسکن میں اسی ماحول کے مطابق پودے اور جانور رہتے ہیں۔

یونٹ نمبر 1: زمین جان دار سیارہ — تیسرا باب: ریگستانی مسکن میں رہنے والے پودے اور جانور

سبق کی معلومات

سوال: ریگستان میں جانوروں اور پودوں کو کن دو خاص مسائل سے دوچار رہنا پڑتا ہے؟

جواب: ریگستان ایک گرم اور خشک علاقہ ہوتا ہے جہاں بارش کا تناسب انتہائی کم ہوتا ہے۔ اس لئے وہاں رہنے والے جانوروں اور پودوں کو پانی کی قلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوسرا مسئلہ زیادہ درجہ حرارت ہے جس میں زندہ رہنا مشکل ہوتا ہے۔

سوال: اونٹ ریگستانی مسکن سے کس طرح مطابقت رکھتا ہے؟

جواب: اونٹ کی لمبی پلکیں ریت کو آنکھوں میں جانے سے روکتی ہیں۔ اس کے چوڑے تلوے ریت پر چلنے میں مددگار ہوتے ہیں۔ اونٹ اپنے کوہان میں خوراک اور پانی کا ذخیرہ کرسکتا ہے، اس لئے وہ کئی دن بغیر پانی کے رہ سکتا ہے۔

سوال: ریگستانی لچھوا اور شتر مرغ کس طرح ریگستان میں زندہ رہتے ہیں؟

جواب: ریگستانی لچھوا خول رکھتا ہے تاکہ وہ دشمنوں سے محفوظ رہ سکے اور اس کے جسم میں چربی توانائی کے لئے ذخیرہ رہتی ہے۔ شتر مرغ لمبی پلکیں رکھتا ہے تاکہ ریت کو آنکھوں میں جانے سے روک سکے۔ یہ دونوں جانور کم پانی کے ساتھ زندہ رہنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔

سوال: ریگستانی پودوں کی خصوصیات بیان کیجئے۔

جواب: ریگستانی پودے خار دار اور ایکلی جھاڑیوں پر مشتمل ہوتے ہیں تاکہ پودے کھانے والے جانور ان سے محفوظ رہ سکیں۔ ان پودوں میں پتیوں کی تعداد کم ہوتی ہے اور ان کی بیرونی سطح موٹی ہوتی ہے تاکہ پانی کی کمی کو روک سکے۔ یہ پودے بارش کے موسم میں پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ان کے پھول رات میں کھلتے ہیں اور دن میں بند ہو جاتے ہیں۔

سرگرمی: مندرجہ ذیل میں جانور اور ان کے مسکن کو رنگ بھریں

سوال: تصاویر میں دیئے گئے مسکن کے نام لکھئے۔

جواب: تصاویر میں سانپ اور ریگستانی لچھوا دکھائے گئے ہیں۔ یہ دونوں جانور ریگستانی مسکن میں رہتے ہیں۔ ریگستان گرم اور خشک ہوتا ہے اور یہ جانور اسی ماحول سے مطابقت رکھتے ہیں۔

سوال: دی گئی تصاویر میں مسکن کی کون سی اقسام دکھائی گئی ہیں؟

جواب: دی گئی تصاویر میں ریگستانی مسکن دکھایا گیا ہے۔ اس میں ریت، کیکٹس کا پودا اور پہاڑ نظر آ رہے ہیں۔ یہ گرم اور خشک مسکن کی پہچان ہے۔

سوال: دی گئی تصاویر میں دکھائے گئے جانوروں کے نام تحریر کریں۔

جواب: تصاویر میں سانپ اور ریگستانی لچھوا دکھائے گئے ہیں۔ یہ دونوں جانور ریگستان میں رہتے ہیں۔ یہ کم پانی اور زیادہ گرمی میں زندہ رہ سکتے ہیں۔

سوال: دی گئی تصاویر میں دکھائے گئے پودوں کے نام تحریر کریں۔

جواب: تصویر میں کیکٹس کا پودا دکھایا گیا ہے۔ کیکٹس ریگستان کا مشہور پودا ہے جو اپنے تنے میں پانی ذخیرہ کرتا ہے۔ اس پر کانٹے ہوتے ہیں جو اسے جانوروں سے بچاتے ہیں۔

یونٹ نمبر 1: زمین جان دار سیارہ — چوتھا باب: جنگلاتی مسکن میں رہنے والے پودے اور جانور

سبق کی معلومات

سوال: جنگلات کسے کہتے ہیں اور وہاں کون سے جانور رہتے ہیں؟

جواب: جنگلات سبز درختوں سے ڈھکا ہوا علاقہ ہوتا ہے۔ جنگلات مختلف اقسام کے درختوں اور پودوں کے لئے بہترین طبعی مسکن ہیں۔ ان میں شیر، لومڑی، بندر، گلہری، پرندے اور سانپ جیسے بہت سی اقسام کے جانور، پرندے اور حشرات رہتے ہیں۔

سوال: برساتی جنگلات سے پودوں کی مطابقت بیان کیجئے۔

جواب: برساتی جنگلات میں بارش کی کثرت کی وجہ سے پائے جانے والے درخت انتہائی لمبے ہوتے ہیں۔ لمبے درختوں کی لمبائی کی وجہ سے سورج کی روشنی کا حصول مشکل ہوتا ہے، اس لئے درخت اپنی غذا تیار رکھنے کے لئے لمبی جڑیں سہارے کا کام انجام دیتی ہیں۔ برساتی جنگلات میں پودے درختوں کے سائے میں بڑھتے ہیں، انہیں سورج کی روشنی کم مقدار میں درکار ہوتی ہے اور ان کے پتوں کی ساخت ایسی ہوتی ہے کہ پانی پتوں پر نہیں ٹھہرتا۔

سوال: صنوبری جنگلات سے پودوں کی مطابقت بیان کیجئے۔

جواب: صنوبری جنگلات کے درختوں کی سب سے اہم مثال انناس کے درخت ہیں جن کے پتے نوکیلے اور چکنے (موٹی) ہوتے ہیں۔ صنوبری جنگلات میں پائے جانے والے مخروطی (Cones) پھل پائے جاتے ہیں اور یہ جانوروں کی مرغوب غذا ہے۔ ان درختوں کی شاخوں کا رخ نیچے کی جانب ہوتا ہے اور ان میں برف آسانی سے پھسل جاتی ہے۔

یونٹ نمبر 1: زمین جان دار سیارہ — پانچواں باب: میدانی مسکن میں رہنے والے پودے اور جانور

سبق کی معلومات

سوال: میدانی علاقوں میں رہنے والے جانور اور پودے کون سے ہیں؟

جواب: میدانی علاقے اکثر سبزہ زار بھی ہوتے ہیں۔ سبزہ زار ایک بڑا اور وسیع علاقہ ہوتا ہے جو گھاس یا سبزے سے ڈھکا ہوتا ہے۔ ان تمام جانوروں کا مسکن سبزہ زار ہے جن کی غذا گھاس اور درختوں کی پتیاں ہیں، جیسے ہاتھی، زیبرا، ہرن، کوہان دار بیل اور چیتا وغیرہ۔

سوال: سبزہ زار سے جانوروں اور پودوں کی مطابقت بیان کیجئے۔

جواب: سبزہ زار میں بہت کم ایسی جگہیں پائی جاتی ہیں جو سبزہ زار میں رہنے والے جانوروں کو دشمنوں سے بچا سکیں۔ اس لئے ان تمام جانوروں کی ٹانگیں لمبی ہوتی ہیں اور ان کے دوڑنے کی رفتار بھی تیز ہوتی ہے جبکہ اپنے دشمنوں سے بچ سکیں۔ باؤبب (Baobab) ایک ایسا درخت ہے جس کا تنا چھوٹا اور موٹا ہوتا ہے اور اس کی یہ ساخت اس کے مسکن سے مطابقت رکھتی ہے، جس کے مطابق یہ پانی ذخیرہ کر لیتا ہے اور پھر خشک موسم میں اس پانی کو استعمال کرتا ہے۔

سرگرمی: تبدیلی ماہیت (Camouflage)

سوال: تبدیلی ماہیت (Camouflage) کسی جانور کو کس طرح مدد دیتی ہے کہ وہ اپنے مسکن میں زندہ رہ سکے؟

جواب: تبدیلی ماہیت کا مطلب ہے کہ جانور اپنے رنگ اور شکل کی وجہ سے اپنے ماحول میں مل جائے۔ اپنے ماحول سے یہ مطابقت جس میں جان دار اپنے آپ کو اپنے ماحول سے ملا لیتے ہیں تبدیلی ماہیت یا کیموفلاج کہلاتی ہے۔ اس طرح جانور دشمنوں کی نظر سے چھپ جاتا ہے اور زندہ رہتا ہے۔

سوال: باؤبب کی تصویر دیکھئے۔ خشک موسم میں اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کیوں؟

جواب: خشک موسم میں باؤبب کے پتے اس لئے جھڑ جاتے ہیں تاکہ پانی ضائع نہ ہو۔ یہ درخت اپنے موٹے

تنے میں بارش کا پانی ذخیرہ کر لیتا ہے۔ پتے گر جانے سے پانی کی کمی پوری ہوتی ہے اور درخت خشک موسم میں بھی زندہ رہتا ہے۔

یونٹ نمبر 1: زمین جان دار سیارہ — چھٹا باب: سرد مسکن (قطبی علاقے) میں رہنے والے پودے اور جانور

سبق کی معلومات

سوال: قطبی علاقہ جات سے کیا مراد ہے اور وہاں کون سے جانور پائے جاتے ہیں؟

جواب: قطبی علاقہ جات وہ علاقے ہیں جو زمین کے شمالی اور جنوبی قطب کے قریب واقع ہیں۔ قطبی علاقے زمین پر سرد ترین علاقے ہیں اور ان علاقوں کی زمین تمام سال برف سے ڈھکی رہتی ہے۔ ان علاقوں میں پودوں کی تعداد انتہائی کم رہتی ہے اور رہنے والے جانوروں میں پینگوئن، قطبی ریچھ، لومڑی اور بھیڑیے شامل ہیں۔

سوال: پودوں اور جانوروں کی سرد علاقوں سے مطابقت بیان کیجئے۔

جواب: سرد علاقوں میں پائے جانے والے پودے چھوٹے قد اور گہرے رنگ کے ہوتے ہیں اور ان کے پتے بھی قدرے چھوٹے اور چکنے (موٹی) ہوتے ہیں۔ سرد علاقوں میں پائے جانے والے جانوروں کے جسم پر موٹے بالوں کا کوٹ ہوتا ہے اور ان کی جلد کے اندرونی جانب چربی کی تہہ ہوتی ہے۔ ان کے جسم موٹے، گول اور چھوٹی ٹانگوں پر مشتمل ہوتے ہیں اور کان بڑے ہوتے ہیں تاکہ سردی سے محفوظ رکھ سکیں۔

سرگرمی: (الف) دی گئی تصویر نمبر 1 کو غور سے دیکھئے

سوال: دی گئی تصویر میں زمین پر کیا ہے؟

جواب: دی گئی تصویر میں زمین پر برف ہی برف نظر آ رہی ہے۔ یہ قطبی علاقے کی تصویر ہے جہاں سارا سال برف پڑی رہتی ہے۔ وہاں ایک شخص کتوں کی گاڑی کے ساتھ کھڑا ہے۔

سوال: دی گئی تصویر میں موجود شخص نے کس طرح کا لباس پہنا ہوا ہے؟

جواب: تصویر میں موجود شخص نے بہت گرم اور موٹا لباس پہنا ہوا ہے۔ اس نے دستانے، ٹوپی اور موٹا کوٹ پہنا ہے تاکہ شدید سردی سے بچ سکے۔ قطبی علاقے میں لوگ اسی طرح گرم کپڑے پہنتے ہیں۔

سوال: اگر آپ کو اس علاقے میں رہنے کا موقع ملے تو آپ وہاں رہنے کے لئے کیا تبدیلیاں کرنا پسند کریں گے؟

جواب: اگر مجھے اس علاقے میں رہنے کا موقع ملے تو میں بہت گرم اور موٹے کپڑے پہنوں گا۔ میں گرم گھر میں

رہوں گا اور گرم کھانا کھاؤں گا۔ میں برف پر چلنے کے لئے خاص جوتے استعمال کروں گا تاکہ سردی سے محفوظ رہ سکوں۔

سرگرمی: (ب) دی گئی تصویر نمبر 2 کو غور سے دیکھئے

سوال: دی گئی تصویر میں موجود جانور کا نام بتائیے۔

جواب: تصویر میں موجود جانور قطبی لومڑی ہے۔ یہ قطبی علاقے میں رہتی ہے۔ اس کا رنگ سفید ہوتا ہے جو برف سے ملتا جلتا ہے۔

سوال: تصویر میں موجود جانور کا جسم کس سے ڈھکا ہوا ہے؟

جواب: تصویر میں موجود جانور کا جسم موٹے اور گھنے بالوں سے ڈھکا ہوا ہے۔ یہ بال اسے شدید سردی سے بچاتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ برفیلے علاقے میں زندہ رہ سکتی ہے۔

سوال: تصویر میں موجود جانور کا جسم اس سے کیوں ڈھکا ہوا ہے؟

جواب: اس جانور کا جسم موٹے بالوں سے اس لئے ڈھکا ہوا ہے تاکہ وہ سخت سردی سے محفوظ رہ سکے۔ قطبی علاقے میں بہت ٹھنڈ ہوتی ہے اور یہ بال اس کے جسم کو گرم رکھتے ہیں۔ یہ اس کی اپنے مسکن سے مطابقت ہے۔

یونٹ نمبر 1: زمین جان دار سیارہ — ساتواں باب: پانی کے مسکن میں رہنے والے پودے اور جانور

سرگرمی: مندرجہ ذیل دی گئی تصاویر میں وہ جانور اور پودے دکھائے گئے ہیں جو پانی میں رہتے ہیں

سوال: دیئے گئے لفظوں کے خانے سے الفاظ استعمال کر کے جانوروں اور پودوں کے نام اور مسکن تحریر کریں۔
(لفظ: مچھلی، وہیل مچھلی، شارک مچھلی، کنول، کچھوا، مینڈک)

جواب: کنول کا پودا تازہ پانی کے مسکن میں رہتا ہے ؛ وہیل مچھلی نمکین پانی کے مسکن میں رہتی ہے ؛ رنگ برنگی مچھلیاں نمکین پانی کے مسکن میں رہتی ہیں ؛ مینڈک تازہ پانی کے مسکن میں رہتا ہے ؛ کچھوا تازہ پانی اور نمکین پانی کے مسکن میں رہتا ہے ؛ شارک مچھلی نمکین پانی کے مسکن میں رہتی ہے۔

سبق کی معلومات

سوال: پانی کے مسکن سے جانوروں اور پودوں کی مطابقت بیان کیجئے۔

جواب: مچھلیوں کے جسم کی بناوٹ پانی میں حرکت کے دوران پیدا ہونے والی مزاحمت کو کم کر دیتی ہے اور ان کے گلپھڑے پانی سے آکسیجن کی زیادہ مقدار جذب کر لیتے ہیں۔ مچھلیوں کے پنکھے یا فِنز (Fins) تیرنے میں مضبوطی، طاقت اور توازن فراہم کرتے ہیں۔ پانی میں رہنے والے پودوں کی جڑیں دوسرے پودوں کی طرح بڑی نہیں ہوتیں کیونکہ وہ پانی میں ہی رہتی ہیں اور ان کے پتے پانی کی سطح پر تیرتے رہتے ہیں تاکہ سورج کی روشنی حاصل کر سکیں۔

سرگرمی: مندرجہ ذیل جانوروں کے نام پہچانیے

سوال: مجھ پر ایک خول ہے جو میرے جسم کو محفوظ رکھتا ہے۔ میں اپنے پر پانی میں گزارنے میں استعمال کرتا ہوں۔ میں سمندر میں رہتا ہوں، لیکن میں زمین پر بھی چل سکتا ہوں تاکہ اپنے انڈے ریت میں چھپا سکوں۔ کیا آپ پہچان سکتے ہیں میرا نام کیا ہو سکتا ہے؟

جواب: اس جانور کا نام کچھوا ہے۔ کچھوے کے جسم پر سخت خول ہوتا ہے جو اسے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ سمندر میں رہتا ہے مگر انڈے دینے کے لئے ریت پر آتا ہے۔

سوال: میرے بڑے جبڑے ہیں جس میں تیز اور نوکیلے دانت ہیں۔ لوگ مجھ سے خوفزدہ ہیں وہ دیکھتے ہیں میں انہیں کاٹ کھاؤں گا۔ لیکن میں صرف حادثاتی طور پر ہی کاٹتا ہوں۔
جواب: اس جانور کا نام شارک مچھلی ہے۔ شارک کے بڑے جبڑوں میں تیز اور نوکیلے دانت ہوتے ہیں۔ یہ سمندر میں رہتی ہے اور دوسری مچھلیوں کا شکار کرتی ہے۔

سوال: دی گئی تصویر کو غور سے دیکھیں۔ پانی کے مسکن کی یہ کون سی قسم ہے؟
جواب: دی گئی تصویر میں نمکین پانی کا مسکن دکھایا گیا ہے۔ تصویر میں ایک شخص سمندر کے گہرے پانی میں تیر رہا ہے اور ساتھ مچھوا بھی نظر آ رہا ہے۔ سمندر کا پانی نمکین ہوتا ہے۔

سوال: دی گئی تصویر میں اس شخص نے گہرے پانی میں جانے کے لئے یہ خاص لباس کیوں پہنا ہے؟
جواب: اس شخص نے گہرے پانی میں جانے کے لئے غوطہ خوری کا خاص لباس پہنا ہے۔ یہ لباس جسم کو ٹھنڈے پانی سے بچاتا ہے۔ اس کے ساتھ اس نے آکسیجن سلنڈر بھی لگایا ہے تاکہ وہ پانی کے اندر سانس لے سکے۔

سوال: تصویر میں موجود شخص نے کمر پر آکسیجن سلنڈر اور منہ پر ماسک لگایا ہے۔ کیوں؟
جواب: انسان پانی کے اندر سانس نہیں لے سکتا، اس لئے اس شخص نے آکسیجن سلنڈر اور ماسک لگایا ہے۔ سلنڈر سے اسے پانی کے اندر بھی آکسیجن ملتی رہتی ہے۔ اس طرح وہ گہرے پانی میں کچھ دیر رہ کر سمندری جانوروں کو دیکھ سکتا ہے۔

سوال: کیا یہ شخص آکسیجن سلنڈر اور ماسک کے بغیر پانی میں سانس لے سکتا ہے؟
جواب: نہیں، یہ شخص آکسیجن سلنڈر اور ماسک کے بغیر پانی میں سانس نہیں لے سکتا۔ انسان کے پھیپھڑے پانی سے آکسیجن حاصل نہیں کر سکتے۔ مچھلیاں اپنے گلپھڑوں سے پانی میں سانس لیتی ہیں، اس لئے وہ پانی میں زندہ رہتی ہیں۔

یونٹ نمبر 1: زمین جان دار سیارہ — آٹھواں باب: قدرتی مسکن پر انسانی سرگرمیوں کے اثرات

سبق کی معلومات

سوال: انسانی سرگرمیاں قدرتی مسکن کو کس طرح متاثر کرتی ہیں؟

جواب: انسانی سرگرمیاں قدرتی مسکن کو خراب یا تباہ کرتی ہیں۔ ایسی انسانی سرگرمیوں کا مطلب جانوروں اور پودوں کو ان کے قدرتی گھروں سے بے گھر کرنا ہے، جس کا انجام ان کی موت ہوتا ہے۔ ایسی نقصان پہنچانے والی سرگرمیوں سے قدرتی مسکن مکمل طور پر تباہ بھی ہو جاتا ہے۔

سوال: انسانی سرگرمیوں کے پانی کے مسکن پر اثرات بیان کیجئے۔

جواب: لوگ کچرا پانی میں ڈال دیتے ہیں اور صنعتوں سے برآمد ہونے والے کیمیائی مرکبات پانی میں پھینکے جاتے ہیں۔ گندے نالوں کے گندے پانی کی وجہ سے پانی آلودہ ہو جاتا ہے۔ سمندری پانی میں گرنے والا تیل بہت سے پرندوں اور دوسری سمندری زندگی کی ہلاکت کا سبب بنتا ہے۔

سوال: قدرتی مسکن کو محفوظ رکھنے کے اقدامات بیان کیجئے۔

جواب: قدرتی مسکن کو محفوظ رکھنے کے لئے ضروری ہے کہ ایسے اقدامات کئے جائیں جو زمین اور پانی کی آلودگی سے بچاؤ میں مددگار ہوں۔ ہمیں پانی کے مسکن کی صفائی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ اپنے گھروں اور اسکولوں میں زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں اور ان کا خیال رکھا جائے، یہ درخت ہمارے ماحول کو صاف ستھرا اور تازہ رکھیں گے۔

سرگرمی: جنگل جس کے درخت کاٹ دیئے گئے ہیں

سوال: جب آپ پہلی بار جنگل گئے تو آپ کیوں خوش واپس آئے تھے؟

جواب: جب میں پہلی بار جنگل گیا تو میں اس لئے خوش واپس آیا تھا کیونکہ وہاں سبز درخت، صاف ہوا اور بہت سے جانور اور پرندے تھے۔ جنگل کی خوبصورتی اور سکون دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگا تھا۔ وہاں کا ماحول صاف اور تازہ تھا۔

سوال: جب آپ دوسری بار جنگل سے واپس آئے تو ناخوش کیوں تھے؟

جواب: جب میں دوسری بار جنگل گیا تو میں اس لئے ناخوش واپس آیا کیونکہ وہاں کے بہت سے درخت کاٹ دیئے گئے تھے۔ جنگل ویران لگ رہا تھا اور جانوروں کے گھر ختم ہو چکے تھے۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا۔

سوال: جنگل میں درخت کس نے کاٹے تھے؟

جواب: جنگل میں درخت انسانوں نے کاٹے تھے۔ لوگ لکڑی حاصل کرنے، گھر بنانے اور کاشت کاری کے لئے زمین استعمال کرنے کے لئے درخت کاٹ دیتے ہیں۔ اس طرح جنگلات ختم ہوتے جا رہے ہیں۔

سوال: انہوں نے ایسا کیوں کیا تھا؟

جواب: انہوں نے ایسا اس لئے کیا تھا کیونکہ انہیں لکڑی، فرنیچر اور رہنے کے لئے جگہ کی ضرورت تھی۔ کچھ لوگ زمین کو کاشت کاری اور سڑکیں بنانے کے لئے بھی استعمال کرتے ہیں۔ لیکن درخت کاٹنے سے جنگل کے جانور بے گھر ہو جاتے ہیں۔

سوال: جنگلات کے تحفظ کے لئے کیا اقدامات کئے جا سکتے ہیں؟

جواب: جنگلات کے تحفظ کے لئے درخت کاٹنے کی بجائے لوہے کا استعمال کیا جائے۔ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے خاص علاقوں میں درخت اگائے جائیں۔ جنگلات کے کٹاؤ کو روک کر آبی پہاڑوں پر دوبارہ درخت لگائے جائیں اور زیادہ سے زیادہ نئے درخت لگائے جائیں۔

سوال: کیا یہ سچ ہے کہ جنگلات کی کٹائی بہت سے جانوروں اور پودوں کے گھروں کو تباہ کر دیتی ہے؟

جواب: جی ہاں، یہ بالکل سچ ہے کہ جنگلات کی کٹائی بہت سے جانوروں اور پودوں کے گھروں کو تباہ کر دیتی ہے۔ جب درخت کٹ جاتے ہیں تو پرندوں کے گھونسلے اور جانوروں کی پناہ گاہیں ختم ہو جاتی ہیں۔ بہت سے جانور مر جاتے ہیں اور کچھ اقسام ناپید ہو جاتی ہیں۔

یونٹ نمبر 1: زمین جان دار سیارہ — یونٹ کی اختتامی مشق

(الف) مندرجہ ذیل خالی جگہیں پر کیجئے

سوال: روشنی کا قدرتی ماخذ _____ ہے۔
جواب: روشنی کا قدرتی ماخذ سورج ہے۔

سوال: زمین پر _____ کے بغیر زندگی کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔
جواب: زمین پر پانی کے بغیر زندگی کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔

سوال: سورج سے ملنے والی توانائی _____ کہلاتی ہے۔
جواب: سورج سے ملنے والی توانائی شمسی توانائی کہلاتی ہے۔

سوال: پودے _____ بنانے کے لئے شمسی توانائی استعمال کرتے ہیں۔
جواب: پودے غذا بنانے کے لئے شمسی توانائی استعمال کرتے ہیں۔

سوال: انسان غذا کے طور پر _____ اور _____ کھاتے ہیں۔
جواب: انسان غذا کے طور پر پودے اور جانور کھاتے ہیں۔

(ب) مندرجہ ذیل پہلے کالم میں جانوروں کی خصوصیات دی گئی ہیں۔ باقی تمام کالم ان خصوصیات کی بنیاد پر مکمل کریں

سوال: لمبی پلکیں رکھنے والے جانور کا نام، اس کا مسکن اور یہ خصوصیت اس جانور کی کس طرح مدد کرتی ہے؟
جواب: لمبی پلکیں اونٹ رکھتا ہے جو ریگستانی مسکن میں رہتا ہے۔ لمبی پلکیں ریت کو اونٹ کی آنکھوں میں جانے سے روکتی ہیں۔ اس طرح اونٹ ریگستان میں آسانی سے دیکھ سکتا ہے اور چل سکتا ہے۔

سوال: نرم گرم بالوں کا کوٹ رکھنے والے جانور کا نام، اس کا مسکن اور یہ خصوصیت اس جانور کی کس طرح مدد کرتی ہے؟
جواب: نرم گرم بالوں کا کوٹ قطبی ریچھ رکھتا ہے جو قطبی مسکن میں رہتا ہے۔ یہ موٹا کوٹ اس کے جسم کو شدید سردی سے گرم رکھتا ہے۔ اس طرح وہ برفیلے علاقے میں زندہ رہ سکتا ہے۔

سوال: بڑے کان رکھنے والے جانور کا نام، اس کا مسکن اور یہ خصوصیت اس جانور کی کس طرح مدد کرتی ہے؟
جواب: بڑے کان ہاتھی رکھتا ہے جو میدانی مسکن میں رہتا ہے۔ بڑے کان ہاتھی کے جسم کو ٹھنڈا رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ اس طرح وہ گرم علاقے میں بھی آرام سے رہ سکتا ہے۔

سوال: گھنے پر رکھنے والے جانور کا نام، اس کا مسکن اور یہ خصوصیت اس جانور کی کس طرح مدد کرتی ہے؟
جواب: گھنے پر پینگوئن رکھتا ہے جو قطبی مسکن میں رہتا ہے۔ اس کے گھنے پر جسم کو گرم رکھتے ہیں اور پانی سے بھی بچاتے ہیں۔ اس طرح پینگوئن برف اور ٹھنڈے پانی میں زندہ رہ سکتا ہے۔

سوال: سیدھا جسم رکھنے والے جانور کا نام، اس کا مسکن اور یہ خصوصیت اس جانور کی کس طرح مدد کرتی ہے؟
جواب: سیدھا اور ہموار جسم مچھلی رکھتی ہے جو پانی کے مسکن میں رہتی ہے۔ اس کے جسم کی بناوٹ پانی میں حرکت کے دوران مزاحمت کو کم کر دیتی ہے۔ اس طرح مچھلی پانی میں تیزی سے تیر سکتی ہے۔

(ج) مندرجہ ذیل دی گئی تصاویر کو دیکھتے ہوئے مسکن کی قسم خالی جگہ میں تحریر کریں

سوال: قطبی ریچھ کی تصویر کے نیچے مسکن کی قسم لکھئے۔
جواب: قطبی ریچھ قطبی مسکن میں رہتا ہے۔

سوال: شیر کی تصویر کے نیچے مسکن کی قسم لکھئے۔
جواب: شیر میدانی یعنی سبزہ زار مسکن میں رہتا ہے۔

سوال: سبز کھیت کی تصویر کے نیچے مسکن کی قسم لکھئے۔
جواب: سبز کھیت میدانی مسکن کی مثال ہے۔

سوال: سمندری ساحل کی تصویر کے نیچے مسکن کی قسم لکھئے۔
جواب: سمندری ساحل نمکین پانی کا مسکن ہے۔

سوال: جنگل کی تصویر کے نیچے مسکن کی قسم لکھئے۔
جواب: یہ جنگلاتی مسکن ہے۔

سوال: کیکٹس والے علاقے کی تصویر کے نیچے مسکن کی قسم لکھئے۔
جواب: کیکٹس والا علاقہ ریگستانی مسکن ہے۔

(د) کالم "الف" میں کچھ الفاظ دیئے گئے ہیں اور کالم "ب" میں ان الفاظ کے معنی۔ کالم "الف" کو کالم "ب" کے مناسب معنی سے ملائیں

سوال: کالم الف کے الفاظ کو کالم ب کے مناسب معنی سے ملائیں۔

جواب: تبدیلی ماہیت — کسی جانور کا اپنے ماحول سے مطابقت حاصل کرنے کے لئے ماحول میں مل جانا ؛ جنگل — کرہ زمین جو کثیر درختوں پر مشتمل ہو ؛ ریگستان — گرم خشک مسکن ؛ قطبی ریچھ — جانور بھاری جسم اور نرم گرم بالوں کا کوٹ ؛ برساتی جنگل — ایسا مسکن جہاں روزانہ بارش ہوتی ہو ؛ قطبی علاقہ — شدید سرد علاقہ جہاں جانور اور پودے موجود ہوں ؛ اناس کا درخت — درخت نوکیلے پتوں اور سخت مخروطی (Cone) کے ساتھ۔

(ہ) برساتی جنگل بہت سے جانوروں کا گھر ہے اور اب برساتی جنگل خطرے میں ہے۔ تین تجاویز تحریر کریں جن سے برساتی جنگلات کو محفوظ رکھا جا سکتا ہے؟

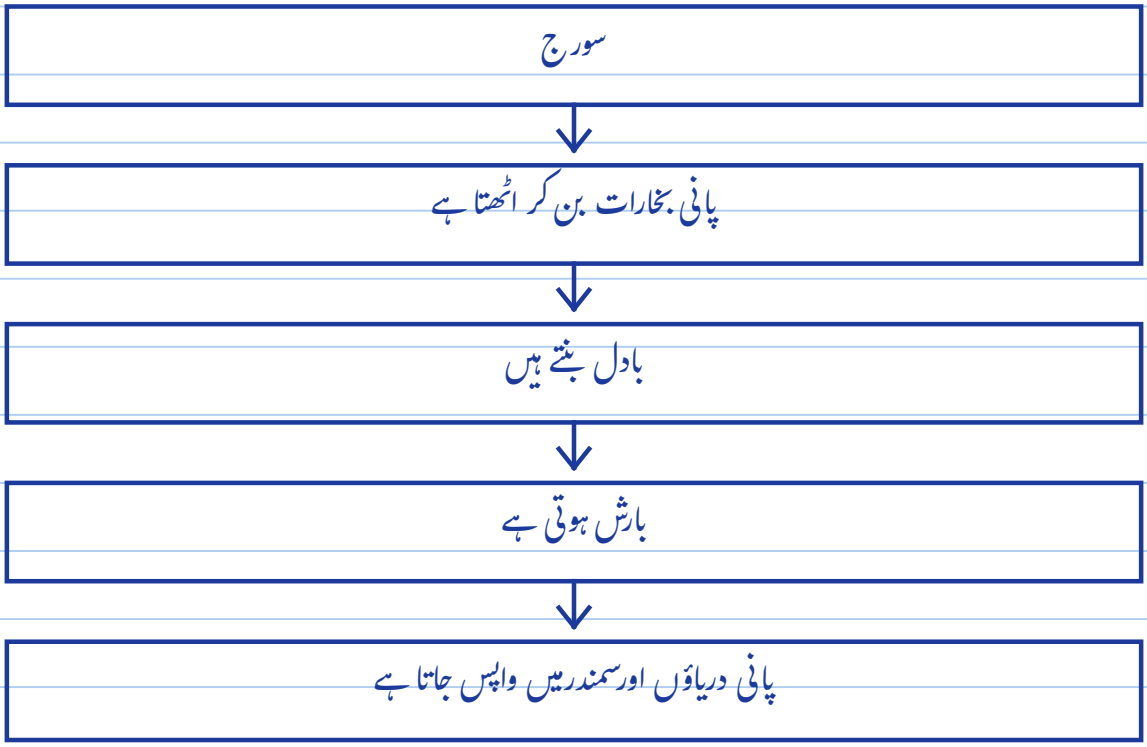
سوال: برساتی جنگلات کو محفوظ رکھنے کی تین تجاویز تحریر کریں۔

جواب: پہلی تجویز یہ ہے کہ درخت کاٹنا بند کیا جائے اور جنگل کی لکڑی کی بجائے دوسری چیزیں استعمال کی جائیں۔ دوسری تجویز یہ ہے کہ کٹے ہوئے علاقوں میں دوبارہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں۔ تیسری تجویز یہ ہے کہ جنگل میں رہنے والے جانوروں کا شکار نہ کیا جائے اور لوگوں کو جنگلات کی حفاظت کی اہمیت بتائی جائے۔

(و) تحقیق اور پراجیکٹ: تجویز کردہ مسکن کی طبیعی وضاحت، مقام اور تین جانوروں اور تین پودوں کی مثالیں اور ان کی مطابقت کی خاصیت تحریر کریں

سوال: ریگستانی مسکن کی طبیعی وضاحت، اس کا مقام اور وہاں کے تین جانوروں اور تین پودوں کی مثالیں اور ان کی مطابقت تحریر کریں۔

جواب: ریگستانی مسکن گرم اور خشک ہوتا ہے جہاں بارش بہت کم ہوتی ہے، جیسے پاکستان میں تھر اور چولستان کے علاقے ہیں۔ وہاں کے جانور اونٹ، ریگستانی لچھوا اور شتر مرغ ہیں؛ اونٹ کوہان میں پانی اور خوراک ذخیرہ کرتا ہے، لچھوے کا خول اسے دشمنوں سے بچاتا ہے اور شتر مرغ کی لمبی پلکیں ریت سے آنکھوں کو بچاتی ہیں۔ وہاں کے پودے کیکٹس اور خار دار جھاڑیاں ہیں جو اپنے تنوں میں پانی ذخیرہ کرتے ہیں اور ان کے کانٹے انہیں جانوروں سے محفوظ رکھتے ہیں۔


سورج
پانی بخارات بن کر اٹھتا ہے
بادل بنتے ہیں
بارش ہوتی ہے
پانی دریاؤں اور سمندر میں واپس جاتا ہے

یونٹ نمبر 2: جان دار اجسام میں تبدیلیاں — پہلا باب: کیا میں اپنے والدین جیسا ہوں؟

سرگرمی: تین تین ایسے جانوروں اور پودوں کے نام لکھئے جو نوزائیدگی کی عمر میں اپنے والدین جیسے تھے

سوال: تین جانوروں کے نام لکھئے جو نوزائیدگی کی عمر میں اپنے والدین جیسے تھے۔

جواب: بلی کا نوزائیدہ بچہ اپنی ماں جیسا ہوتا ہے ؛ گلاب کا نوزائیدہ پھول گلاب کے پھول جیسا ہوتا ہے (پودے کی مثال اگلے سوال میں ہے) ؛ کتے کا نوزائیدہ بچہ اپنے والدین جیسا ہوتا ہے اور گائے کا بچھڑا اپنی ماں جیسا ہوتا ہے۔ یہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں مگر ان کی شکل اپنے والدین سے ملتی ہے۔

سوال: تین پودوں کے نام لکھئے جو نوزائیدگی کی عمر میں اپنے والدین جیسے تھے۔

جواب: گلاب کا چھوٹا پودا بڑے گلاب کے پودے جیسا ہوتا ہے۔ آم کا چھوٹا پودا اور سورج مکھی کا چھوٹا پودا بھی اپنے بڑے پودوں جیسے ہوتے ہیں۔ ان کے پتے اور پھول آہستہ آہستہ بڑے ہو کر والدین جیسے بن جاتے ہیں۔

سرگرمی: فہرست بنائیے کہ لاروا تتلی اور ٹیڈپول اور مینڈک میں کون سے تین فرق ہیں

سوال: لاروا اور تتلی میں تین فرق لکھئے۔

جواب: لاروا ایک چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے جو پتے کھاتا ہے، جبکہ تتلی کے خوبصورت پر ہوتے ہیں اور وہ اڑ سکتی ہے۔ لاروا زمین اور پتوں پر رینگتا ہے، جبکہ تتلی پھولوں کا رس چوستی ہے۔ لاروا تتلی کی زندگی کا دوسرا مرحلہ ہے اور تتلی آخری مرحلہ ہے۔

سوال: ٹیڈپول اور مینڈک میں تین فرق لکھئے۔

جواب: ٹیڈپول پانی میں رہتا ہے اور اس کی دم ہوتی ہے، جبکہ بالغ مینڈک زمین اور پانی دونوں میں رہ سکتا ہے۔ ٹیڈپول اپنے گلپھڑوں کی مدد سے سانس لیتا ہے، جبکہ مینڈک پھیپھڑوں سے سانس لیتا ہے۔ ٹیڈپول کی ٹانگیں نہیں ہوتیں، جبکہ مینڈک کی ٹانگیں اور بازو نکل آتے ہیں اور دم ختم ہو جاتی ہے۔

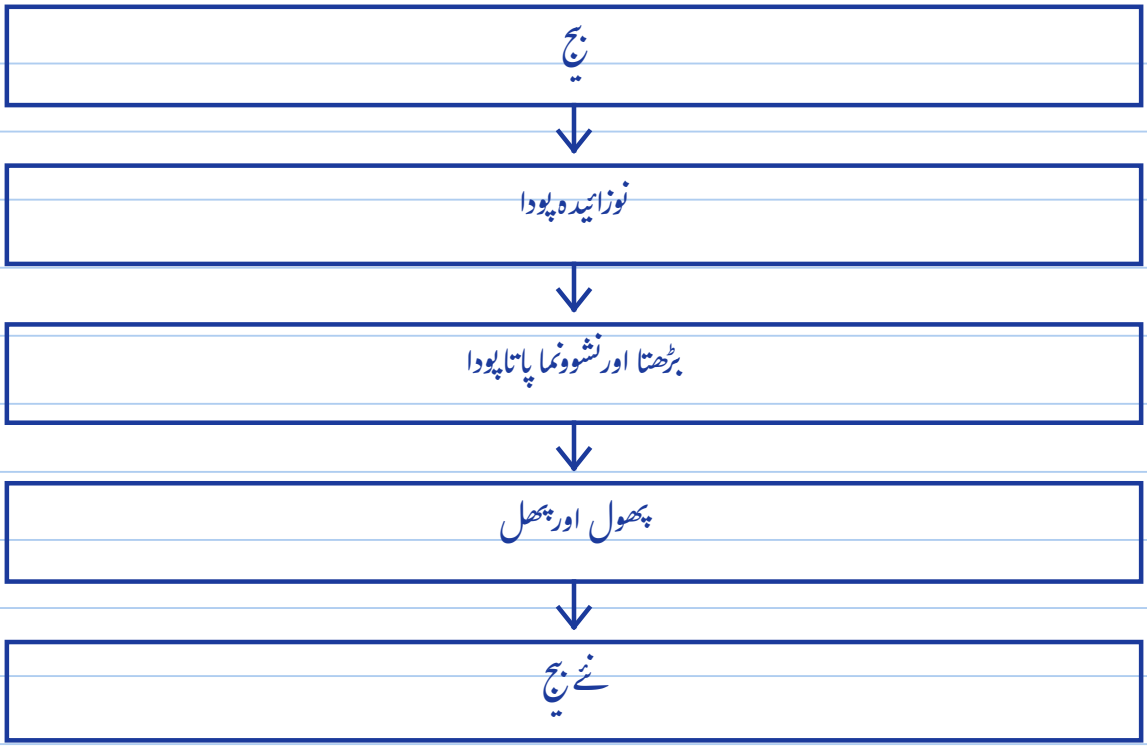
یونٹ نمبر 2: جان دار اجسام میں تبدیلیاں — دوسرا باب: پودوں میں زندگی کا چکر

(Life Cycle of Plants)

سبق کی معلومات

سوال: پھول دار پودوں میں زندگی کا چکر بیان کیجئے۔

جواب: بیج کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے اسے مٹی میں بویا جاتا ہے، بیج کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے اسے پانی دیا جاتا ہے اور بیج کو سورج کی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے اسے ایسی جگہ رکھا جاتا ہے جہاں سورج کی روشنی پہنچ سکے۔ پھر بیج پھٹتا ہے، اس کی جڑیں زمین کے اندرونی جانب اور تنا اور پتیاں مٹی کے باہر کی جانب ظاہر ہوتی ہیں اور اب بیج ایک پودا ہے۔ پودا نشوونما پا کر بڑھتا ہے، پتیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے اور کلیاں نمودار ہوتی ہیں، پھر کلیاں کھل کر پھول بنتی ہیں اور یہی پھول نشوونما پا کر پھل بنتے ہیں اور پھلوں میں بیج موجود ہوتے ہیں۔ پھر ہوا پھل سے زیرہ دانے کو اڑا کر زمین پر گرا دیتی ہے اور بیج کے زمین پر گرنے سے ایک بار پھر ایک نیا پودا بننے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔



سرگرمی: مندرجہ ذیل دیئے گئے لوبیے کے بیج کے اگاؤ کے مراحل کو ترتیب سے نمبر لگائیے

سوال: لوبیے کے بیج کے اگاؤ کے مراحل کو ترتیب سے لکھئے۔

جواب: پہلے مرحلے میں بیج مٹی میں بویا جاتا ہے اور اسے پانی دیا جاتا ہے۔ دوسرے مرحلے میں بیج پھٹتا ہے اور اس کی جڑ زمین کے اندر جاتی ہے۔ تیسرے مرحلے میں چھوٹا سا پودا پتیوں کے ساتھ باہر نکل آتا ہے اور پھر پودا بڑا ہو کر پھول اور لوبیے کی پھلیاں بناتا ہے۔

سرگرمی: گلاب اور سورج مکھی کے پودوں کے اگاؤ کے مراحل بتائیے

سوال: گلاب کے پودے کے اگاؤ کے مراحل بتائیے اور سورج مکھی کے پودے کے اگاؤ کے مراحل بتائیے۔

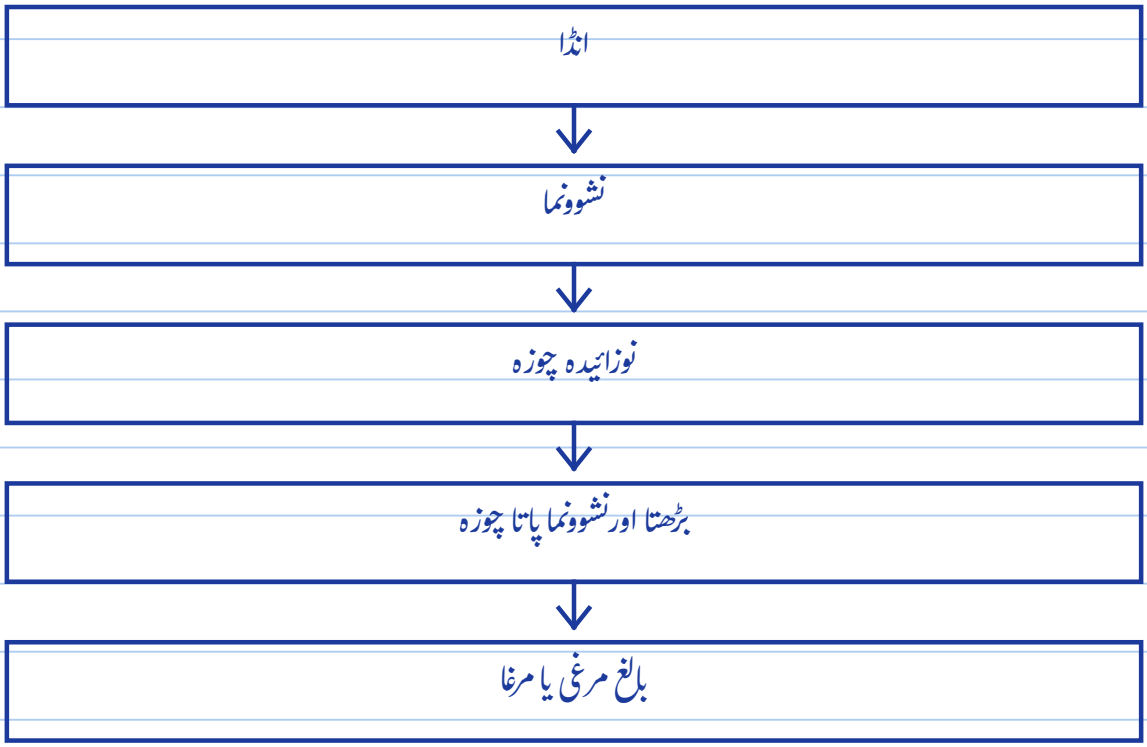
جواب: گلاب کے پودے میں پہلے بیج یا قلم سے چھوٹا پودا نکلتا ہے، پھر پودا بڑھ کر جھاڑی بنتا ہے اور اس پر کلیاں اور پھر گلاب کے پھول کھلتے ہیں۔ سورج مکھی کے پودے میں پہلے بیج سے چھوٹا پودا نکلتا ہے، پھر پودا لمبا ہوتا ہے اور اس پر بڑا پیلا پھول کھلتا ہے جس میں نئے بیج بنتے ہیں۔ دونوں پودے انہی مراحل سے گزرتے ہیں اس لئے تمام پھول دار پودوں کے لئے ایک ہی زندگی کا چکر واضح کر سکتے ہیں۔

یونٹ نمبر 2: جان دار اجسام میں تبدیلیاں — تیسرا باب: پرندوں میں زندگی کا چکر

سبق کی معلومات اور سرگرمی: مرغی کی زندگی کے مراحل کا چکر بتائیے

سوال: مرغی کی زندگی کا چکر بیان کیجئے اور بچ کی زندگی کے مراحل کا چکر بتائیے۔

جواب: مرغی کی زندگی کا چکر انڈے سے شروع ہوتا ہے، جیسے ہی انڈا پھٹتا ہے اس انڈے میں چوزہ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ جب مرغی انڈے پر بیٹھتی ہے تاکہ انہیں گرم رکھے تو انڈے کے اندر زردی چوزے کی نشوونما کے لئے خوراک کا کام سر انجام دیتی ہے۔ جب چوزہ بڑا ہو جاتا ہے تو وہ انڈے کے چھلکے کو اپنی چونچ کی مدد سے توڑ کر باہر آ جاتا ہے اور جب یہی چوزہ نشوونما پا کر بڑا ہوتا ہے تو مرغی یا مرغا (Rooster) بنتا ہے۔

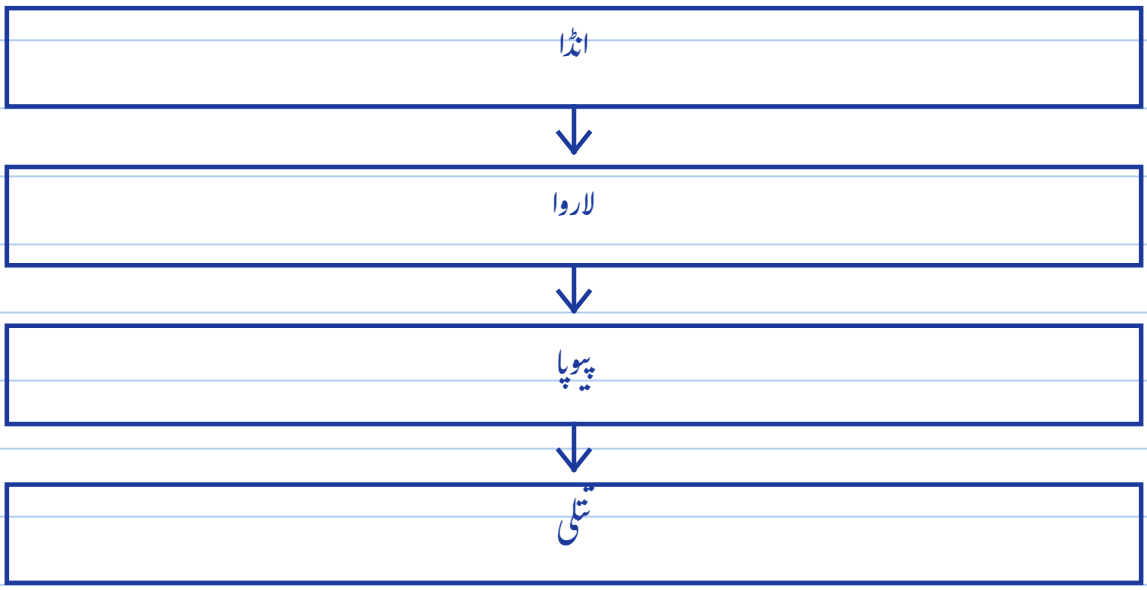


یونٹ نمبر 2: جان دار اجسام میں تبدیلیاں — چوتھا باب: حشرات میں زندگی کا چکر

سبق کی معلومات

سوال: تتلی کی زندگی کا چکر بیان کیجئے۔

جواب: تتلی کی زندگی کے چکر میں انڈا سب سے پہلا مرحلہ ہے اور بالغ تتلیاں پودوں کے پتوں پر انڈے دیتی ہیں۔ لاروا تتلی کے بننے کا دوسرا مرحلہ ہے، جب لاروا انڈے سے باہر آتا ہے تو یہ پودے کی پتیاں غذا کے طور پر استعمال کرتا ہے اور بڑا اور موٹا ہو جاتا ہے۔ پیوپا تتلی بننے کے عمل میں تیسرا مرحلہ ہے، پیوپا باہر کی جانب ایک خول ہوتا ہے اور اس کے اندر لاروا کا جسم بالغ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جب پیوپا پھٹتا ہے تو اس کے اندر تخلیق پاتی ایک خوبصورت تتلی چند دنوں میں اور کچھ چند ہفتوں میں نکل آتی ہے اور اسی طرح ایک نئی تتلی اس دنیا میں وجود پاتی ہے۔



سرگرمیاں: (الف) مندرجہ ذیل خالی جگہیں پر کریں

سوال: ایک تتلی _____ کی قسم ہے۔

جواب: ایک تتلی حشرے کی قسم ہے۔

سوال: تتلی کی تخلیق کا پہلا مرحلہ _____ ہے۔

جواب: تتلی کی تخلیق کا پہلا مرحلہ انڈا ہے۔

سوال: تتلی کی تخلیق کے عمل میں لاروا _____ مرحلہ ہے۔
جواب: تتلی کی تخلیق کے عمل میں لاروا دوسرا مرحلہ ہے۔

سوال: لاروا ایک _____ سے باہر آتا ہے۔
جواب: لاروا ایک انڈے سے باہر آتا ہے۔

سوال: ایک _____ کھانا کھاتا رہتا ہے جب تک کہ وہ بڑا اور موٹا نہ ہو جائے۔
جواب: ایک لاروا کھانا کھاتا رہتا ہے جب تک کہ وہ بڑا اور موٹا نہ ہو جائے۔

سوال: ایک لاروا _____ کھاتا ہے۔
جواب: ایک لاروا پتے کھاتا ہے۔

سوال: ایک لاروا _____ مرحلے میں پیوپا بن جاتا ہے۔
جواب: ایک لاروا تیسرے مرحلے میں پیوپا بن جاتا ہے۔

سوال: تتلی _____ سے اس دنیا میں تخلیق پاتی ہے۔
جواب: تتلی پیوپا سے اس دنیا میں تخلیق پاتی ہے۔

سرگرمیاں: (ب) تتلی کی تخلیق کے مراحل کو ترتیب سے نمبر لگائیں

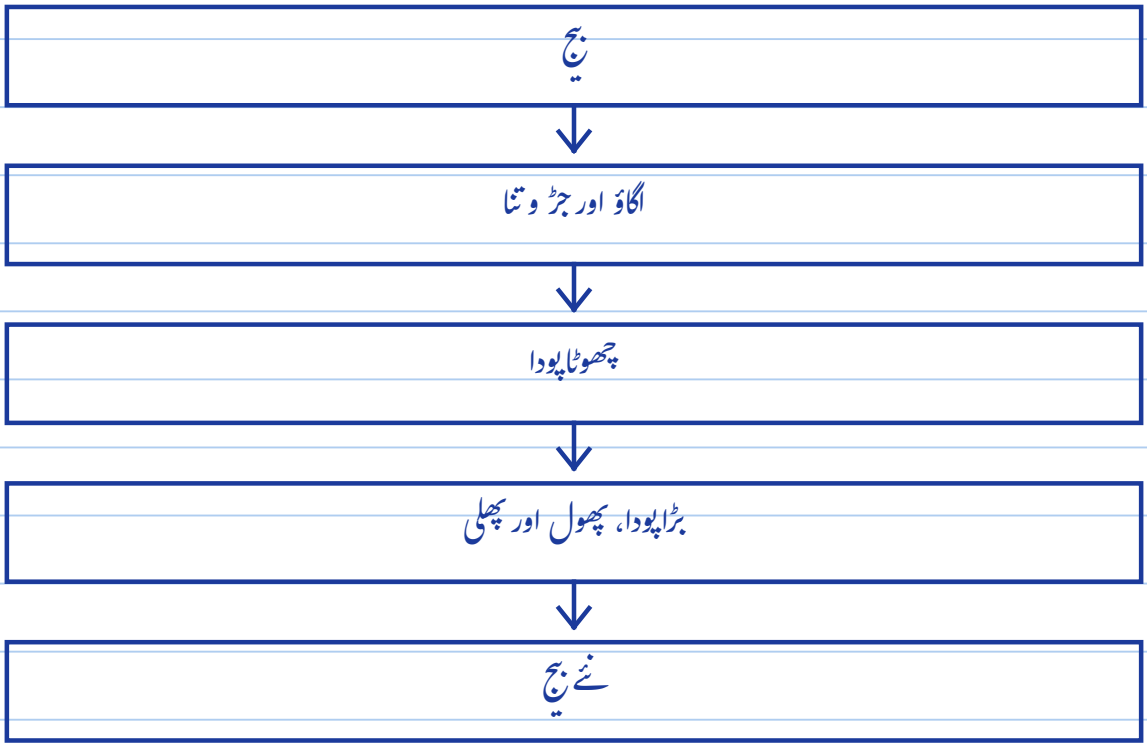
سوال: تتلی کی تخلیق کے مراحل کو ترتیب سے نمبر لگائیں: پتوں پر انڈے، پیوپا، تتلی، لاروا (سنڈی)۔
جواب: پہلا مرحلہ پتوں پر انڈے ہے ؛ دوسرا مرحلہ لاروا یعنی سنڈی ہے ؛ تیسرا مرحلہ پیوپا ہے ؛ چوتھا اور آخری مرحلہ تتلی ہے۔

یونٹ نمبر 2: جان دار اجسام میں تبدیلیاں — یونٹ کی اختتامی مشق

(الف) لوبیا کے پودے کی تخلیق کے مراحل کا چکر بنائیے

سوال: لوبیا کے پودے کی تخلیق کے مراحل کا چکر بنائیے۔

جواب: لوبیا کے پودے کی تخلیق بیج سے شروع ہوتی ہے۔ بیج کو مٹی میں بو کر پانی دیا جاتا ہے تو وہ پھٹتا ہے اور اس کی جڑ زمین میں اور تنا اوپر کی طرف نکلتا ہے۔ پھر چھوٹا پودا بڑھ کر بڑا پودا بنتا ہے، اس پر پھول آتے ہیں اور پھلیاں بنتی ہیں جن میں نئے بیج ہوتے ہیں۔



(ب) تتلی کی تخلیق کے مراحل کو ترتیب وار بنائیے۔ پہلا مرحلہ آپ کی مدد کے لئے رکھ دیا گیا ہے

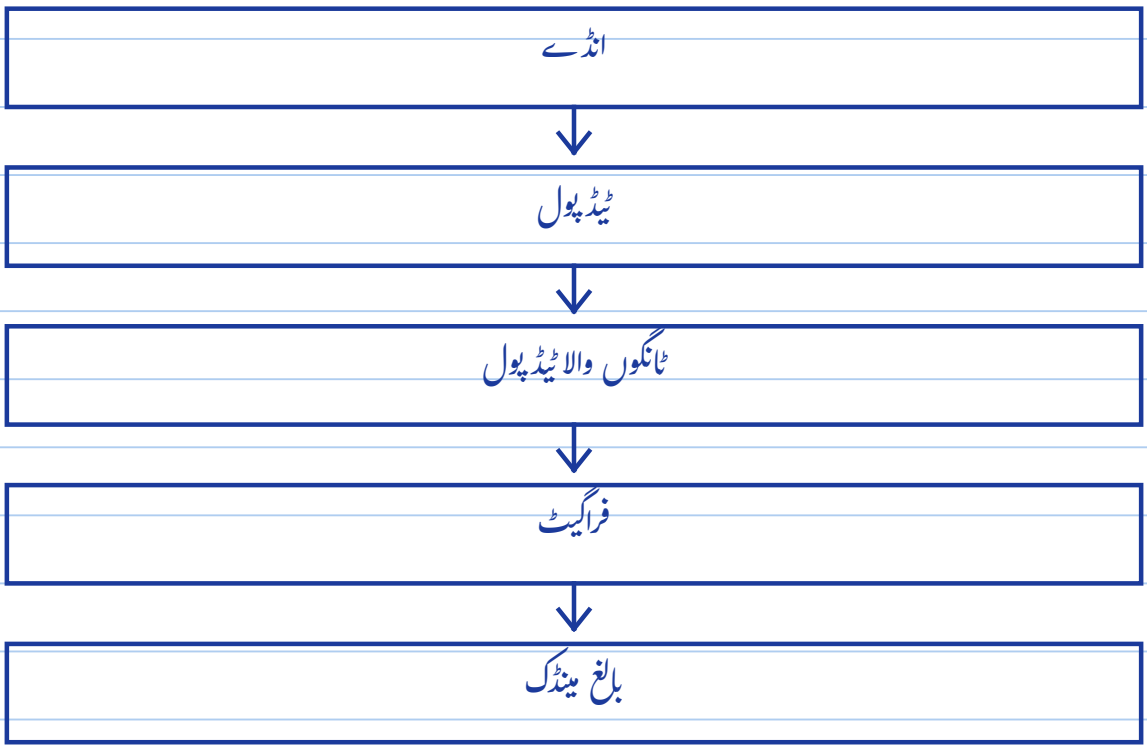
سوال: تتلی کی تخلیق کے مراحل کو ترتیب وار لکھئے: انڈا، لاروا، پیوپا، تتلی۔

جواب: پہلا مرحلہ انڈا ہے ؛ دوسرا مرحلہ لاروا ہے ؛ تیسرا مرحلہ پیوپا ہے ؛ چوتھا مرحلہ تتلی ہے۔

(ج) دیا گیا مواد پڑھئے اور مندرجہ ذیل مینڈک کی تخلیق کے مراحل کو لیبل کریں

سوال: مینڈک کی تخلیق کے مراحل کو ترتیب سے بیان کریں۔

جواب: مادہ مینڈک تخلیق کے پہلے مرحلے میں پانی میں انڈے دیتی ہے۔ دوسرے مرحلے میں انڈوں میں سے ٹیڈپول باہر آتا ہے اور وہ تمام وقت پانی میں تیر کر کھاتا اور بڑھتا رہتا ہے اور ٹیڈپول اپنے گلپھڑوں کی مدد سے سانس لے رہا ہوتا ہے۔ ٹیڈپول کی دم بھی ہوتی ہے، اس کے بعد ٹیڈپول کی ٹانگیں اور بازو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور جسم نمونہ تر اور موٹا ہو جاتا ہے۔ اگلے مرحلے میں فراگیٹ بنتا ہے جو تقریباً بالغ مینڈک ہوتا ہے، اس کی دم بھی ہوتی ہے اور وہ پھیپھڑوں سے سانس بھی لے رہا ہوتا ہے اور آخر کار ایک بالغ مینڈک بن جاتا ہے جو اپنے پھیپھڑوں سے سانس لیتا ہے لیکن نم کھو بیٹھتا ہے (اس کی دم جسم کے اندر جذب ہو جاتی ہے)۔



(د) مندرجہ ذیل خالی جگہیں پر کریں: نوزائیدہ جانور جو اپنے والدین سے مشابہت رکھتے ہیں اور جو اپنے والدین سے مشابہت نہیں رکھتے ہیں — مثالیں

سوال: ایسے نوزائیدہ جانوروں کی تین مثالیں لکھئے جو اپنے والدین سے مشابہت رکھتے ہیں۔

جواب: بلی کا بچہ اپنی ماں سے مشابہت رکھتا ہے؛ کتے کا بچہ اپنے والدین سے مشابہت رکھتا ہے؛ گائے کا بچھڑا اپنی ماں سے مشابہت رکھتا ہے۔

سوال: ایسے نوزائیدہ جانوروں کی تین مثالیں لکھئے جو اپنے والدین سے مشابہت نہیں رکھتے ہیں۔

جواب: لاروا تتلی سے مشابہت نہیں رکھتا؛ ٹیڈپول مینڈک سے مشابہت نہیں رکھتا؛ مرغی کا چوزہ اگرچہ چھوٹا ہوتا ہے مگر اس کی ابتدائی شکل بالغ مرغی سے مختلف ہوتی ہے اور وہ نشوونما پا کر والدین سے مشابہت اختیار کرتا ہے۔

(ہ) مندرجہ ذیل زندگی کا چکر دیکھیں اور کسی بھی دو جانوروں کے نام لکھیں جو اس پر پورے اترتے ہوں: انڈا — نوزائیدہ — بالغ

سوال: انڈا — نوزائیدہ — بالغ والے زندگی کے چکر پر پورے اترنے والے دو جانوروں کے نام لکھئے۔

جواب: پہلا جانور مرغی ہے جس میں انڈے سے چوزہ نکلتا ہے اور وہ بڑا ہو کر بالغ مرغی یا مرغا بنتا ہے۔ دوسرا جانور مینڈک ہے جس میں انڈے سے ٹیڈپول نکلتا ہے اور وہ بڑا ہو کر بالغ مینڈک بنتا ہے۔ دونوں جانور اسی ترتیب سے اپنی زندگی کا چکر پورا کرتے ہیں۔

تحقیقی کام: اگر پودوں اور جانوروں میں عمل تولید نہ ہو تو کیا ہوگا؟

سوال: کیا ہوگا اگر گائے میں عمل تولید ختم ہو جائے؟ تحریر کیجئے۔

جواب: اگر گائے میں عمل تولید ختم ہو جائے تو نئے بچھڑے پیدا نہیں ہوں گے۔ آہستہ آہستہ گایوں کی تعداد کم ہوتی جائے گی اور آخر میں گائیں ختم ہو جائیں گی۔ اس طرح ہمیں دودھ بھی نہیں ملے گا اور دنیا سے یہ جانور ناپید ہو جائے گا۔

سوال: کیا ہوگا اگر آم کے پودے میں عمل تولید ختم ہو جائے؟ تحریر کیجئے۔

جواب: اگر آم کے پودے میں عمل تولید ختم ہو جائے تو نئے بیج نہیں بنیں گے اور نئے آم کے پودے نہیں اگیں گے۔ پرانے درخت ختم ہونے کے بعد آم کا پھل ملنا بند ہو جائے گا۔ اس لئے ہر جان دار کے لئے عمل تولید بہت ضروری ہے تاکہ اس کی نسل آگے بڑھتی رہے۔

یونٹ نمبر 3: صحت مند زندگی — پہلا باب: صحت مند زندگی کے لئے کیا ضروری ہے؟

سبق کی معلومات

سوال: صحت مند زندگی گزارنے کے لئے ہمیں کون سے اقدامات کرنے چاہئیں؟

جواب: صحت مند زندگی کے لئے وہ تمام غذائی اشیاء استعمال کی جائیں جن سے توانائی ملے اور ہم فعال کام سر انجام دے سکیں۔ دن میں دو مرتبہ دانتوں کو برش کریں، ایک رات کو سونے سے پہلے اور دوسرا صبح ناشتے کے بعد، اور کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھوئے جائیں۔ روزانہ صاف ستھرے کپڑے پہننے چاہئیں، پانی ہر روز کثرت سے پئیں اور ایک گلاس دودھ روزانہ پینا چاہیے اور چاک و چوبند رہنے کے لئے مناسب ورزش اور کھیل کھیلے جائیں۔ صحت مند زندگی کے لئے پرسکون اور مناسب نیند انتہائی اہم ہے اور بہت زیادہ ٹیلیویژن دیکھنا انتہائی غیر مناسب ہے۔

سوال: اپنا آپ صاف رکھنے کے طریقے بیان کیجئے۔

جواب: صحت مند رہنے کے لئے صفائی وستھرائی کا ہونا لازم ہے۔ صحت مند رہنے کے لئے روزانہ نہائیں اور صاف ستھرے کپڑے پہنیں اور کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ ضرور دھوئے جائیں۔ دانتوں کی صفائی روزانہ ضروری ہے کہ کم ازکم روزانہ دو بار دانت ضرور صاف کرنے چاہئیں، رات کو سونے سے پہلے اور صبح ناشتے کے بعد دانت صاف کرنے کے مناسب اوقات ہیں۔

سوال: کھانے کا متوازن ہونا کیوں ضروری ہے اور پانی اور دودھ پینا کیوں ضروری ہے؟

جواب: کھانے کا متوازن ہونا ضروری ہے، کھانا اتنا ہی کھانا چاہیے جتنی بھوک ہو، بہت زیادہ کھانا موٹاپے کا سبب بنتا ہے اور موٹاپا صحت مندی کے لئے ٹھیک نہیں ہے۔ جب آپ پیاس محسوس کریں تو پانی ضرور پئیں کیونکہ پانی دنیا کے بہترین مشروبات میں سے ایک ہے۔ روزانہ دودھ کا ایک گلاس صحت مند زندگی کی ضمانت ہے کیونکہ دودھ میں کیلشیم بڑی مقداریں موجود ہوتا ہے اور کیلشیم ہڈیوں کی مضبوطی کے لئے ضروری ہے۔

سوال: چست رہنے اور رات کو پرسکون نیند لینے کے بارے میں کتاب کیا کہتی ہے؟

جواب: اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ روزانہ کچھ وقت کھیل کود میں صرف کریں، مثلاً آپ دوستوں کے ساتھ کھیلیں، سائیکل چلائیں اور تیراکی کریں، اور آج کل ٹیلیویژن، ویڈیو گیم اور کمپیوٹر پر بہت زیادہ وقت گزارا جاتا ہے جو صحت کے لئے نقصان دہ ہے۔ رات کی پرسکون نیند صحت مند زندگی کے لئے بہت اہم ہے، روزانہ چھ

سے آٹھ گھنٹے نیند آپ کو چست اور چاک و چوبند رکھتی ہے۔ والدین کی مدد سے مختلف اقسام کی غذائیں خریدیں اور پکائیں اور کچھ وقت کھیل کود میں اپنے خاندان کے ساتھ گزاریں اور صحت مند رہیں۔

یونٹ نمبر 3: صحت مند زندگی — دوسرا باب: متوازن غذا

سبق کی معلومات

سوال: ہمیں کھانے کی ضرورت کیوں ہے؟

جواب: ہمیں نشوونما کے لئے غذا کی ضرورت ہے۔ ہمیں چست رہنے کے لئے غذا کی ضرورت ہے۔ ہمیں صحت مند رہنے کے لئے غذا کی ضرورت ہے، اس لئے ہمیں روزانہ کھانا کھانے اور پینے کی ضرورت ہوتی ہے۔

سوال: غذا کے تین غذائی اجزاء کون سے ہیں اور ان کا کیا کام ہے؟

جواب: پروٹین آپ کو بڑھنے میں مدد دیتی ہے۔ کاربوہائیڈریٹ آپ کو توانائی دیتے ہیں۔ چربی توانائی کو ذخیرہ کرتی ہے اور یہ تمام تعمیراتی اجزاء مختلف کام سر انجام دیتے ہیں اور اکثر اوقات ایک ہی قسم کی غذا میں ایک ہی طرح کے اجزاء پائے جاتے ہیں۔

سوال: مختلف غذائی گروپ کون سے ہیں؟

جواب: پہلا پروٹین گروپ ہے جس میں گوشت، انڈے، مچھلیاں، بیج اور دودھ آتے ہیں جن میں پروٹین کثرت سے پائی جاتی ہے۔ دوسرا کاربوہائیڈریٹ گروپ ہے جس میں اناج جیسے گندم، چاول اور باجرہ آتے ہیں۔ تیسرا وٹامن گروپ یعنی سبزیاں اور پھل ہیں جن میں کیلا، آم اور سیب آتے ہیں، چوتھا دودھ اور دودھ سے بنی اشیاء ہیں اور پانچواں چربی اور مٹھاس کا گروپ ہے جس میں مکھن، گھی اور مٹھاس جیسے گلاب جامن اور رس ملائی شامل ہیں۔

سوال: متوازن غذا کسے کہتے ہیں اور ہماری پلیٹ میں کیا کیا ہونا چاہیے؟

جواب: متوازن غذا وہ غذا ہے جس میں تمام ضروری تعمیراتی اجزاء مناسب مقداریں موجود ہوں۔ متوازن غذا کے لئے ہماری کھانے کی پلیٹ میں ایک تہائی پھل اور سبزیوں کا گروپ، ایک تہائی اناج کا گروپ اور باقی ایک تہائی پلیٹ میں پروٹین، چربی اور دودھ کی بنی اشیاء ہونی چاہئیں۔ اگر آپ متوازن غذا استعمال نہیں کرتے تو آپ کو کھیلنے اور بڑھنے کے لئے ضروری طاقت حاصل کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ تمام ضروری تعمیراتی اجزاء آپ کے جسم کو حاصل نہیں ہوں گے اور جسم کمزوری محسوس کرے گا۔

سرگرمیاں: (الف) غذاؤں کو پانچ گروپ میں تقسیم کریں: آلو، مکھن، گاجر، کیلا، چاول، دودھ، انگور، گندم، انڈے، مچھلی، باجرہ، گوشت، لسی، پنیر، گھی، گلاب جامن

سوال: دی گئی غذاؤں کو پروٹین، کاربوہائیڈریٹ، وٹامن، دودھ اور دودھ سے بنی اشیاء اور چربی اور شکر کے گروپ میں تقسیم کریں۔

جواب: پروٹین — گوشت ؛ انڈے ؛ مچھلی ؛ کاربوہائیڈریٹ — چاول ؛ گندم ؛ باجرہ ؛ آلو ؛ وٹامن — گاجر ؛ کیلا ؛ انگور ؛ دودھ اور دودھ سے بنی اشیاء — دودھ ؛ لسی ؛ پنیر ؛ چربی اور شکر — مکھن ؛ گھی ؛ گلاب جامن۔

سرگرمیاں: (ب) مندرجہ ذیل سوالات کے جواب تحریر کریں

سوال: آپ کون سی غذا پسند کرتے ہیں؟

جواب: میں چاول، دال اور سبزی پسند کرتا ہوں۔ یہ غذا مزیدار بھی ہے اور صحت کے لئے اچھی بھی ہے۔ اس میں کاربوہائیڈریٹ، پروٹین اور وٹامن شامل ہیں۔

سوال: آپ کون سی غذا ناپسند کرتے ہیں؟

جواب: میں بہت زیادہ مرچ والی غذا ناپسند کرتا ہوں۔ ایسی غذا سے پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے۔ ہمیں ہلکی اور صاف ستھری غذا کھانی چاہیے۔

سوال: ہم عام طور پر سارا دن کون سی غذا کھاتے ہیں؟

جواب: ہم عام طور پر سارا دن روٹی، چاول، دال، سبزی، دودھ اور پھل کھاتے ہیں۔ صبح ناشتے میں انڈا اور دودھ بھی لیتے ہیں۔ یہ غذا ملا کر متوازن بن جاتی ہے۔

سوال: ہم یہ غذا کن اوقات میں کھاتے ہیں؟

جواب: ہم یہ غذا صبح ناشتے، دوپہر کے کھانے اور رات کے کھانے کے اوقات میں کھاتے ہیں۔ کھانا وقت پر کھانا صحت کے لئے اچھا ہوتا ہے۔ وقت پر کھانے سے جسم کو باقاعدہ توانائی ملتی رہتی ہے۔

سوال: جب دوپہر یا رات کے کھانے کا وقت قریب ہوتا ہے تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟

جواب: جب کھانے کا وقت قریب ہوتا ہے تو مجھے بھوک محسوس ہوتی ہے۔ پیٹ میں خالی پن لگتا ہے اور کھانے کی خوشبو سے بھوک اور بڑھ جاتی ہے۔ اس وقت جسم کو توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔

سوال: آپ کو کھانے کی ضرورت کب محسوس ہوتی ہے؟

جواب: مجھے کھانے کی ضرورت اس وقت محسوس ہوتی ہے جب بھوک لگتی ہے اور جسم میں کمزوری محسوس ہوتی

ہے۔ کھیلنے اور پڑھنے کے بعد بھی بھوک لگتی ہے۔ کھانا کھانے سے دوبارہ طاقت اور توانائی مل جاتی ہے۔

یونٹ نمبر 3: صحت مند زندگی — یونٹ کی اختتامی مشق

(الف) روزمرہ کھانے میں آپ جو غذا کھاتے ہیں ان کا خاکہ بنائیں

سوال: روزمرہ کھانے میں آپ جو غذا کھاتے ہیں ان کا خاکہ بنائیں۔

جواب: صبح کے ناشتے میں میں انڈا، ڈبل روٹی اور ایک گلاس دودھ لیتا ہوں۔ دوپہر کو میں روٹی، دال یا سبزی اور سلاد کھاتا ہوں۔ رات کو میں چاول یا روٹی، گوشت یا مچھلی اور پھل کھاتا ہوں، اس طرح میری سارا دن کی غذا متوازن رہتی ہے۔

(ب) اپنے لئے ایک متوازن غذا کی منصوبہ بندی کریں اور آج رات کے کھانے کے لئے اپنی ایک متوازن غذائی پلیٹ بنائیں

سوال: آج رات کے کھانے کے لئے اپنی متوازن غذائی پلیٹ بنائیں۔

جواب: میری متوازن غذائی پلیٹ میں ایک تہائی حصے میں پھل اور سبزیاں ہوں گی، جیسے گاجر، کھیرا اور سیب۔ ایک تہائی حصے میں ڈبل روٹی، آلو اور سویاں یعنی اناج ہوں گے۔ باقی حصے میں گوشت، مچھلی یا انڈے، تھوڑی چربی اور دودھ سے بنی اشیاء ہوں گی، اس طرح پلیٹ مکمل متوازن ہوگی۔

(ج) مندرجہ ذیل خالی جگہیں پر کریں

سوال: دو کون سے اقدامات ہیں جو صحت مند رہنے کے لئے کرنے چاہئیں؟ (i) _____ (ii) _____ (iii) _____

جواب: صحت مند رہنے کے لئے روزانہ دانت صاف کرنے چاہئیں ؛ روزانہ نہانا اور صاف کپڑے پہننے چاہئیں ؛ وقت پر کھانا کھانا اور مناسب نیند لینی چاہیے۔

سوال: پروٹین گروپ سے تین غذاؤں کے نام تحریر کریں۔ (i) _____ (ii) _____ (iii) _____

جواب: پروٹین گروپ کی تین غذائیں یہ ہیں ؛ گوشت ؛ انڈے ؛ مچھلی۔

سوال: تین پھل اور سبزیوں کے نام لکھیں جو آپ کھاتے ہیں۔ (i) _____ (ii) _____ (iii) _____

جواب: میں یہ تین پھل اور سبزیاں کھاتا ہوں ؛ کیلا ؛ آم ؛ گاجر۔

(د) مندرجہ ذیل سوالات کے جواب تحریر کریں

سوال: ہمیں صحت مند رہنے کے لئے کیا کرنا چاہیے؟

جواب: ہمیں صحت مند رہنے کے لئے متوازن غذا کھانی چاہیے اور روزانہ صفائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمیں روزانہ کھیلنا اور ورزش کرنی چاہیے اور وقت پر پرسکون نیند لینی چاہیے۔ پانی کثرت سے پینا اور روزانہ ایک گلاس دودھ پینا بھی ضروری ہے۔

سوال: متوازن غذا کے گروپوں کے نام تحریر کریں۔

جواب: متوازن غذا کے گروپ یہ ہیں: پروٹین گروپ، کاربوہائیڈریٹ گروپ، وٹامن گروپ یعنی سبزیاں اور پھل، دودھ اور دودھ سے بنی اشیاء کا گروپ اور چربی اور مٹھاس کا گروپ۔ ہر گروپ سے مناسب مقداریں غذا لینے سے غذا متوازن بنتی ہے۔ ہمیں ہر قسم کے تعمیراتی اجزاء حاصل کرنے کے لئے اپنی خوراک کا حصہ بنانا چاہیے تاکہ جسم مکمل ہو سکے۔

سوال: متوازن غذا کے لئے ہر گروپ کا کتنا تناسب ضروری ہے؟

جواب: متوازن غذا کے لئے پلیٹ کا ایک تہائی حصہ پھلوں اور سبزیوں کا ہونا چاہیے۔ ایک تہائی حصہ اناج کا ہونا چاہیے۔ باقی ایک تہائی حصے میں پروٹین، چربی اور دودھ کی بنی اشیاء ہونی چاہئیں، اسی تناسب سے جسم کو تمام اجزاء ملتے ہیں۔

یونٹ نمبر 4: جانوروں کی غذا — پہلا باب: جانور کیا کھاتے ہیں؟

سرگرمیاں: 1۔ تین اشیاء کے نام لکھیں جو آپ کھانا پسند کرتے ہیں

سوال: تین اشیاء کے نام لکھیں جو آپ کھانا پسند کرتے ہیں۔

جواب: میں چاول کھانا پسند کرتا ہوں ؛ میں آم کھانا پسند کرتا ہوں ؛ میں دودھ پینا پسند کرتا ہوں۔

سوال: آپ کیا سمجھتے ہیں گائے کیا کھانا پسند کرے گی اور کیوں؟

جواب: گائے گھاس کھانا پسند کرے گی کیونکہ گائے سبزی خور جانور ہے۔ گائے پودے، پتے اور گھاس کھاتی ہے۔ اس کے دانت بھی چپٹے ہوتے ہیں جو گھاس چبانے کے لئے مناسب ہیں۔

سرگرمیاں: 3۔ طالب علموں سے مندرجہ ذیل سوالات پوچھیں

سوال: آپ کیوں کھاتے ہیں؟

جواب: میں اس لئے کھاتا ہوں کیونکہ کھانے سے مجھے توانائی ملتی ہے اور میرا جسم بڑھتا ہے۔ کھانا کھانے سے میں صحت مند اور چست رہتا ہوں۔ جانوروں کو بڑا اور صحت مند ہونے کے لئے غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح انسان کو بھی غذا چاہیے۔

سوال: آپ کیا سمجھتے ہیں جانوروں کو کھانے کی ضرورت کیوں ہے؟

جواب: جانوروں کو کھانے کی ضرورت اس لئے ہے تاکہ وہ بڑے اور صحت مند ہو سکیں۔ غذا سے جانوروں کو توانائی ملتی ہے جس سے وہ چل پھر سکتے ہیں اور زندہ رہ سکتے ہیں۔ بغیر غذا کے کوئی جانور زندہ نہیں رہ سکتا۔

سوال: جانور کس قسم کی غذا کھاتے ہیں؟

جواب: کچھ جانور سبزی خور ہوتے ہیں جو پودے اور گھاس کھاتے ہیں۔ کچھ جانور گوشت خور ہوتے ہیں جو دوسرے جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں۔ انسان اور کچھ جانور پودے اور جانور دونوں کھاتے ہیں، انہیں ہمہ خور کہتے ہیں۔

سوال: آپ غذا کیسے حاصل کرتے ہیں؟

جواب: میں غذا بازار اور دکان سے خرید کر حاصل کرتا ہوں۔ میرے والدین کھانا پکا کر مجھے دیتے ہیں۔ جانور اپنی غذا خود تلاش کرتے ہیں، کچھ گھاس کھاتے ہیں اور کچھ شکار کرتے ہیں۔

سوال: آپ کیا سمجھتے ہیں جانور غذا کیسے حاصل کرتے ہوں گے؟
جواب: سبزی خور جانور گھاس اور پتے کھا کر غذا حاصل کرتے ہیں۔ گوشت خور جانور دوسرے جانوروں کا شکار کر کے غذا حاصل کرتے ہیں۔ پرندے دانے اور کیڑے تلاش کر کے کھاتے ہیں، اس طرح ہر جانور اپنی پسند کی غذا حاصل کرتا ہے۔

سبق کی معلومات

سوال: سبزی خور، گوشت خور اور ہمہ خور جانوروں کی تعریف اور مثالیں دیجئے۔
جواب: کچھ جانور سبزی خور (Herbivores) ہوتے ہیں، جیسے گائے، ہاتھی اورخرگوش جو پودے اور گھاس کھاتے ہیں۔ کچھ جانور گوشت خور (Carnivores) ہوتے ہیں، جیسے شیر، کتا اور شارک جو دوسرے جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں۔ انسان اورکچھ جانورپودے اور جانور دونوں کھاتے ہیں، ان کو ہمہ خور (Omnivores) کہتے ہیں، جیسے انسان، کوا اور چوہا۔

سرگرمیاں: 4۔ مندرجہ ذیل دی گئی جدول مکمل کریں: جاندار کا نام، وہ کیا کھانا پسند کرتے ہیں؟ وہ کیا ہیں؟ سبزی خور، گوشت خور، ہمہ خور
سوال: تصویریں دکھائے گئے جانداروں کے نام، ان کی پسندیدہ غذا اور ان کی قسم تحریر کریں۔
جواب: گھوڑا — گھاس کھاتا ہے — سبزی خور ہے ؛ چوہا — دانے اور کھانا کھاتا ہے — ہمہ خور ہے ؛ چیونٹی خور نہیں، تصویر کا پرندہ یعنی چڑیا — دانے کھاتی ہے — ہمہ خور ہے ؛ کچھوا — پتے اور چھوٹے جانور کھاتا ہے — ہمہ خور ہے ؛ مچھلی — چھوٹی مچھلیاں اور پودے کھاتی ہے — ہمہ خور ہے۔

یونٹ نمبر 4: جانوروں کی غذا — دوسرا باب: جانوروں کے دانت

سبق کی معلومات

سوال: جانوروں کے دانتوں کی اقسام کا تعلق ان کی غذا سے کیسے ہے؟
جواب: جانداروں کے دانت مختلف اقسام کے ہوتے ہیں اور دانتوں کی اقسام کا تعلق اس غذا سے ہے جو وہ کھاتے ہیں۔ سبزی خور اور گوشت خور کے دانتوں کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ گوشت خور جانداروں کے دانت تیز اور تیز دھار سے مضبوط ہوتے ہیں جن کی مدد سے وہ گوشت کو آسانی سے پکڑ کر کھا سکتے ہیں، جبکہ سبزی خور کے دانت چوڑے ہوتے ہیں تاکہ وہ غذا کو چبا اور باریک کر سکیں۔

سوال: کیا تمام جانوروں کے دانت ہوتے ہیں؟ سانپ اور مینڈک کے بارے میں کتاب کیا بتاتی ہے؟
جواب: نہیں، کچھ جانور جیسے سانپ اور مینڈک کے دانت نہیں ہوتے ہیں۔ یہ سیدھا راست اپنی غذا کو نگل لیتے ہیں۔ انسان کے دانت عمر کے ساتھ تبدیل ہوتے ہیں، اس لئے اس وقت آپ کے دانت جیسے تھے وہ بچپن میں ایسے نہیں تھے اور جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے تب بھی یہ ایسے نہیں ہوں گے۔

سرگرمیاں: صحیح جواب پر دائرہ لگائیں

سوال: کیا تمام جانوروں کے دانت ہوتے ہیں؟ (الف) نہیں، کچھ جانور جیسا کہ پرندوں کے دانت نہیں ہوتے ہیں (ب) جی ہاں، تمام جانوروں کے دانت ہوتے ہیں (ج) نہیں، کچھ جانوروں جیسے چیونٹی اور چوہے کے دانت نہیں ہوتے ہیں
جواب: درست جواب: (الف) کیونکہ پرندوں کے دانت نہیں ہوتے، وہ اپنی چونچ سے کھانا کھاتے ہیں۔ ✓

سوال: ہمارے دانت کیوں ہوتے ہیں؟ (الف) تاکہ جب ہم مسکرائیں تو اچھے لگیں (ب) تاکہ ہمارا منہ محفوظ رہے (ج) تاکہ ہم اچھے سے پہلے اپنی غذا کو توڑ اور چبا سکیں
جواب: درست جواب: (ج) کیونکہ دانتوں کا اصل کام غذا کو توڑنا اور چبانا ہے تاکہ وہ آسانی سے نگلی اور ہضم ہو سکے۔ ✓

سوال: انسان ہمہ خور ہیں۔ ہمیں صحت مند رہنے کے لئے کیسی غذا کھانی چاہیے؟ (الف) گوشت اور سبزیاں (ب) صرف گوشت (ج) صرف سبزیاں

جواب: درست جواب: (الف) کیونکہ انسان ہمہ خور ہے اورصحت مند رہنے کے لئے گوشت اور سبزیاں دونوں کھانی چاہئیں۔

سوال: ایک شیر گوشت خور ہے۔ گوشت خورکس قسم کی غذا کھاتے ہیں؟ (الف) گوشت (ب) پودے (ج) گوشت اور پودے

جواب: درست جواب: (الف) کیونکہ گوشت خور جانور صرف دوسرے جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں۔

سوال: ایک بھیڑ سبزی خور ہے۔ سبزی خورکس قسم کی غذا کھاتے ہیں؟ (الف) گوشت (ب) پودے (ج) گوشت اور پودے

جواب: درست جواب: (ب) کیونکہ سبزی خور جانور صرف پودے، گھاس اور پتے کھاتے ہیں۔

سوال: کون سے دانت غذا کو توڑنے اور چبانے کے لئے استعمال ہوتے ہیں؟ (الف) اگلے دانت (Incisors) (ب) چپٹے والے دانت (Molars) (ج) تیز نوکیلے دانت (Canines)

جواب: درست جواب: (ب) کیونکہ چپٹے والے دانت یعنی داڑھیں غذا کو چبا کر باریک کرتی ہیں۔

سوال: کون سے دانت غذا کو چیرنے اور پھاڑنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں؟ (الف) اگلے دانت (Incisors) (ب) چپٹے والے دانت (Molars) (ج) تیز نوکیلے دانت (Canines)

جواب: درست جواب: (ج) کیونکہ تیز نوکیلے دانت گوشت کو چیرنے اور پھاڑنے کے کام آتے ہیں۔

سوال: اگلے دانتوں (Incisors) کا کیا کام ہے؟ (الف) غذا کے بڑے ٹکڑے کو چھوٹا اور کاٹنا (ب) غذا چیرنا اور پھاڑنا (ج) توڑنا اور چبانا

جواب: درست جواب: (الف) کیونکہ اگلے دانت غذا کو کاٹ کر چھوٹے ٹکڑے کرتے ہیں۔

یونٹ نمبر 4: جانوروں کی غذا — یونٹ کی اختتامی مشق

(الف) ایک کتے اور اس کے دانتوں کی قسم کا خاکہ بنائیں

سوال: ایک کتے اور اس کے دانتوں کی قسم کا خاکہ بنائیں اور بیان کریں۔

جواب: کتا گوشت خور جانور ہے، اس لئے اس کے دانت تیز اور نوکیلے ہوتے ہیں۔ اس کے اگلے دانت کھانا کاٹتے ہیں، نوکیلے دانت گوشت چیرتے اور پھاڑتے ہیں اور چپٹے دانت یعنی داڑھیں کھانا چباتی ہیں۔ کتے کے مضبوط جبڑے اسے گوشت اور ہڈی کھانے میں مدد دیتے ہیں۔

(ب) مندرجہ ذیل خالی جگہیں دیئے گئے لفظوں سے پر کریں: گوشت، پودے، گوشت اور پودے

سوال: ایک شیر _____ کھاتا ہے۔

جواب: ایک شیر گوشت کھاتا ہے۔

سوال: ایک گائے _____ کھاتی ہے۔

جواب: ایک گائے پودے کھاتی ہے۔

سوال: ایک ہاتھی _____ کھاتا ہے۔

جواب: ایک ہاتھی پودے کھاتا ہے۔

سوال: ایک شارک _____ کھاتی ہے۔

جواب: ایک شارک گوشت کھاتی ہے۔

سوال: آپ _____ کھاتے ہیں۔

جواب: آپ گوشت اور پودے کھاتے ہیں۔

(ج) مندرجہ ذیل سوالات کے جواب تحریر کریں

سوال: تین گوشت خور جانوروں کے نام لکھیں۔

جواب: تین گوشت خور جانور یہ ہیں ؛ شیر ؛ شارک ؛ کتا۔

سوال: تین سبزی خور جانوروں کے نام لکھیں۔
جواب: تین سبزی خور جانور یہ ہیں ؛ گائے ؛ ہاتھی ؛ خرگوش۔

سوال: تین ہمہ خور جانوروں کے نام لکھیں۔
جواب: تین ہمہ خور جانور یہ ہیں ؛ انسان ؛ کوا ؛ چوہا۔

(د) مندرجہ ذیل جدول مکمل کریں: جانداروں کا نام، غذا کی قسم جو وہ کھاتے ہیں، دانتوں کی قسم — شیر، پینگوئن، انسان، خرگوش، کوا

سوال: شیر، پینگوئن، انسان، خرگوش اور کوے کی غذا کی قسم اور دانتوں کی قسم تحریر کریں۔
جواب: شیر — گوشت کھاتا ہے — تیز نوکیلے دانت رکھتا ہے ؛ پینگوئن — مچھلی کھاتا ہے — دانت نہیں ہوتے، چونچ ہوتی ہے ؛ انسان — گوشت اور پودے کھاتا ہے — اگلے، نوکیلے اور چپٹے تینوں قسم کے دانت رکھتا ہے ؛ خرگوش — پودے کھاتا ہے — چپٹے اور چوڑے دانت رکھتا ہے ؛ کوا — دانے، کیڑے اور گوشت کھاتا ہے — دانت نہیں ہوتے، چونچ ہوتی ہے۔

یونٹ نمبر 5: ہمارے وسائل — پہلا باب: وسائل

سبق کی معلومات

سوال: وسائل کسے کہتے ہیں اور قدرتی وسائل کیا ہیں؟

جواب: وسائل ایسی اشیاء ہیں جنہیں ضرورت کے وقت استعمال کیا جا سکے۔ قدرتی وسائل وہ تمام چیزیں ہیں جو قدرت ہمیں فراہم کرتی ہے اور ہم انہیں استعمال کرتے ہیں، جیسے ہوا جس میں ہم سانس لیتے ہیں، پانی جسے ہم پیتے ہیں، جانور جنہیں ہم غذا کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور آ و رفت کے لئے بھی استعمال کرتے ہیں اور زمین جس پر ہم پودے اور فصلیں اگاتے ہیں۔ قدرتی وسائل میں پودے، جانور، پانی، ہوا، زمین، جنگلات اور مٹی شامل ہیں۔

سوال: انسانی وسائل اور مالی وسائل سے کیا مراد ہے؟

جواب: انسانی وسائل وہ وسائل ہیں جو انسان مال تجارت اور خدمات کا ذریعہ بنتے ہیں، جیسے بڑھئی میز اور کرسیاں بناتا ہے، نان بائی ڈبل روٹی اور بسکٹ بناتا ہے، استاد اسکول میں بچوں کو پڑھاتے ہیں اور پولیس والا لوگوں کی حفاظت کا انتظام کرتا ہے۔ مالی وسائل وہ وسائل ہیں جن سے انسان بہت سی اشیاء بناتے ہیں جیسے اوزار، مشینیں، کمپیوٹر اور فیکٹری کی عمارتیں جو دوسری مال تجارت اور خدمات فراہم کرنے میں مدد دیتی ہیں، مثلاً ایک کسان ٹریکٹر استعمال کر کے زمین پر بیج بوتا ہے اور ایک درزی سلائی مشین استعمال کرتے ہوئے کپڑے سیتا ہے۔

سرگرمیاں: (الف) مندرجہ ذیل دی گئی تصویروں کو دیکھیں یہ مختلف وسائل سے تعلق رکھتی ہیں۔ ہر وسیلے کا نام لکھئے اور ہر وسیلے کی قسم لکھئے

سوال: دی گئی تصویروں (فیکٹری، مٹی میں پودے، ٹریکٹر، کمپیوٹر، جنگل، درزی) کے وسائل کے نام اور ان کی قسم لکھئے۔

جواب: فیکٹری — مالی وسیلہ ہے ؛ مٹی اور پودے — قدرتی وسیلہ ہے ؛ ٹریکٹر — مالی وسیلہ ہے ؛ کمپیوٹر — مالی وسیلہ ہے ؛ جنگل — قدرتی وسیلہ ہے ؛ درزی — انسانی وسیلہ ہے۔

سرگرمیاں: (ب) دیئے گئے ناموں میں سے قدرتی، انسانی اور مالی وسائل الگ کریں اور ہر کالم میں دو مزید نام تحریر کریں: کسان، ٹرک، رنگ ساز، پودے، رکشہ، کمپیوٹر، ٹریکٹر، جانور، عمارتی ٹھیکیدار، پانی

سوال: دیئے گئے ناموں کو قدرتی، انسانی اور مالی وسائل کے کالموں میں تقسیم کریں۔

جواب: قدرتی وسائل — پودے ؛ جانور ؛ پانی ؛ ہوا ؛ زمین ؛ انسانی وسائل — کسان ؛ رنگ ساز ؛ عمارتی ٹھیکیدار ؛ استاد ؛ درزی ؛ مالی وسائل — ٹرک ؛ رکشہ ؛ کمپیوٹر ؛ ٹریکٹر ؛ فیکٹری۔

یونٹ نمبر 5: ہمارے وسائل — دوسرا باب: مال تجارت اور خدمات

سبق کی معلومات

سوال: مال تجارت (Goods) کسے کہتے ہیں؟

جواب: ہمیں روزمرہ زندگی میں استعمال کے لئے بہت سی اشیاء کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ لوگ ان چیزوں کو اگاتے ہیں اور بناتے ہیں اور ہم انہیں خریدتے ہیں، وہ تمام اشیاء جنہیں ہم چھو سکتے ہیں اور محسوس کر سکتے ہیں وہ مال تجارت کہلاتی ہیں، جیسے کتابیں، پھل اور کپڑے۔ کیا آپ سیب کو چھو سکتے ہیں؟ جی ہاں، اس لئے سیب مال تجارت ہے۔

سوال: خدمات (Services) کسے کہتے ہیں؟

جواب: وہ تمام اشیاء جنہیں ہم چھو نہیں سکتے لیکن ہم ان کی قیمت ادا کرتے ہیں خدمات کہلاتی ہیں۔ مثلاً ہم جب نائی کے پاس جاتے ہیں تو بال کٹوانے کے لئے قیمت دیتے ہیں لیکن کیا آپ بالوں کی کٹائی کو چھو سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ بالوں کی کٹائی ایک خدمت ہے۔ اسی طرح سفر کرنا، چیز کی مرمت کروانا، ڈاکٹر کو علاج کی قیمت دینا اور درزی کو کپڑے سلوانے کے لئے قیمت دینا خدمات کی مثالیں ہیں، یعنی خدمت وہ کام ہے جو ہم اپنے لیے یا دوسروں کے لیے کرتے ہیں۔

سوال: پیداکار، فروخت کار اور خریدار سے کیا مراد ہے؟

جواب: وہ لوگ جو وسائل کو استعمال کرتے ہوئے مال تجارت اگاتے اور بناتے ہیں تاکہ خدمات فراہم کی جا سکیں وہ پیداکار (Producer) کہلاتے ہیں۔ وہ لوگ جو مال تجارت اور خدمات کو بیچتے ہیں انہیں فروخت کار (Seller) کہتے ہیں۔ جب لوگ اپنی ضروریات زندگی اور خواہشات کو پورا کرنے کے لئے مال تجارت اور خدمات خریدتے ہیں تو وہ خریدار (Buyers) کہلاتے ہیں۔

سرگرمیاں: (الف) اپنے کمرہ جماعت میں موجود تین مال تجارت کی فہرست بنائیں

سوال: اپنے کمرہ جماعت میں موجود تین مال تجارت کی فہرست بنائیں۔

جواب: میرے کمرہ جماعت میں کتاب مال تجارت ہے ؛ کرسی مال تجارت ہے ؛ پنسل مال تجارت ہے۔

سرگرمیاں: (ب) مندرجہ ذیل دی گئی مال تجارت اور خدمات کے ناموں میں سے منتخب کر کے صحیح کالم میں لکھئے: بسکٹ، کھانا پکانا، کھانا، چٹنگ، ڈرائیونگ، رکشہ، کتاب، کانٹا، بال کٹوانا، ٹیکس کرنا، پائپ لیک ہونا، سائیکل، رنگ کرنا، گھر

سوال: دیئے گئے ناموں کو مال تجارت اور خدمات کے کالموں میں لکھئے۔

جواب: مال تجارت — بسکٹ ؛ کھانا ؛ رکشہ ؛ کتاب ؛ کانٹا ؛ سائیکل ؛ گھر ؛ خدمات — کھانا پکانا ؛ چٹنگ (بال کاٹنا) ؛ ڈرائیونگ ؛ بال کٹوانا ؛ ٹیکس کرنا (نل ٹھیک کرنا) ؛ پائپ لیک ہونا درست کرنا ؛ رنگ کرنا۔

سرگرمیاں: (ج) مندرجہ ذیل سوالات کے جواب تحریر کریں

سوال: مال تجارت کیا ہے؟

جواب: مال تجارت وہ تمام اشیاء ہیں جنہیں ہم چھو سکتے ہیں اور محسوس کر سکتے ہیں۔ لوگ ان چیزوں کو اگاتے اور بناتے ہیں اور ہم انہیں خریدتے ہیں۔ کتابیں، پھل اور کپڑے مال تجارت کی مثالیں ہیں۔

سوال: روزمرہ استعمال میں آنے والے دو مال تجارت کا نام تحریر کریں۔

جواب: روزمرہ استعمال میں آنے والے دو مال تجارت کتاب اور کپڑے ہیں۔ ہم روزانہ کھانا، پانی کی بوتل اور صابن بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہم چھو سکتے ہیں اس لئے یہ مال تجارت ہیں۔

سوال: خدمت کیا ہے؟

جواب: خدمت وہ کام ہے جو ہم اپنے لیے یا دوسروں کے لیے کرتے ہیں اور جسے ہم چھو نہیں سکتے لیکن اس کی قیمت ادا کرتے ہیں۔ بال کٹوانا، سفر کرنا اور ڈاکٹر سے علاج کروانا خدمات کی مثالیں ہیں۔ ان کاموں سے ہماری ضرورت پوری ہوتی ہے۔

سوال: روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والی دو خدمات کے نام تحریر کریں۔

جواب: روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والی دو خدمات استاد کی تدریس اور ڈاکٹر کا علاج ہیں۔ اس کے علاوہ درزی سے کپڑے سلوانا اور نائی سے بال کٹوانا بھی خدمات ہیں۔ ان خدمات کے لئے ہم قیمت ادا کرتے ہیں۔

سرگرمی: تین خریداروں، تین پیداکاروں اور تین فروخت کاروں کی فہرست بنائیے

سوال: تین پیداکاروں، تین خریداروں اور تین فروخت کاروں کی فہرست بنائیے۔

جواب: پیداکار — کسان ؛ بڑھئی ؛ نان بائی ؛ خریدار — طالب علم ؛ گھر کے افراد ؛ بازار جانے والے لوگ ؛ فروخت کار — دکان دار ؛ سبزی فروش ؛ کتاب فروش۔

یونٹ نمبر 5: ہمارے وسائل — تیسرا باب: قلت، مہارتیں اور باہمی انحصار

سبق کی معلومات

سوال: قلت کسے کہتے ہیں؟

جواب: بعض اوقات مال تجارت، خدمات اور وسائل ہماری ضروریات کے مطابق نہیں ہوتیں یعنی ہماری ضروریات زیادہ ہوتی ہیں لیکن وہ اشیاء یا خدمات یا تجارت کم ہوتی ہیں تو اشیاء تجارت، خدمات اور وسائل کی اس کمی کو قلت کہتے ہیں۔ مثلاً ہر ایک کو چائے پینے کے لیے چینی کی ضرورت ہوتی ہے لیکن بعض اوقات یہ مارکیٹ میں ملنا مشکل ہو جاتی ہے تو یہ چینی کی قلت کہلائے گی، اسی طرح عید کے دن ہر ایک اپنے رشتہ داروں سے ملنے جاتا چاہتا ہے لیکن اس وقت رکشہ کی کمی واقع ہو جاتی ہے، رکشہ کی یہی قلت آمد و رفت کی قلت ہے۔

سوال: معاشی انتخاب کسے کہتے ہیں اور اس کی بنیاد کیا ہے؟

جواب: جب وسائل محدود ہوتے ہیں تو ہر مال تجارت اور خدمات خریدنا ناممکن ہو جاتا ہے، اس لئے ضروری ہے کہ لوگ انتخاب کریں اور مال تجارت اور خدمات کا متبادل تلاش کریں۔ انتخاب کرنا یا کسی دو مختلف اشیاء کے درمیان فیصلہ لینا اور وہ فیصلہ مال تجارت، خدمات یا وسائل کے درمیان ہو تو اس انتخاب کو معاشی انتخاب کہتے ہیں۔ انتخاب کرنے کی بنیاد وہ پیسہ ہوتا ہے جو ہمارے پاس موجود ہوتا ہے، خریداری کے لیے ضروری ہے کہ اپنی ضرورت اور اس کی قیمت کا دھیان رکھیں اور باقاعدہ خریداری کی جائے۔

سوال: مہارتیں اور باہمی انحصار (Specialization and Interdependence) سے کیا مراد ہے؟

جواب: بہت سے لوگ مختلف کاموں میں انتہائی ماہر ہوتے ہیں، وہ بہت سی اشیاء دوسروں کی نسبت زیادہ عمدگی سے بنا لیتے ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کسی خاص مال تجارت کو سر انجام دینے میں ماہر ہوتے ہیں، مثلاً کچھ لوگ بہترین کھانا بناتے ہیں، کچھ لوگ بہت مضبوط اور خوبصورت جوتے بناتے ہیں اور کچھ لوگ بہترین سبزیاں اگاتے ہیں۔ چونکہ اس وقت بہت سے کاموں کی اقسام اور مہارتیں وضع ہو چکی ہیں اس لئے ہر شخص ہر کام کرنے کے قابل نہیں ہو سکتا، اس لئے ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت رہتی ہے، ایک دوسرے کی اس ضرورت کو باہمی انحصار کہتے ہیں، مثلاً جو کتابیں آپ کی ضرورت ہیں وہ کتابیں لکھنے، چھاپنے اور بیچنے والے لوگ کوئی اور ہوں گے اور اس کتاب کو خریدنے کے لئے آپ کو کسی دوسرے پر انحصار کرنا پڑے گا۔

سرگرمیاں: (الف) بائیں ہاتھ پر دیئے گئے خانوں میں جو پیسوں کا حساب دیا گیا ہے اسے گنتی کریں اور دی گئی لائن لکھیں۔ (ب) اب انہی پیسوں میں جو اشیاء دی گئی ہیں وہ قلیل فروخت ہیں۔ آپ صرف وہی اشیاء خرید سکتے ہیں جو آپ کے پاس موجود پیسے ہیں

سوال: دیئے گئے پیسوں سے کون سی اشیاء خریدی جا سکتی ہیں؟ جوتے 400 روپے، ٹوپی 150 روپے، رنگین پنسلیں 60 روپے، مٹھائی 20 روپے، کھلونا 30 روپے، چپس 25 روپے، کھلونا کار 50 روپے، گڑیا 300 روپے، ہار 75 روپے۔

جواب: ہمیں خریداری سے پہلے اپنے پیسے گننے چاہئیں اور پھر اپنی ضرورت کی چیز منتخب کرنی چاہیے۔ اگر ہمارے پاس تھوڑے پیسے ہوں تو ہم صرف سستی اور ضروری اشیاء جیسے رنگین پنسلیں، مٹھائی یا چپس خرید سکتے ہیں۔ مہنگی چیز جیسے گڑیا یا جوتے خریدنے کے لئے زیادہ پیسے درکار ہوں گے، اس لئے معاشی انتخاب سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔

یونٹ نمبر 5: ہمارے وسائل — یونٹ کی اختتامی مشق

(ب) مندرجہ ذیل سوالات کے جواب تحریر کریں

سوال: قلت کی وضاحت کریں۔

جواب: قلت کے معنی کسی چیز کی کمی یا محدود ہونا ہے۔ جب ہماری ضروریات زیادہ ہوں اور مال تجارت، خدمات یا وسائل کم ہوں تو اس کمی کو قلت کہتے ہیں۔ مثلاً بازار میں چینی کا کم ملنا چینی کی قلت ہے۔

سوال: اگر وسائل محدود ہوں تو کیا ہوگا؟

جواب: اگر وسائل محدود ہوں تو ہر چیز خریدنا ناممکن ہو جائے گا۔ لوگوں کو اپنی ضروریات میں سے انتخاب کرنا پڑے گا کہ کون سی چیز زیادہ ضروری ہے۔ اس طرح لوگ متبادل اشیاء تلاش کریں گے اور پیسے کا صحیح استعمال سیکھیں گے۔

سوال: معاشی انتخاب کی بنیاد کیا ہے؟

جواب: معاشی انتخاب کی بنیاد وہ پیسہ ہوتا ہے جو ہمارے پاس موجود ہوتا ہے۔ خریداری کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی ضرورت اور چیز کی قیمت کا دھیان رکھیں۔ اسی لئے ہم دو چیزوں میں سے زیادہ ضروری چیز کا انتخاب کرتے ہیں۔

سوال: آپ کے والد کس طرح کا کام کرتے ہیں؟

جواب: میرے والد دکان دار کا کام کرتے ہیں۔ وہ لوگوں کو روزمرہ کی اشیاء فروخت کرتے ہیں۔ ان کے کام سے لوگوں کی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ (یہ جواب ہر بچے کے والد کے کام کے مطابق بدل سکتا ہے۔)

سوال: آپ کی والدہ کس طرح کا کام کرتی ہیں؟

جواب: میری والدہ گھر کا کام کرتی ہیں اور کھانا پکاتی ہیں۔ وہ گھر کے تمام افراد کا خیال رکھتی ہیں۔ ان کا کام بھی بہت اہم خدمت ہے۔ (یہ جواب ہر بچے کی والدہ کے کام کے مطابق بدل سکتا ہے۔)

سوال: کیا ان میں کوئی خاص مہارتیں ہیں اور کیا انہوں نے مہارت حاصل کرنے کے لئے کوئی تربیت لی ہے؟

جواب: جی ہاں، میرے والد کو حساب کتاب اور دکان چلانے کی خاص مہارت ہے۔ انہوں نے یہ مہارت کام کر کے اور تجربے سے حاصل کی ہے۔ کچھ کاموں کے لئے باقاعدہ تربیت بھی لینی پڑتی ہے، جیسے درزی، بڑھئی

اور ڈاکٹر کو۔

سوال: لوگ کس طرح اپنی ضروریات اور خواہشات پوری کرنے کے لئے اپنے کام پر انحصار کرتے ہیں؟
جواب: لوگ اپنے کام سے پیسے کماتے ہیں اور ان پیسوں سے اپنی ضروریات کی چیزیں خریدتے ہیں۔ ہر شخص ہر چیز خود نہیں بنا سکتا، اس لئے وہ دوسروں کے کام پر انحصار کرتا ہے۔ مثلاً ہم کسان سے سبزی، درزی سے کپڑے اور نان بائی سے روٹی حاصل کرتے ہیں، اسے باہمی انحصار کہتے ہیں۔

سوال: آپ کے والدین کس طرح اپنی ضروریات اور خواہشات پوری کرنے کے لئے دوسروں پر انحصار کرتے ہیں؟
جواب: میرے والدین کھانے کی اشیاء دکان دار سے خریدتے ہیں اور کپڑے درزی سے سلواتے ہیں۔ بیماری کی صورت میں وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور بچوں کی تعلیم کے لئے استاد پر انحصار کرتے ہیں۔ اس طرح ہم سب ایک دوسرے کی خدمات سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔

(ب) کپڑے کی مدد سے مختلف افراد کو ان کے کام کی مہارت سے ملائیں

سوال: جلاہا، پولیس آفیسر، موچی، کسان، لوہار، استاد، ڈاکٹر، درزی، کمہار اور بس ڈرائیور کو ان کے کام سے ملائیں۔
جواب: جلاہا — کپڑا بناتا ہے ؛ پولیس آفیسر — شہریوں کی حفاظت کرتا ہے ؛ موچی — جوتوں کی مرمت کرتا ہے ؛ کسان — اناج، پھل اور سبزیاں اگاتا ہے ؛ لوہار — لوہے سے چیزیں بناتا ہے ؛ استاد — بچوں کو سیکھنے میں مدد دیتا ہے ؛ ڈاکٹر — لوگوں کی صحت مندی کو ممکن بناتا ہے ؛ درزی — لوگوں کے لئے کپڑے سیتا ہے ؛ کمہار — برتن بناتا ہے ؛ بس ڈرائیور — لوگوں اور مال تجارت کو لے جاتا ہے۔

(ج) مندرجہ ذیل سوالات کے جواب دیجئے

سوال: قدرتی وسائل کیا ہیں؟
جواب: قدرتی وسائل وہ تمام چیزیں ہیں جو قدرت ہمیں فراہم کرتی ہے اور ہم انہیں استعمال کرتے ہیں۔ ان میں ہوا، پانی، زمین، پودے اور جانور شامل ہیں۔ یہ وسائل ہمیں قدرتی طور پر ملتے ہیں اور انسان انہیں نہیں بناتا۔

سوال: روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والے تین قدرتی وسائل کے نام تحریر کریں۔
جواب: روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والے تین قدرتی وسائل یہ ہیں ؛ پانی ؛ ہوا ؛ زمین۔

سوال: انسانی وسائل کیا ہیں؟

جواب: انسانی وسائل وہ لوگ ہیں جو اپنی مہارت اور محنت سے مال تجارت بناتے ہیں اور خدمات فراہم کرتے ہیں۔ جیسے استاد پڑھاتا ہے، درزی کپڑے سیتا ہے اور پولیس والا حفاظت کرتا ہے۔ ان لوگوں کا کام انسانی وسیلہ کہلاتا ہے۔

سوال: انسانی وسائل کی تین مثالیں لکھئے۔

جواب: انسانی وسائل کی تین مثالیں یہ ہیں ؛ کسان ؛ درزی ؛ استاد۔

سوال: مالی وسائل کیا ہیں؟

جواب: مالی وسائل وہ اشیاء ہیں جو انسان بناتے ہیں اور جو دوسری مال تجارت اور خدمات فراہم کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ ان میں اوزار، مشینیں، کمپیوٹر اور فیکٹری کی عمارتیں شامل ہیں۔ ان وسائل کی مدد سے کام آسان اور تیز ہو جاتا ہے۔

سوال: مالی وسائل کی تین مثالیں لکھئے۔

جواب: مالی وسائل کی تین مثالیں یہ ہیں ؛ ٹریکٹر ؛ کمپیوٹر ؛ فیکٹری۔

سوال: خریدار کی تعریف کیجئے۔

جواب: جب لوگ اپنی ضروریات زندگی اور خواہشات کو پورا کرنے کے لئے مال تجارت اور خدمات خریدتے ہیں تو وہ خریدار کہلاتے ہیں۔ خریدار دکان سے اشیاء خرید کر ان کی قیمت ادا کرتا ہے۔ بازار میں سامان خریدنے والا ہر شخص خریدار ہے۔

سوال: فروخت کار کی تعریف کیجئے۔

جواب: وہ لوگ جو مال تجارت اور خدمات کو بیچتے ہیں انہیں فروخت کار کہتے ہیں۔ فروخت کار دکان یا بازار میں اشیاء فروخت کرتا ہے۔ دکان دار اور سبزی فروش فروخت کار کی مثالیں ہیں۔

سوال: قلت کی تعریف کیجئے۔

جواب: قلت کے معنی کسی چیز کی کمی یا محدود ہونا ہے۔ جب ہماری ضروریات زیادہ ہوں اور اشیاء یا وسائل کم ہوں تو اسے قلت کہتے ہیں۔ قلت کی وجہ سے ہمیں انتخاب کرنا پڑتا ہے۔

سوال: اگر آٹے کی قلت ہو جائے تو آپ کیا متبادل انتخاب کریں گے؟

جواب: اگر کسی چیز کی قلت ہو جائے تو میں اس کا متبادل استعمال کروں گا۔ مثلاً اگر چینی نہ ملے تو میں بغیر

چینی کی چائے پی لوں گا اور اگر رکشہ نہ ملے تو میں پیدل چلا جاؤں گا یا بس استعمال کروں گا۔ ہمیں ضرورت اور قیمت دیکھ کر متبادل کا انتخاب کرنا چاہیے۔

(د) فرض کریں آپ ایک کاروبار اسکول رہے ہیں اور وہ کاروبار لیموں کا شربت بیچتا ہے

سوال: اپنا مال تجارت (لیموں کا شربت) بیچنے کے لئے آپ کو کون کون وسائل (قدرتی، انسانی اور مالی) کی ضرورت ہوگی؟

جواب: لیموں کا شربت بیچنے کے لئے قدرتی وسائل میں پانی، لیموں اور چینی کی ضرورت ہوگی۔ انسانی وسائل میں شربت بنانے اور بیچنے والے لوگوں کی ضرورت ہوگی۔ مالی وسائل میں برتن، گلاس، میز اور ٹھیلے کی ضرورت ہوگی۔

سوال: اپنے اس سامان کو بنانے اور بیچنے کے لئے آپ کو کس قسم کی خدمات کی ضرورت ہوگی؟

جواب: اپنے سامان کو بنانے اور بیچنے کے لئے مجھے صفائی کرنے، پانی لانے اور سامان بازار سے لانے کی خدمات کی ضرورت ہوگی۔ مجھے جگہ کرائے پر لینے اور لوگوں تک شربت پہنچانے کی خدمت بھی درکار ہوگی۔ ان خدمات کی مدد سے کاروبار اچھی طرح چلے گا۔

یونٹ نمبر 6: ہمارے قدرتی وسائل کا تحفظ — پہلا باب: پانی

سبق کی معلومات

سوال: پانی کس کس کام کے لئے استعمال ہوتا ہے اور ہم پانی کیسے ضائع اور آلودہ کرتے ہیں؟

جواب: زمین پر موجود تمام زندہ اجسام کا انحصار پانی پر ہی ہوتا ہے اور پودوں کو نشوونما کے لئے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں بھی کھانے، پینے، پکانے اور نہانے اور دوسرے روزمرہ کے کام کرنے کے لئے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن ہم کچرا گندے پانی کی نکاسی اور فیکٹریوں سے نکلنے والا نقصان دہ مواد پانی میں ڈال کر پانی کو آلودہ کر رہے ہیں اور فصلوں کو زیادہ پانی دینا، نلکے کھلے چھوڑ دینا اور واش روم کو بلاوجہ دھونا، غسل خانے ہوئے نلکوں اور پائپ کی مرمت نہ کروانا یہ وہ عمل ہیں جن سے ہم پانی ضائع کر رہے ہیں۔

سوال: ہم پانی کو کس طرح محفوظ رکھ سکتے ہیں؟

جواب: ہم خود بھی پانی میں کچرا نہ پھینکیں اور دوسروں کو بھی ایسا کرنے سے روکیں۔ جب ہم دانتوں کو برش کریں یا نہائیں تو بلاوجہ پانی ضائع نہ کریں۔ کاروں اور فرش کی دھلائی کے لئے بالٹی اور جھاڑو کا استعمال کریں اور ٹپکتے نلکوں اور پائپوں کی مرمت کروائی جائے، اس طرح ہم پانی کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔

سرگرمی: بحر اور بحیروں میں نمکین پانی ہوتا ہے جبکہ دریاؤں اور جھیلوں میں تازہ پانی ہوتا ہے

سوال: کالم (الف) بحر اور بحیرے میں نمکین پانی کا استعمال، کالم (ب) دریا اور جھیلوں میں تازہ پانی کا استعمال اور کالم (ج) تازہ اور نمکین پانی کا استعمال تحریر کریں۔

جواب: بحر اور بحیرے کے نمکین پانی کا استعمال — نمک بنانا؛ جہاز رانی اور مچھلیاں پکڑنا؛ دریا اور جھیلوں کے تازہ پانی کا استعمال — پینا؛ فصلیں اگانا؛ کپڑے دھونا؛ تازہ اور نمکین دونوں پانی کا استعمال — مال تجارت ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا؛ بجلی بنانا۔

یونٹ نمبر 6: ہمارے قدرتی وسائل کا تحفظ — دوسرا باب: زمین

سرگرمی: اپنے اردگرد کا جائزہ لیں اور فہرست بنائیں کہ زمین کن مقاصد کے لئے استعمال کی جاتی ہے

سوال: زمین کن مقاصد کے لئے استعمال کی جاتی ہے؟ فہرست بنائیں۔

جواب: زمین کاشت کاری کے لئے استعمال کی جاتی ہے۔ زمین مکان، اسکول، اسپتال، فیکٹری اور دفاتر کی عمارتیں بنانے کے لئے استعمال کی جاتی ہے۔ زمین سڑکیں اور کھیل کے میدان بنانے کے لئے بھی استعمال کی جاتی ہے۔

سبق کی معلومات

سوال: مٹی کسے کہتے ہیں اور اچھی مٹی کی خصوصیات کیا ہیں؟

جواب: زمین کی سب سے بیرونی تہہ مٹی کہلاتی ہے۔ زرعی مقاصد حاصل کرنے کے لئے مٹی کو گہرائی تک کھودا جاتا ہے تاکہ پودوں کی جڑیں مضبوط ہو سکیں۔ زمین کی بیرونی تہہ کے کچھ کیمیائی میٹریل اہم ثابت ہوتے ہیں، زمین کی یہ بیرونی تہہ معدنیات، چٹانی ذرات اور کچھ زندہ اجسام جیسے کیچوے وغیرہ سے مل کر بنتی ہے۔ مٹی کی یہ قسم فصلوں کے بہترین اگاؤ کے لئے ریت اور اچھی مٹی کا ہونا ضروری ہے کیونکہ یہ جلدی پانی کا نکاس کرتی ہے اور اس پر کام کرنا آسان ہوتا ہے۔

سوال: جنگلات کی کٹائی کی وجوہات تصویر 2.3 میں دکھائی گئی ہیں، وہ کون سی ہیں؟

جواب: جنگلات کی کٹائی کی وجوہات یہ ہیں: زمین کو کاشت کاری اور سڑکیں بنانے کے لئے استعمال کرنا۔ لوگوں کے رہنے کے لئے گھر بنانا۔ راستے بنانا۔ لکڑی سے فرنیچر بنانا۔ لکڑی کو جلا کر کھانا بنانا اور گھروں کو گرم رکھنا۔

سوال: جنگلات کی اہمیت بیان کیجئے۔

جواب: جنگلات سے پھل، شہد، اخروٹ اور بادام حاصل ہوتے ہیں۔ جنگلات کی جڑی بوٹیاں دوائیاں بنانے میں استعمال ہوتی ہیں۔ درختوں کی لکڑی فرنیچر، گھروں کی چھتیں اور کشتیاں بنانے میں استعمال ہوتی ہے اور درختوں کی لکڑی کھانا بنانے میں ایندھن کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ جنگلات جانوروں کے رہنے کے لئے جگہ فراہم کرتے ہیں اور درخت ہوا کو صاف کرنے میں مددگار ہوتے ہیں کیونکہ یہ کاربن ڈائی آکسائیڈ جذب کر کے پودوں کے لئے غذا تیار کرتے ہیں اور آکسیجن خارج کرتے ہیں۔ درختوں کی جڑیں زمین کو مضبوطی سے جوڑ کر رکھتی ہیں اور بارش کے موسم میں مٹی بہنے نہیں دیتیں۔

سوال: جنگلات کی کٹائی کے اثرات بیان کیجئے۔

جواب: جنگلات کی کٹائی کے منفی اثرات سب سے زیادہ جنگلات میں رہنے والے جانوروں پر پڑتے ہیں۔ بہت سے جنگلات کا مسکن جانوروں کا گھر ہوتے ہیں، جب جنگلات میں درخت کاٹ دیئے جاتے ہیں تو وہ جانور اور پرندے جو پودوں اور درختوں پر انحصار کرتے ہیں اس حصے میں منتقل ہو جاتے ہیں جہاں درخت موجود ہوتے ہیں اور زیادہ جانوروں کی منتقلی کی وجہ سے وہ جنگلات تمام جانوروں اور پودوں کی ضروریات پوری نہیں کر پاتے اور کچھ جانوروں کی اقسام مرنے لگتی ہیں اور پھر وہ اقسام ناپید ہو جاتی ہیں۔ درختوں کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے وہاں کی مٹی گرمی اور ہوا سے خشک ہو جاتی ہے اور کچھ سالوں کے بعد یہ زمین ضائع ہو جاتی ہے اور جب پہاڑی جنگلات کے درخت کاٹے جاتے ہیں تو درختوں کی جڑوں کے نہ ہونے کی وجہ سے زمین چھوڑنے لگتی ہے اور پہاڑ ٹوٹ کر گرنے لگتے ہیں اور پہاڑوں سے گرنے والی مٹی دریاؤں میں شامل ہو جاتی ہے اور دریاؤں کی گہرائی کم ہو جاتی ہے اور سیلاب کی وجہ بنتی ہے۔

سوال: جنگلات کو کس طرح محفوظ کریں؟

جواب: لکڑی سے بننے والی اشیاء کی تعداد میں کمی کی جائے، مثلاً فرنیچر کی لکڑی کے بجائے لوہے کا استعمال کیا جائے۔ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے خاص علاقوں میں درخت اگائے جائیں۔ جنگلات کے کٹاؤ کو روک کر آبی پہاڑوں پر دوبارہ درخت لگائے جائیں۔

سرگرمی: (الف) تین اقدامات تحریر کریں جن سے ہم جنگلات کو محفوظ رکھ سکتے ہیں

سوال: تین اقدامات تحریر کریں جن سے ہم جنگلات کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔

جواب: پہلا اقدام یہ ہے کہ لکڑی کے فرنیچر کی جگہ لوہے کا فرنیچر استعمال کیا جائے۔ دوسرا اقدام یہ ہے کہ جتنے درخت کاٹے جائیں اس سے زیادہ نئے درخت لگائے جائیں۔ تیسرا اقدام یہ ہے کہ جنگلات کے کٹاؤ کو روکا جائے اور لوگوں کو درختوں کی اہمیت بتائی جائے۔

سرگرمی: (ب) کیا ہوگا اگر تمام درخت کاٹ دیئے جائیں گے؟ اس نظرئے کے بارے میں سوچے اور تین مثبت اور تین منفی نکات تحریر کریں

سوال: اگر تمام درخت کاٹ دیئے جائیں تو اس کے تین مثبت اور تین منفی نکات تحریر کریں۔

جواب: مثبت نکات — گھر بنانے کے لئے زیادہ زمین ملے گی؛ لکڑی سے فرنیچر اور کاغذ بنایا جا سکے گا؛ سڑکیں اور فیکٹریاں بنانے کی جگہ ملے گی؛ منفی نکات — جانوروں کے گھر ختم ہو جائیں گے اور وہ مرنے لگیں گے؛ ہوا آلودہ ہو جائے گی کیونکہ آکسیجن کم ہو جائے گی؛ بارش کم ہوگی، زمین خشک ہو جائے گی اور سیلاب آئیں گے۔

سرگرمی: (ج) جنگلات کی کٹائی مندرجہ ذیل پر کیا اثرات ڈالتی ہے؟ جانور، موسم، زمین

سوال: جنگلات کی کٹائی کے جانوروں، موسم اور زمین پر اثرات تحریر کریں۔

جواب: جانوروں پر اثر — جانوروں کے گھر ختم ہو جاتے ہیں اور کچھ اقسام ناپید ہو جاتی ہیں ؛ موسم پر اثر — کاربن ڈائی آکسائیڈ بڑھ جانے سے دنیا کا موسم گرم تر ہو سکتا ہے اور بارشیں کم ہو جاتی ہیں ؛ زمین پر اثر — مٹی خشک ہو کر ضائع ہو جاتی ہے، پہاڑ ٹوٹنے لگتے ہیں اور سیلاب آتے ہیں۔

یونٹ نمبر 6: ہمارے قدرتی وسائل کا تحفظ — تیسرا باب: معدنیات

سبق کی معلومات

سوال: معدنیات کسے کہتے ہیں اور ان کی اہمیت بیان کیجئے۔

جواب: معدنیات ایک اور اہم قدرتی وسیلہ ہے جو زمین کے اندر پائی جاتی ہیں۔ معدنیات میں دھاتیں جیسے سونا، چاندی، تانبا، لوہا اورٹن شامل ہیں جبکہ غیر دھاتوں میں معدنی تیل، قدرتی گیس، کوئلہ، سنگ مرمر اور چٹانی پتھر شامل ہیں۔ معدنیات مثلاً معدنی تیل، قدرتی گیس اور کوئلہ گاڑیوں کے لئے ایندھن، کھانا پکانے اور بجلی پیدا کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہیں، سنگ مرمر آرائشی مقاصد کے لئے استعمال ہوتا ہے، معدنی لوہا اسٹیل کی تیاری میں استعمال ہوتا ہے اور اسٹیل اور لوہا مشینیں بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ سونا اور چاندی زیورات بنانے میں استعمال ہوتے ہیں اور چٹانی نمک کھانوں میں ذائقے اور آرائش کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ زمین پر معدنی وسائل کم ہیں اس لئے ہمیں انہیں احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے۔

یونٹ نمبر 6: ہمارے قدرتی وسائل کا تحفظ — یونٹ کی اختتامی مشق

(الف) قدرتی وسائل کے تین استعمال لکھ کر مندرجہ ذیل خالی جگہیں پر کریں

سوال: جنگلات ہمیں _____، _____ اور _____ فراہم کرتے ہیں۔
جواب: جنگلات ہمیں پھل، لکڑی اور شہد فراہم کرتے ہیں۔

سوال: ہم معدنی تیل _____، _____ اور _____ کے لئے استعمال کرتے ہیں۔
جواب: ہم معدنی تیل گاڑیاں چلانے، کھانا پکانے اور بجلی پیدا کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

سوال: پانی _____، _____ اور _____ میں استعمال ہوتا ہے۔
جواب: پانی پینے، کھانا پکانے اور فصلیں اگانے میں استعمال ہوتا ہے۔

سوال: زمین _____، _____ اور _____ میں استعمال ہوتی ہے۔
جواب: زمین کاشت کاری، مکان بنانے اور اسکول و اسپتال کی عمارتیں بنانے میں استعمال ہوتی ہے۔

(ب) مندرجہ ذیل سوالات کے جواب تحریر کریں

سوال: قدرتی وسائل کیا ہیں؟
جواب: قدرتی وسائل وہ تمام چیزیں ہیں جو قدرت ہمیں فراہم کرتی ہے اور ہم انہیں استعمال کرتے ہیں۔ ان میں پانی، ہوا، زمین، جنگلات، پودے، جانور اور معدنیات شامل ہیں۔ یہ وسائل ہماری زندگی کے لئے بہت ضروری ہیں اس لئے ہمیں انہیں بچانا چاہیے۔

سوال: جنگلات کیا ہیں؟
جواب: زمین کا وہ علاقہ جو بڑے اور اونچے درختوں سے مکمل طور پر گھرا ہوا ہو جنگل کہلاتا ہے۔ جنگلات کی مختلف اقسام ہیں جیسے برساتی جنگلات، گرم پیمائی جنگلات اور نیم کے جنگلات۔ جنگلات میں بہت سے جانور اور پودے رہتے ہیں اور یہ ہمارے ماحول کو صاف رکھتے ہیں۔

سوال: تین ناپید جانوروں کے نام لکھیں جن کی اقسام اب ختم ہو رہی ہیں۔
جواب: تین ناپید ہوتے جانوروں کے نام یہ ہیں ؛ سندھ کے چکور ؛ مور ؛ جنگلی بکری (یہ نام کتاب کی تصویر 2.5

میں ختم ہوتے جانوروں کے طور پر دیئے گئے ہیں جن میں چکور اور مور واضح پڑھے جاتے ہیں)۔ ان جانوروں کی تعداد جنگلات کی کٹائی اور شکار کی وجہ سے کم ہوتی جا رہی ہے۔

سوال: تین طریقے کار بتائیں جن سے ہم خطرے میں موجود جانوروں کی حفاظت کر سکتے ہیں۔
جواب: پہلا طریقہ یہ ہے کہ جنگلات کی کٹائی روکی جائے تاکہ جانوروں کے گھر محفوظ رہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جانوروں کا شکار نہ کیا جائے اور شکاریوں کو روکا جائے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جانوروں کے لئے خاص محفوظ علاقے اور چڑیا گھر بنائے جائیں جہاں وہ آرام سے رہ سکیں۔

سوال: پیشن گوئی کریں کیا ہوگا اگر قدرتی گیس ختم ہو جائے؟
جواب: اگر قدرتی گیس ختم ہو جائے تو کھانا پکانا مشکل ہو جائے گا کیونکہ گھروں میں گیس سے چولہے جلتے ہیں۔ گاڑیاں اور فیکٹریاں بھی گیس سے چلتی ہیں، وہ بند ہو جائیں گی۔ اس لئے ہمیں قدرتی گیس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اور اسے احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے۔

(ج) مندرجہ ذیل جدول میں تین طریقے لکھیں جن سے پانی، جنگلات، معدنیات اور جانور محفوظ کئے جا سکتے ہیں

سوال: پانی، جنگلات، معدنیات اور جانوروں کو محفوظ کرنے کے تین تین طریقے تحریر کریں۔
جواب: پانی — نلکے بند رکھیں اور پانی ضائع نہ کریں؛ پانی میں کچرا نہ پھینکیں؛ ٹپکتے نلکوں کی مرمت کروائیں؛ جنگلات — درخت نہ کاٹیں؛ زیادہ سے زیادہ نئے درخت لگائیں؛ لکڑی کی جگہ لوہا استعمال کریں؛ معدنیات — ایندھن کم استعمال کریں؛ معدنی اشیاء کو ضائع نہ کریں؛ پرانی دھاتوں کو دوبارہ استعمال کریں؛ جانور — شکار نہ کریں؛ جنگلات محفوظ رکھیں؛ جانوروں کے لئے محفوظ علاقے بنائیں۔

(د) ایک ہفتے کے لئے ان اقدامات کا ریکارڈ بنائیں جو آپ نے پانی کو محفوظ رکھنے کے لئے اٹھائے ہیں اور ہفتے کے اختتام پر پوری جماعت کو ان اقدامات کے بارے میں بتائیں

سوال: ایک ہفتے میں پانی محفوظ رکھنے کے سات دن کے اقدامات کا ریکارڈ بنائیں۔
جواب: پہلا دن: میں نے دانت برش کرتے ہوئے نل بند رکھا؛ دوسرا دن: میں نے نہاتے ہوئے بالٹی کا استعمال کیا اور پانی کم بہایا؛ تیسرا دن: میں نے ٹپکتے نل کی اطلاع والد کو دی اور اس کی مرمت کروائی؛ چوتھا دن: میں نے پودوں کو بچا ہوا پانی دیا؛ پانچواں دن: میں نے کپڑے دھونے میں پانی ضائع نہیں کیا؛ چھٹا دن: میں نے کار دھونے کے لئے بالٹی اور جھاڑو استعمال کیا؛ ساتواں دن: میں نے اپنے دوستوں کو بھی پانی

بچانے کا کہا۔

یونٹ نمبر 7: ماضی اور حال کے بارے میں جاننا — پہلا باب: ماضی کا کراچی

سبق کی معلومات

سوال: تین سو سال پہلے کراچی کیسا تھا؟

جواب: اس وقت کراچی نہ صرف سندھ بلکہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، تقریباً بیس ملین لوگوں کی آبادی اس بڑے اورمعروف شہر میں رہتی ہے،لیکن تین سو سال پہلے کراچی ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جسے کولاچی جو گوٹھ کہتے تھے۔ یہ بحیرہ عرب اور لیاری ندی کے درمیان واقع تھا، اس کے ارد گرد قبر کے جنگلات تھے اور یہ بہت چھوٹا گاؤں تھا اور بیشتر لوگ مچھیرے تھے یعنی سمندر سے مچھلیاں پکڑکر روزی کماتے تھے۔ کراچی 1700ء سے 1730ء تک مچھیروں کا ایک چھوٹے سے گاؤں سے تجارتی بندرگاہ تک آیا، ایک دن سمندر کے کنارے واقع کسی اور گاؤں سےکچھ لوگ یہاں بسنے آئے، وہ تاجر تھے اور مال تجارت کی چیزیں ممالک خرید و فروخت کرتے تھے اور بہت جلد یہ چھوٹا گاؤں ایک معروف تجارتی جگہ بن گیا تھا۔

سوال: کراچی کے مقامی لوگوں نے اپنے آپ کو محفوظ بنانے کے لئے کیا کیا اور 1730ء سے 1843ء تک کراچی پر کس کی حکمرانی رہی؟

جواب: گاؤں بڑا ہونے اور لوگ امیر ہونے لگے تو انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ بنانے کے لئے گاؤں کے چاروں طرف اونچی دیوار بنائی جس کے دونوں طرف دو دروازے بھی لگائے گئے، جو دروازہ سمندر کی طرف کھلتا تھا اسے کھارا دروازہ اور جو دروازہ لیاری ندی کی طرف کھلتا تھا اسے میٹھا دروازہ کہتے تھے۔ 1730ء سے 1843ء تک کالہوڑوں اور تالپوروں کی حکمرانی رہی۔ بعدمیں جب تالپوروں نے سندھ کی حکومت سنبھال لی تو انہوں نے کراچی کا گھیراؤکر کے قبضہ حاصل کر لیا اور تالپوروں نے منوڑہ کے مقام پر ایک قلعہ بنوایا اور کراچی کی حفاظت کے لئے وہاں توپیں نصب کیں تاکہ حملہ آوروں کو روکا جا سکے۔

سوال: برطانوی دور 1839ء تا 1947ء میں کراچی میں کیا تبدیلیاں آئیں؟

جواب: برطانوی حکومت کے بعد برطانوی تجارت کی غرض سے یہاں آئے، شروع میں تالپوروں نے انہیں تجارت کی اجازت دی لیکن کچھ عرصے بعد یہ اجازت واپس لے لی اور کراچی چھوڑنے کا حکم دیا، انگریزوں نے 1843ء میں سندھ فتح کیا جبکہ برطانوی حکومت نے 1839ء میں کراچی (شہر) پر قبضہ کر لیا تھا۔ برطانوی فوج کراچی میں رہنا شروع کیا اور صدر، سول لائنز اور کینٹونمنٹ کے علاقوں میں رہنے لگے اور انگریزوں نے اسکول، اسپتال، چرچ اور مارکیٹ بنائے اور کچے راستے اور ریلوے لائن بھی بچھائی۔ 1924ء میں انہوں نے پہلا برطانوی ہوائی اڈا

کراچی میں بنایا اور کراچی ایئرپورٹ 1924ء میں بنایا گیا تھا۔

سرگرمیاں: (الف) مندرجہ ذیل خالی جگہیں پر کیجئے

سوال: تین سو سال پہلے کراچی ایک _____ تھا۔
جواب: تین سو سال پہلے کراچی ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔

سوال: ایک مچھیرے کا گاؤں تجارتی جگہ بن گیا جب _____ کراچی آئے۔
جواب: ایک مچھیرے کا گاؤں تجارتی جگہ بن گیا جب تاجر کراچی آئے۔

سوال: کراچی کے لوگوں نے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لئے اونچی دیوار بنائی اور جس کے دونوں طرف دو دروازے _____ اور _____ بھی لگائے گئے۔
جواب: کراچی کے لوگوں نے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لئے اونچی دیوار بنائی اور جس کے دونوں طرف دو دروازے کھارا دروازہ اور میٹھا دروازہ بھی لگائے گئے۔

سرگرمیاں: (ب) مندرجہ ذیل واقعات کو تاریخی ترتیب کے لحاظ سے نمبر (1،2،3،4،5،6) لگائیں۔

تاریخ کا دورانیہ ماضی سے حال کی طرف ہے

سوال: واقعات کو تاریخی ترتیب سے نمبر لگائیں: پاکستان قائم ہوا، تالپوروں نے کراچی پر قبضہ کیا، کراچی کے لوگ مقامی ماہی گیر تھے، برطانوی حکومت نے کراچی کا نظام سنبھالا، کالہوڑوں نے کراچی خان قلات کو دیا، کراچی سندھ کا دارالحکومت ہو گیا۔
جواب: کراچی کے لوگ مقامی ماہی گیر تھے — 1 ؛ کالہوڑوں نے کراچی خان قلات کو دیا — 2 ؛ تالپوروں نے کراچی پر قبضہ کیا — 3 ؛ برطانوی حکومت نے کراچی کا نظام سنبھالا — 4 ؛ پاکستان قائم ہوا — 5 ؛ کراچی سندھ کا دارالحکومت ہو گیا — 6۔

یونٹ نمبر 7: ماضی اور حال کے بارے میں جاننا — دوسرا باب: آج کا کراچی

سبق کی معلومات

سوال: آزادی کے بعد کراچی میں کیا ہوا؟

جواب: ہندوستان کے لوگ برطانوی حکومت کو ناپسند کرتے تھے اور وہ اپنے ملک پر خود حکومت کرنا چاہتے تھے، اس لئے ہندوستان کے مسلمانوں نے علیحدہ ملک کا مطالبہ کیا اور 14 اگست 1947ء کی آدھی رات کو دو آزاد ریاستیں پاکستان اور انڈیا وجود میں آئیں۔ آزادی کے بعد بہت سے ہندو کراچی چھوڑ کر انڈیا رہنے چلے گئے اور مسلمانوں کی کثیر تعداد انڈیا چھوڑ کر کراچی آگئی اور کراچی کو پاکستان کا دارالحکومت بنا دیا گیا۔ دارالحکومت ہونے کی حیثیت سے بہت سے حکومتی افسران یہاں آنے اور رہنے لگے اور کچھ ہی سالوں میں کراچی میں لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ 1960ء میں اسلام آباد کو پاکستان کا دارالحکومت بنایا گیا اور کراچی کو سندھ کا دارالحکومت بنا دیا گیا اور آج کراچی پاکستان کا صنعتی اور معاشی مرکز ہے، پاکستان کے ہر حصے سے لوگ یہاں رہتے ہیں اور کراچی کو زندہ اور مصروف بنائے ہوئے ہیں اور کراچی ان سب کو خوش آمدید کہتا ہے۔

سرگرمیاں: (الف) مندرجہ ذیل خالی جگہیں پر کیجئے

سوال: کراچی پاکستان کا دارالحکومت _____ سے _____ تک تھا۔

جواب: کراچی پاکستان کا دارالحکومت 1947ء سے 1960ء تک تھا۔

سوال: کراچی پاکستان کا _____ شہر ہے۔

جواب: کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے۔

سوال: پاکستان کا دارالحکومت _____ میں اسلام آباد کو بنایا گیا تھا۔

جواب: پاکستان کا دارالحکومت 1960ء میں اسلام آباد کو بنایا گیا تھا۔

سرگرمیاں: (ب) مندرجہ ذیل جدول کو مکمل کریں۔ کالم الف میں وہ جگہیں لکھی گئی ہیں جن کی وجہ سے کراچی مشہور ہے۔ کالم ب میں ان جگہوں کے نام تحریر کریں: بندرگاہ، شاپنگ مال، ساحل سمندر، ایک مارکیٹ، روڈ، اسکول، اسپتال، پارک، ہوائی اڈا

سوال: کراچی کی مشہور جگہوں کے نام تحریر کریں جن کی وجہ سے کراچی مشہور ہے۔

جواب: بندرگاہ — کراچی بندرگاہ (کیماڑی) ؛ شاپنگ مال — حبیب بینک پلازہ کے قریب بڑا شاپنگ مال ؛ ساحل سمندر — کلفٹن کا ساحل ؛ ایک مارکیٹ — ایمپریس مارکیٹ ؛ روڈ — کراچی کی مصروف شاہراہ ؛ اسکول — کراچی کے سرکاری اسکول ؛ اسپتال — کراچی کے بڑے اسپتال ؛ پارک — ڈیرم لینڈ واٹر پارک ؛ ہوائی اڈا — کراچی ایئرپورٹ (جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ)۔

یونٹ نمبر 7: ماضی اور حال کے بارے میں جاننا — یونٹ کی اختتامی مشق

(الف) مندرجہ ذیل خالی جگہیں پر کیجئے

سوال: کراچی _____ سال پہلے ایک چھوٹا سا ماہی گیروں کا گاؤں تھا۔
جواب: کراچی تین سو سال پہلے ایک چھوٹا سا ماہی گیروں کا گاؤں تھا۔

سوال: تالپوروں نے خان قلات کو _____ دی۔
جواب: تالپوروں نے خان قلات کو کراچی دی۔

سوال: منوڑا کی تعمیر _____ نے کی۔
جواب: منوڑا کی تعمیر تالپوروں نے کی۔

سوال: برطانوی حکومت نے کراچی پر _____ سے _____ تک حکمرانی کی۔
جواب: برطانوی حکومت نے کراچی پر 1839ء سے 1947ء تک حکمرانی کی۔

سوال: پاکستان کا پہلا دارالحکومت _____ تھا۔
جواب: پاکستان کا پہلا دارالحکومت کراچی تھا۔

(ب) مندرجہ ذیل سوالات کے جواب تحریر کریں

سوال: کراچی کے مقامی لوگوں نے شہر کو محفوظ کرنے کے لئے کیا کام کیا؟
جواب: کراچی کے مقامی لوگوں نے شہر کو محفوظ کرنے کے لئے گاؤں کے چاروں طرف اونچی دیوار بنائی۔ اس دیوار کے دونوں طرف دو دروازے لگائے گئے، سمندر کی طرف والا کھارا دروازہ اور لیاری ندی کی طرف والا میٹھا دروازہ کہلاتا تھا۔ اس طرح وہ دشمنوں کے حملے سے محفوظ رہتے تھے۔

سوال: کالہوڑوں اور تالپوروں کے درمیان جنگ کیوں ہوئی؟
جواب: کالہوڑوں اور تالپوروں کے درمیان جنگ سندھ پر حکومت کے لئے ہوئی۔ سندھ کی باگ ڈور کالہوڑوں کے پاس تھی اور تالپور سندھ پر حکومت کرنا چاہتے تھے۔ اسی لئے دونوں کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی تھی۔

سوال: ان تین تبدیلیوں کی فہرست بنائیں جو برطانوی دور حکومت میں کراچی میں لائی گئیں؟

جواب: برطانوی دورِحکومت میں کراچی میں پہلی تبدیلی یہ آئی کہ اسکول، اسپتال اور چرچ بنائے گئے۔ دوسری تبدیلی یہ آئی کہ مارکیٹ بنائی گئی اور کچے راستے اور ریلوے لائن بچھائی گئی۔ تیسری تبدیلی یہ آئی کہ 1924ء میں کراچی میں پہلا ہوائی اڈا بنایا گیا۔

سوال: پانچ وجوہات کی فہرست بنائیے جن کی وجہ سے کراچی مشہور ہے؟

جواب: کراچی پانچ وجوہات سے مشہور ہے: یہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر اور صنعتی و معاشی مرکز ہے۔ یہاں پاکستان کی سب سے بڑی بندرگاہ ہے جہاں سے مال تجارت آتا جاتا ہے۔ یہاں قائد اعظم کا مزار ہے۔ یہاں کلفٹن کا خوبصورت ساحل سمندر ہے اور یہاں کے بڑے بازار اور ایمپریس مارکیٹ بھی مشہور ہیں۔

(د) موجودہ کراچی اور مچھیرے والا گاؤں کراچی کا موازنہ کریں

سوال: ماضی کے مچھیرے والا گاؤں کراچی کی وضاحت کریں اور آج کا کراچی واضح کریں۔ کراچی میں کس طرح تبدیلیاں آئی ہیں؟

جواب: ماضی کا کراچی ایک چھوٹا سا مچھیرے والا گاؤں تھا جہاں بیشتر لوگ مچھلیاں پکڑ کر روزی کماتے تھے اور مکان کچے ہوتے تھے۔ آج کا کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے جہاں بڑی عمارتیں، فیکٹریاں، اسکول، اسپتال اور بازار ہیں۔ وقت کے ساتھ آبادی بڑھی، ریلوے اور ہوائی اڈا بنا اور کراچی ایک چھوٹے گاؤں سے بڑا صنعتی اور تجارتی شہر بن گیا۔

یونٹ نمبر 8: اختلافات سے واقفیت — پہلا باب: جھگڑا اور اس کی وجوہات

سبق کی معلومات اور سرگرمی: تین ایسے اختلافات کی فہرست بنائیں جو آپ کے گھر، اسکول اور معاشرے میں پائے جاتے ہیں

سوال: جھگڑا (اختلاف) کیا ہے؟

جواب: ہم میں سے اکثر لوگ گھر یا اسکول میں کسی خاص بات پر اتفاق رائے نہیں رکھتے اور یہی اختلاف کہلاتا ہے۔ عام طور پر گھروں میں سب سے بڑا اختلاف ٹیلیویژن دیکھنا ہے، کوئی ایک پروگرام دیکھنا چاہتا ہے تو کوئی دوسرا پروگرام دیکھنا چاہتا ہے۔ اسکول میں بڑے بچے چھوٹے بچوں کے پیسے اور کھانا لے لیتے ہیں اور معاشرے میں یہ اختلاف ہے کہ لڑکیوں کو اسکول بھیجا جائے یا نہیں۔

سوال: گھر، اسکول اور معاشرے میں پائے جانے والے تین تین اختلافات کی فہرست بنائیں۔

جواب: گھر میں اختلافات — ٹیلیویژن کا پروگرام دیکھنے پر اختلاف ؛ کھیلنے کی جگہ پر اختلاف ؛ کھانے کی پسند پر اختلاف ؛ اسکول میں اختلافات — بڑے بچوں کا چھوٹے بچوں کے پیسے اور کھانا لے لینا ؛ کھیل میں پہلے کھیلنے پر اختلاف ؛ کلاس میں بیٹھنے کی جگہ پر اختلاف ؛ معاشرے میں اختلافات — لڑکیوں کو اسکول بھیجنے پر اختلاف ؛ وسائل اور روایات پر اختلاف ؛ طاقت کے استعمال پر اختلاف۔

سوال: اختلافات کی وجوہات کیا ہیں؟

جواب: اختلافات کی عام وجوہات وسائل، طاقت اور روایات سے ہوتی ہیں۔ جب ہر ایک اپنی پسند کا کام کرنا چاہتا ہے اور دوسروں کے احساسات کا خیال نہیں رکھتا تو جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے۔ یہاں اختلاف طاقت یعنی دوسروں کو اپنے اثر میں رکھنے کی صلاحیت پر ہے اور چھوٹے بچوں کا مذاق اڑانا بھی اختلاف کی وجہ بنتا ہے۔

سرگرمی: مندرجہ ذیل دی گئی کہانیوں کو پڑھیے اور اختلاف کی وجہ بتائیے اور ہر شخص کے احساسات لکھیے (الفاظ: غصہ، اداسی، خوشی، دکھ، حسد، خوشی، شرمندہ، پریشان)

سوال: کہانی 1: گل اور کویتا تصویروں میں رنگ بھر رہے تھے مگر پنسل کا صرف ایک ہی پیکٹ ان کے پاس تھا۔ گل اور کویتا دونوں میں لال رنگ کی پنسل پر بحث شروع ہو گئی۔ کویتا نے لال پنسل لے لی، گل نے اسے مارا اور پنسل اس سے چھین لی۔ اختلاف کی وجہ کیا ہے اور گل اور کویتا کیا محسوس کر رہے تھے؟

جواب: اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ دونوں ایک ہی لال رنگ کی پنسل استعمال کرنا چاہتی تھیں مگر پنسل صرف

ایک تھی۔ گل غصہ محسوس کر رہا تھا کیونکہ دکھ اور پریشانی محسوس کر رہی تھی۔ اگر وہ باری باری پنسل استعمال کرتیں تو جھگڑا نہ ہوتا۔

سوال: کہانی 2: ضیاء اور اکرم ایک ہی کرکٹ ٹیم میں کھیل رہے تھے۔ دونوں ہی پہلے بیٹنگ کرنا چاہ رہے تھے۔ اکرم ضیاء سے بڑا تھا لہٰذا اس نے بیٹ چھین لیا۔ ضیاء نے کہا کہ سکے سے ٹاس کر لیتے ہیں کہ پہلے بیٹنگ کون لے گا۔ اکرم نے کہا ٹھیک ہے یہ کرنا بہتر رہے گا۔ اختلاف کی وجہ کیا ہے اور ضیاء اور اکرم کیا محسوس کر رہے تھے؟

جواب: اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ دونوں پہلے بیٹنگ کرنا چاہتے تھے۔ ضیاء ناراض محسوس کر رہا تھا اکرم ضدی محسوس کر رہا تھا۔ آخر میں سکے سے ٹاس کرنے کا فیصلہ اچھا تھا کیونکہ اس سے جھگڑا ختم ہو گیا اور دونوں کو برابر موقع ملا۔

کہانی: شیبا اور مہرین کی کہانی پڑھ کر سوالات کے جواب دیں

سوال: شیبا اور مہرین کی کہانی میں اختلاف کی وجہ کیا ہے اورشیبا، مہرین، مہرین کی والدہ اورشیبا کی والدہ کیا محسوس کر رہی تھیں؟

جواب: اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ مہرین نقل کر رہی تھی، شیبا نے دیکھا کہ مہرین نقل کر رہی ہے اس نے ٹیچر کو بتا دیا، مہرین کا پرچہ لے لیا اور اس پر بڑے الفاظ میں F لکھ دیا۔ جب شیبا کلاس سے باہر آئی مہرین نے اس سے لڑنا شروع کر دیا۔ شیبا اداسی محسوس کر رہی تھی، مہرین غصہ محسوس کر رہی تھی، مہرین کی والدہ ناراض محسوس کر رہی تھیں اورشیبا کی والدہ پریشانی محسوس کر رہی تھیں کیونکہ انہوں نے کہا کہ وہ ان سے دوستی ختم کر دیں گی اور دوسرے پڑوسیوں کو بتائیں گی اور انہیں منع کریں گی کہ وہ ان سے بات نہ کریں۔

یونٹ نمبر 8: اختلافات سے واقفیت — دوسرا باب: جھگڑے سے بچاؤ

سبق کی معلومات

سوال: جھگڑے سے بچاؤ کے طریقے بیان کیجئے۔

جواب: اختلافی حالات گھر، اسکول یا معاشرے کہیں بھی پیدا ہو سکتے ہیں اس لئے کوشش یہی ہونی چاہئے کہ اختلافات سے بچا جائے کیونکہ اگر ایک بار یہ شروع ہو جاتے ہیں تو ان کو قابو میں رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ دوسرے لوگوں کے احساسات کا احترام کریں۔ شکریہ اور مہربانی جیسے الفاظ استعمال کریں۔ فوری فیصلہ نہ لیں یا رکھیں، غلطی کسی سے بھی ہوسکتی ہے اور آپ بھی غلطی کر سکتے ہیں۔ اپنے ہم جماعتوں کی مدد کریں جنہیں آپ کی مدد کی ضرورت ہو، مثلاً آپ اپنے ہم جماعت سے اپنی کتاب استعمال کرنے کو کہہ سکتے ہیں جو اپنی کتاب گھر بھول آیا ہے۔ ایسے دوست بنائیں جو مثبت سوچ رکھتے ہیں، اسکول کے قوانین کا خیال رکھتے ہیں اور اپنا ہوم ورک مکمل رکھتے ہیں اور دوسروں کی عزت کرتے ہیں۔ غصہ نہ کریں اور اپنے آپ کو پرسکون رکھیں اور اگر اسکول، گھر یا کمیونٹی میں جھگڑا شروع ہو جائے تو اپنے والدین اور اساتذہ کو اطلاع ضرور دیں۔

یونٹ نمبر 8: اختلافات سے واقفیت — تیسرا باب: جھگڑے کا حل

سبق کی معلومات

سوال: اختلاف کو مثبت طریقے سے حل کرنا اور منفی طریقے سے حل کرنا میں کیا فرق ہے؟ جدول 3.1 کی مدد سے بیان کریں۔

جواب: اختلاف کو مثبت طریقے سے حل کرنے میں جھگڑا ختم کرنے کے لئے رضامندی ظاہر کریں، ٹھہر کے سوچیں، ایک دوسرے کو بولنے کا موقع دیں اور بات نہ کاٹیں، جو بات آپ کو پریشان کر رہی ہے اس کے بارے میں واضح اور ایمانداری سے بتائیں، دوسروں کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ اس مسئلے کو کس نقطہ نظر سے دیکھ رہے ہیں اور پرسکون رہیں اور غصہ نہ کریں۔ اختلاف کو منفی طریقے سے حل کرنے میں بے دھیانی اختیار کریں، ایک دوسرے کو الزام دیں، بولنے کا موقع نہ دیں اور نہ ہی سنیں، ہمیشہ صحیح ہونے کا دعویٰ کریں کہ آپ غلط نہیں ہوں، اپنی آواز کو ہر بات پر اونچا رکھیں اور غصہ کریں اور مارنے کی دھمکیاں دیں۔ اس لئے ہمیں ہمیشہ مثبت طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔

سوال: "آئی میسج" (I Message) کسے کہتے ہیں اور جھگڑے کے حل کے لئے مسائل کے حل کا طریقہ کار بیان کریں۔

جواب: جھگڑے یا اختلاف کو حل کرنے کا ایک طریقہ "آئی میسج" بھی ہے۔ آئی میسج وقفے سے ہوتے ہیں جن میں آپ اپنے احساسات بتاتے ہیں، یہ دوسرے شخص کو بتاتے ہیں کہ کیا بات آپ کو پریشان کر رہی ہے اور کیوں۔ جھگڑے کے حل کا طریقہ کار یہ ہے: 1۔ ٹھہریے (Stop) ٹھنڈے دماغ سے سوچیے، غصے سے جھگڑا نہ بڑھائیں، آپ کا کم غصہ آپ کے مسئلے کو آسانی حل کر دے گا۔ 2۔ بات کریں اور سنیں، جھگڑا کیا ہے؟ جھگڑے کی وجہ کیا ہے؟ آپ میں سے ہر ایک کیا چاہتا ہے اور کیا نہیں چاہتا ہے؟ 3۔ سوچیے (Think) مثبت سوچیے کہ آپ کس طرح ایک دوسرے کی ضروریات پوری کر سکتے ہیں۔ 4۔ منتخب کیجئے، اگر آپ ابھی بھی راضی نہیں ہیں تو جو مثبت باتیں ابھی ہوئی ہیں ان پر کسی بڑے سے مشورہ کر لیں یا کسی بڑے سے کہیے کہ یہ مسئلہ حل کرنے میں آپ کی مدد کرے۔

سرگرمی: 3 طالب علموں کا گروپ بنائیں اور مندرجہ ذیل معاملات پر رول پلے کے طریقے سے "آئی میسج" پوری کلاس کے سامنے پیش کریں

سوال: کسی نے آپ کے پنسل باس سے آپ سے پوچھے بغیر پنسل لے لی ہے۔ "آئی میسج" کے طریقے سے اپنا احساس بتائیں۔

جواب: مجھے برا لگتا ہے جب میری پنسل بغیر پوچھے لی جاتی ہے کیونکہ پھر مجھے لکھنے میں مشکل ہوتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ آئندہ پہلے مجھ سے پوچھ کر پنسل لیں۔ اس طرح بات کرنے سے جھگڑا نہیں ہوگا اور مسئلہ آسانی سے حل ہو جائے گا۔

سوال: کسی نے آپ کے بیگ سے بغیر اجازت کتاب نکال لی ہے۔ "آئی میسج" کے طریقے سے اپنا احساس بتائیں۔

جواب: مجھے پریشانی ہوتی ہے جب میری کتاب بغیر اجازت نکالی جاتی ہے کیونکہ وہ کتاب مجھے خود بھی چاہیے ہوتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ پہلے اجازت لیں، پھر میں خوشی سے کتاب دے دوں گا۔ یہ بات پرسکون انداز میں کہنے سے دوستی بھی قائم رہے گی۔

سوال: کسی نے آپ سے پیسے ادھار لئے لیکن آپ کو واپس نہیں دیئے۔ "آئی میسج" کے طریقے سے اپنا احساس بتائیں۔

جواب: مجھے دکھ ہوتا ہے جب میرے ادھار دیئے پیسے واپس نہیں ملتے کیونکہ وہ پیسے میری ضرورت کے ہوتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ وعدے کے مطابق پیسے واپس کر دیں۔ اس طرح اعتماد بھی قائم رہے گا اور جھگڑا بھی نہیں ہوگا۔

یونٹ نمبر 8: اختلافات سے واقفیت — یونٹ کی اختتامی مشق

(الف) مندرجہ ذیل خالی جگہیں مناسب جوابات سے پر کریں

سوال: جب آپ کسی مسئلے کا حل نکالیں تو آپ کو _____ کرنا چاہیے۔ (a) ہاتھ ملائیے (b) ایک دوسرے کو تھپڑ ماریے (c) ایک دوسرے کو برے ناموں سے پکاریے

جواب: درست جواب: (الف) جب آپ کسی مسئلے کا حل نکالیں تو آپ کو ہاتھ ملانا چاہیے کیونکہ اس سے دوستی اور رضامندی ظاہر ہوتی ہے۔

سوال: اگر آپ کے دوست لڑ رہے ہیں تو آپ کو _____ کرنا چاہیے۔ (a) کسی ایک کی طرف داری کریں (b) دونوں کی سنیں اور مسئلہ حل کریں (c) چلانا شروع کر دیں

جواب: درست جواب: (ب) اگر آپ کے دوست لڑ رہے ہیں تو آپ کو دونوں کی بات سن کر مسئلہ حل کرنا چاہیے کیونکہ یہی انصاف اور سمجھداری ہے۔

سوال: اگر آپ اپنا جھگڑا خود حل نہیں کر سکتے تو آپ کو _____ کرنا چاہیے۔ (a) اونچی آواز سے چیخیں (b) منفی سوچیں (c) اپنے بڑوں سے مدد لیں

جواب: درست جواب: (ج) اگر آپ اپنا جھگڑا خود حل نہیں کر سکتے تو آپ کو اپنے بڑوں سے مدد لینی چاہیے کیونکہ بڑے تجربے سے مسئلہ آسانی سے حل کر دیتے ہیں۔

سوال: اگر جھگڑے کو حل کرتے ہوئے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ غلط تھے تو آپ کو _____ کرنا چاہیے۔ (a) یہ بات چھپائیں (b) اعتراف کریں اور معافی مانگ لیں (c) نظر انداز کر دیں

جواب: درست جواب: (ب) اگر جھگڑے کو حل کرتے ہوئے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ غلط تھے تو آپ کو اعتراف کر کے معافی مانگ لینی چاہیے کیونکہ غلطی مان لینے سے جھگڑا فوراً ختم ہو جاتا ہے۔

(ب) مندرجہ ذیل کہانیاں پڑھیں: (i) جھگڑے کی وجہ بتائیے (ii) جھگڑے میں موجود تمام لوگوں کے احساسات واضح کریں (iii) متعلقہ لوگوں پر جھگڑے کے اثرات بتائیے (iv) جھگڑے کو حل کرنے کے لئے تجاویز پیش کریں — کہانی 1: زین اور وہاب

سوال: کہانی 1 میں جھگڑے کی وجہ کیا ہے اور زین اور وہاب کیا محسوس کر رہے تھے؟

جواب: جھگڑے کی وجہ یہ ہے کہ زین اور وہاب گھر میں گیند کیچ کرنے والا کھیل کھیل رہے تھے، وہاب گیند صحیح طرح پھینک نہیں سکا اور گیند گندگی میں گر گئی۔ زین نے وہاب سے کہا کہ وہ گیند اٹھا کر لائے کیونکہ اس نے گیند نہیں پکڑی تھی، وہاب نے انکار کر دیا اور دونوں میں بحث شروع ہو گئی۔ زین غصہ محسوس کر رہا تھا وہاب بھی غصہ محسوس کر رہا تھا اور اس بحث کے بعد وہاب نے زین کو تھپڑ مارا۔

سوال: کہانی 1 میں جھگڑے کا ان کے خاندان پر کیا اثر ہوا اور زین اور وہاب اس جھگڑے کو کس طرح حل کر سکتے تھے؟

جواب: جھگڑے کا خاندان پر یہ اثر ہوا کہ زین گھر گیا اور اپنی والدہ کو بتایا کہ وہاب نے اسے تھپڑ مارا ہے اور ان کی والدہ نے وہاب کو سزا دی، اس سے گھر کا ماحول خراب ہوا۔ زین اور وہاب اس جھگڑے کو بات چیت سے حل کر سکتے تھے، وہ مل کر گیند صاف کر لیتے اور ایک دوسرے سے معافی مانگ لیتے۔ پرسکون رہنے سے جھگڑا بڑھنے سے بچ جاتا۔

(ب) کہانی 2: سلمیٰ، فاطمہ اور عائشہ کو ایک اشتہار بنانے کی ذمہ داری دی گئی

سوال: کہانی 2 میں جھگڑے کی وجہ کیا ہے اور سلمیٰ، فاطمہ اور عائشہ کیا محسوس کر رہی تھیں؟

جواب: جھگڑے کی وجہ یہ ہے کہ سلمیٰ، فاطمہ اور عائشہ تینوں کو ایک اشتہار بنانا تھا اور ہر ایک کے پاس ایک آئیڈیا تھا اور ان میں سے ہر ایک بحث کر رہی تھی کہ اس کے مشورے کو اہمیت دی جائے۔ ان کا بحث مباحثہ اتنا بڑھ گیا کہ کلاس کے سب بچوں نے اپنا کام روک دیا کیونکہ وہ ڈسٹرب ہو رہے تھے۔ سلمیٰ ناراض محسوس کر رہی تھی، فاطمہ ضدی محسوس کر رہی تھی اور عائشہ بھی ناراض محسوس کر رہی تھی۔

سوال: کہانی 2 میں ان تینوں کے جھگڑے کا باقی کلاس پر کیا اثر ہوا اور لڑکیاں کس طرح جھگڑا حل کر سکتی تھیں؟

جواب: ان تینوں کے جھگڑے کا باقی کلاس پر یہ اثر ہوا کہ سب بچوں نے اپنا کام روک دیا اور پوری کلاس کا کام رک گیا۔ لڑکیاں جھگڑا اس طرح حل کر سکتی تھیں کہ وہ تینوں کے اچھے خیالات ملا کر ایک اشتہار بناتیں۔ وہ باری باری ایک دوسرے کی بات سنتیں اور مشورے سے بہترین خیال منتخب کرتیں۔

(ب) کہانی 3: ہر روز شام سات بجے کمیونٹی میں پانی آتا ہے

سوال: کہانی 3 میں جھگڑے کی وجہ کیا ہے اور اسلم اور اکرم کیا محسوس کر رہے تھے؟

جواب: جھگڑے کی وجہ یہ ہے کہ ہر گھر کے لوگ پانی بھرنے کے لئے پانی کے برتن قطار میں لگاتے ہیں، ایک دن اسلم نے اکرم کے پانی کے برتن کی جگہ اپنا برتن رکھ دیا جو پہلے سے سب سے آگے رکھا ہوا تھا۔ اکرم نے آکر دیکھا تو اسے غصہ آیا اور دونوں میں لڑائی شروع ہو گئی۔ اسلم غصہ محسوس کر رہا تھا اکرم بھی غصہ محسوس کر رہا

تھا۔

سوال: کہانی 3 میں ان کے جھگڑے سے کمیونٹی کس طرح متاثر ہوئی اور یہ جھگڑا کس طرح حل ہو سکتا ہے؟
جواب: ان کے جھگڑے سے کمیونٹی اس طرح متاثر ہوئی کہ سب لوگ وہاں جمع ہو گئے اور انہیں ان کی لڑائی روکنے لگے اور پانی بھرنے کا کام رک گیا۔ یہ جھگڑا اس طرح حل ہو سکتا ہے کہ ہر شخص قطار میں اپنی باری کا احترام کرے۔ اسلم کو اپنی غلطی مان کر معافی مانگنی چاہیے تھی اور اکرم کو بھی پرسکون رہنا چاہیے تھا۔

(ج) مندرجہ ذیل اختلافی حالات پڑھیے اور دیکھیے کہ یہ مسائل کس طرح حل کئے جا سکتے ہیں
سوال: گل اور کویتا بحث کر رہے ہیں کہ کون کڑی پنسل پہلے پیٹنگ لینے (پنسل استعمال کرنے) پر بحث ہو رہی ہے۔ یہ مسئلہ کس طرح حل ہو سکتا ہے؟
جواب: یہ مسئلہ باری باری پنسل استعمال کر کے حل ہو سکتا ہے۔ دونوں ایک وقت مقرر کر لیں کہ پہلے ایک لڑکی پنسل استعمال کرے گی اور پھر دوسری۔ مشورے اور انصاف سے یہ جھگڑا آسانی سے ختم ہو جائے گا۔

سوال: ضیاء اور اکرم ایک ہی کرکٹ ٹیم میں کھیلتے ہیں، ان کے درمیان پہلے پیٹنگ لینے پر بحث ہو رہی ہے۔ یہ مسئلہ کس طرح حل ہو سکتا ہے؟
جواب: یہ مسئلہ سکے سے ٹاس کر کے حل ہو سکتا ہے۔ ٹاس جیتنے والا پہلے پیٹنگ کرے گا اور دوسرا بعد میں کھیلے گا۔ اس طرح دونوں کو برابر موقع ملے گا اور کسی کو شکایت نہیں ہوگی۔

سوال: علی اونچی آواز میں ٹی وی پر الگ پروگرام دیکھنا چاہتا ہے اور اس پر لڑ رہے ہیں۔ یہ مسئلہ کس طرح حل ہو سکتا ہے؟
جواب: یہ مسئلہ وقت بانٹ کر حل ہو سکتا ہے۔ پہلے ایک مقررہ وقت تک ایک پروگرام دیکھا جائے اور پھر دوسرے کی پسند کا پروگرام لگایا جائے۔ بڑوں سے مشورہ کر کے بھی پروگرام منتخب کیا جا سکتا ہے۔

سوال: رضیہ نے اپنے گھر کی صفائی کی اور کوڑا اپنی پڑوسن سیما کے گھر کے دروازے کے پاس ڈال دیا۔ سیما نے دیکھ لیا اور اسے باتیں سنائیں۔ یہ مسئلہ کس طرح حل ہو سکتا ہے؟
جواب: یہ مسئلہ اس طرح حل ہو سکتا ہے کہ رضیہ اپنی غلطی مان کر سیما سے معافی مانگے۔ رضیہ کو کوڑا وہاں سے اٹھا کر ڈسٹ بن میں ڈالنا چاہیے۔ آئندہ کوڑا ہمیشہ مناسب جگہ پر ڈالنے سے پڑوسیوں سے جھگڑا نہیں ہوگا۔

سوال: دو بچے پڑوس میں کھیلتے لڑ پڑے۔ ان کے والدین باہر آئے، دونوں نے اپنے بچوں کو بلایا اور گھر کے اندر لے گئے اور کہا کہ آئندہ وہ ساتھ نہیں کھیلیں گے۔ والدین کا یہ فیصلہ کیسا ہے؟

جواب: والدین کا یہ فیصلہ مناسب نہیں ہے کیونکہ اس سے بچوں کی دوستی ختم ہو جائے گی اور مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ والدین کو چاہیے تھا کہ وہ بچوں کو بٹھا کر ان کی بات سنتے اور ان میں صلح کراتے۔ معافی اور بات چیت سے بچے دوبارہ مل کر کھیل سکتے ہیں۔

یونٹ نمبر 9: سورج اور اس کے ہماری زمین پر اثرات — پہلا باب: زمین سے سورج کا نظر آنا

سبق کی معلومات

سوال: زمین، سورج اور چاند کے بارے میں کتاب کیا بتاتی ہے؟

جواب: زمین ایک سیارہ ہے، سیارے بڑے اور گول ہوتے ہیں اور سیارے ستارے کے گرد گردش کرتے ہیں، اسی طرح زمین بھی سورج کے گرد گردش کرتی ہے۔ سورج ایک چمکدار ستارہ ہے، سورج بہت چمکدار اس لئے ہے کہ یہ بہت ہی گرم گیسوں سے مل کر بنا ہے اور اسی وجہ سے ہم سورج سے روشنی اور حرارت حاصل کرتے ہیں۔ سورج، زمین اور چاند ہمیں بہت زیادہ دور ہونے کی وجہ سے چھوٹے نظر آتے ہیں حالانکہ سورج زمین سے بہت بڑا ہے۔

سوال: دن اور رات کیسے بنتے ہیں؟

جواب: زمین بھی اپنی محور کے گرد (گھومتی، چکر) لٹو کی طرح گردش کرتی ہے، زمین اپنے محور کے گرد روزانہ ایک چکر پورا کرتی ہے۔ زمین کی یہ گردش دن اور رات بنانے کی وجہ بنتی ہے۔ زمین کا وہ حصہ جو سورج کے سامنے ہوتا ہے وہاں دن ہوتا ہے اور زمین کا وہ حصہ جو سورج کے سامنے نہیں ہوتا ہے وہاں رات ہوتی ہے۔

سرگرمیاں: (الف) مندرجہ ذیل سوالات کے جواب تحریر کریں

سوال: دن اور رات کیوں بنتے ہیں؟

جواب: دن اور رات زمین کی اپنے محور کے گرد گردش کی وجہ سے بنتے ہیں۔ زمین کا جو حصہ سورج کے سامنے آتا ہے وہاں دن ہوتا ہے۔ جو حصہ سورج کے سامنے نہیں ہوتا وہاں اندھیرا یعنی رات ہوتی ہے۔

سوال: سورج کے طلوع اور غروب کی کیا وجوہات ہیں؟

جواب: سورج کے طلوع اور غروب کی وجہ زمین کی گردش ہے۔ صبح کے وقت ہم کہتے ہیں کہ "سورج طلوع ہو رہا ہے" اور شام کے وقت ہم کہتے ہیں کہ "سورج غروب ہو رہا ہے" لیکن دراصل سورج حرکت نہیں کر رہا ہوتا ہے، یہ زمین ہے جو گردش کر کر رہی ہوتی ہے۔ جب زمین حرکت کرتی ہے تو ہم پاکستان میں سورج کو

صبح میں مشرق سے طلوع ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں کیونکہ زمین مستقل گردش کر رہی ہوتی ہے لہٰذا دوپہر کے وقت سورج ہمارے راست سر کے اوپر ہوتا ہے لیکن زمین کی مستقل گردش کی ہی وجہ سے سورج آہستہ آہستہ دور ہوتا جاتا ہے اور شام تک ہم سورج کو نہیں دیکھ سکتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ سورج مغرب میں غروب ہو گیا ہے اور دن ختم ہو جاتا ہے اور یہی عمل ہر روز ہوتا ہے۔

سوال: آپ دن کے کس حصے میں سورج کی سمت دیکھ سکتے ہیں؟ (الف) صبح میں (ب) دوپہر میں (ج) شام میں

جواب: درست جواب: (الف)، (ب) اور (ج) تینوں اوقات میں سورج دیکھا جا سکتا ہے کیونکہ صبح سورج طلوع ہوتا ہے، دوپہر میں سر کے اوپر ہوتا ہے اور شام میں غروب ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔

سرگرمیاں: (ب) کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ صبح میں سورج کو دیکھنا چاہیں تو کس سمت میں دیکھیں گے؟ اس وقت سورج آسمان سے نیچے ہوتا ہے یا آسمان سے اوپر ہوتا ہے؟

سوال: صبح میں سورج کو دیکھنے کے لئے کس سمت میں دیکھیں گے اور اس وقت سورج آسمان میں نیچے ہوتا ہے یا اوپر؟

جواب: صبح میں سورج کو دیکھنے کے لئے مشرق کی سمت میں دیکھیں گے کیونکہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے۔ اس وقت سورج آسمان سے نیچے ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ اوپر آتا ہے۔ صبح کے وقت سورج کی روشنی ہلکی ہوتی ہے۔

سرگرمیاں: (ج) دوپہر کے کھانے کے وقت سورج کہاں ہونا چاہیے؟ دوپہر کے وقت سورج آسمان سے نیچے ہوتا ہے یا آسمان سے اوپر ہوتا ہے؟

سوال: دوپہر کے کھانے کے وقت سورج کہاں ہوتا ہے اور اس وقت وہ آسمان میں نیچے ہوتا ہے یا اوپر؟

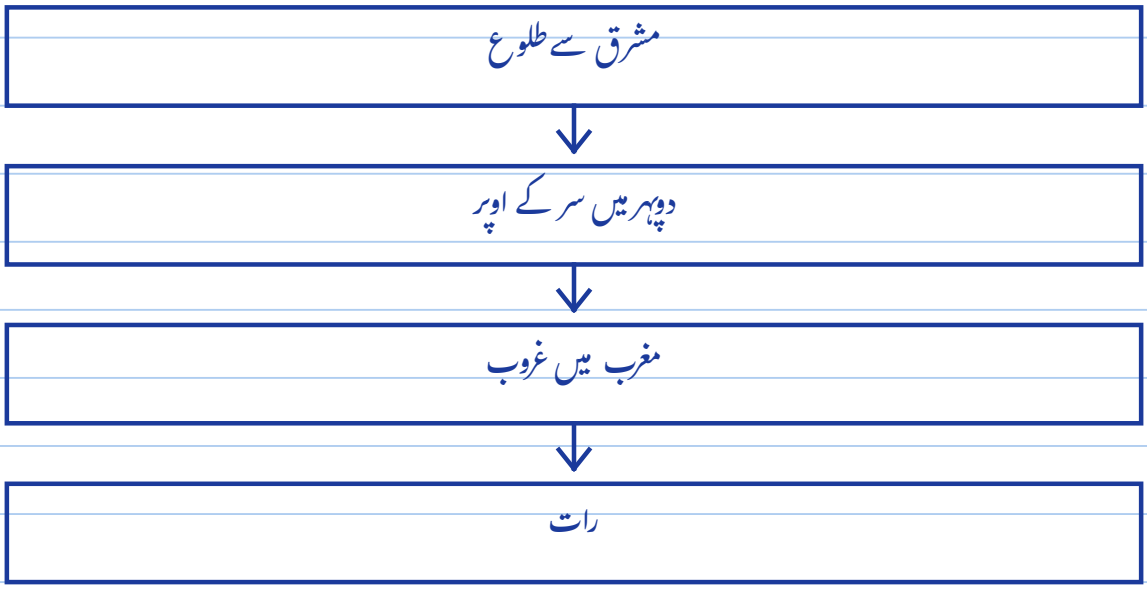
جواب: دوپہر کے کھانے کے وقت سورج ہمارے سر کے تقریباً اوپر ہوتا ہے۔ اس وقت سورج آسمان سے اوپر ہوتا ہے اور سب سے زیادہ روشنی اور گرمی دیتا ہے۔ دوپہر کے وقت سایہ سب سے چھوٹا ہوتا ہے۔

سرگرمیاں: (د) سورج کے غروب کے وقت سورج کہاں ہونا چاہیے؟ سورج کے غروب کے وقت سورج آسمان سے نیچے ہوتا ہے یا آسمان سے اوپر ہوتا ہے؟

سوال: سورج کے غروب کے وقت سورج کہاں ہوتا ہے اور اس وقت وہ آسمان میں نیچے ہوتا ہے یا اوپر؟

جواب: سورج کے غروب کے وقت سورج مغرب کی سمت میں ہوتا ہے۔ اس وقت سورج آسمان سے نیچے

ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ غائب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اندھیرا یعنی رات شروع ہو جاتی ہے۔



یونٹ نمبر 9: سورج اور اس کے ہماری زمین پر اثرات — دوسرا باب: چار اہم سمتیں

سبق کی معلومات اور سرگرمی

سوال: چار اہم سمتیں کون سی ہیں اور انہیں کس طرح معلوم کیا جاتا ہے؟

جواب: چار اہم سمتیں شمال، جنوب، مشرق اورمغرب ہیں۔ ہم ان سمتوں کو دو طریقوں سے بتاتے ہیں، پہلا طریقہ سورج کے طلوع اور غروب کے ذریعے سمتوں کا پتہ لگایا جا سکتا ہے کیونکہ زمین مغرب سے مشرق کی طرف گردش کرتی ہے۔ سورج مشرق سے طلوع اورمغرب میں غروب ہوتا ہے جبکہ شمال اور جنوب پہلی دونوں سمتوں پر عمود ہوتی ہیں۔ سمتوں کو معلوم کرنے کا دوسرا طریقہ زمین کے قطب ہیں اور زمین کے شمالی قطب اور جنوبی قطب سمتیں معلوم کرنے کے لئے متعلقہ نکات ہیں اور ایک خاص آلہ "کمپاس" ہے جو چاروں اہم سمتوں جنوب، مشرق، شمال اورمغرب کے بارے میں بتاتا ہے۔

یونٹ نمبر 9: سورج اور اس کے ہماری زمین پر اثرات — تیسرا باب: سورج اور سایہ

سبق کی معلومات اور سرگرمی: سائے کا شکار

سوال: سائے کیسے بنتے ہیں؟
جواب: سایہ اس وقت بنتا ہے جب سورج کی روشنی کے منبع سے آنے والی روشنی کسی جسم سے ٹکراتی ہے تو وہ سایہ بن جاتا ہے۔ روشنی سیدھی لکیر میں سفر کرتی ہے اور جب کوئی جسم اس کے راستے میں آتا ہے تو اس کے پیچھے سایہ بنتا ہے۔ سایہ ہمیشہ روشنی کے منبع کی مخالف سمت میں بنتا ہے۔

سوال: اسکول کے میدان میں موجود سایوں کی فہرست بنائیں اور بتائیں کہ جو سائے میدان میں بنے ہیں ان کی سمت کا تعین کریں کہ وہ سورج کی طرف بنے ہیں یا سورج سے دور بنے ہیں؟
جواب: اسکول کے میدان میں درخت، عمارت اور کھمبے کے سائے بنتے ہیں۔ یہ تمام سائے سورج سے دور کی سمت میں بنتے ہیں کیونکہ سایہ ہمیشہ روشنی کی مخالف سمت میں بنتا ہے۔ صبح کے وقت سائے مغرب کی طرف اور شام کے وقت مشرق کی طرف بنتے ہیں۔

سوال: ہر سائے کی شکل اس اصل شے جیسی ہے؟
جواب: ہر سائے کی شکل اپنی اصل شے جیسی ہوتی ہے۔ درخت کا سایہ درخت جیسا اور انسان کا سایہ انسان جیسا بنتا ہے۔ البتہ سورج کے مقام کے بدلنے سے سائے کی لمبائی اور سمت بدل جاتی ہے۔

سوال: اپنے دوست کے سائے پر چڑھیں اور دیکھیں کہ کیا اس کے سائے کو تکلیف پہنچتی ہے؟
جواب: نہیں، دوست کے سائے پر چڑھنے سے اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ سایہ صرف روشنی کے رکنے سے بننے والی تاریک شکل ہے، اس کا کوئی جسم نہیں ہوتا۔ اس لئے سائے کو چھونے یا اس پر پاؤں رکھنے سے اصل جسم کو کچھ نہیں ہوتا۔

سوال: آپ کے دوست کے سائے اور سورج کے درمیان اپنا سایہ لائیں اور اپنے دوست سے پوچھیں کہ اس کے سائے کو کچھ ہوا (آپ نے اپنے دوست کے سائے کے لئے روشنی روک دی ہے)۔ اب اپنے اسی دوست

کے سائے سے دور ہو جائیں کیا اس کا سایہ واپس آ جائے گا؟

جواب: جب میں اپنے دوست کے سائے اور سورج کے درمیان آتا ہوں تو میرا اپنا سایہ بنتا ہے اور دوست کا سایہ میرے سائے سے مل جاتا ہے۔ جب میں دور ہو جاتا ہوں تو اس کا سایہ واپس آ جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سایہ روشنی کے رکنے اور ہٹنے سے بنتا اور ختم ہوتا ہے۔

سوال: سائے کیسے تبدیل ہوتے ہیں اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟

جواب: روشنی کے منبع کے مقام کی تبدیلی کی وجہ سے سائے کی سمت اور جسامت میں تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ صبح اور شام سورج اپنے افق پر ہوتا ہے جس کی وجہ سے لمبے لمبے سائے بنتے ہیں اور دوپہر میں سورج ہمارے راست سر پر ہوتا ہے اس لئے سایہ چھوٹا بنتا ہے۔ زمین کی اپنے محور کے گرد گردش اور لمبائی میں تبدیلی کی وجہ سے سائے بدلتے رہتے ہیں۔

صبح — سورج مشرق میں، سایہ لمبا اور مغرب کی طرف

↓

دوپہر — سورج سر کے اوپر، سایہ سب سے چھوٹا

↓

شام — سورج مغرب میں، سایہ لمبا اور مشرق کی طرف

یونٹ نمبر 9: سورج اور اس کے ہماری زمین پر اثرات — چوتھا باب: سورج کی مدد سے وقت بتانا

سبق کی معلومات اور سرگرمیاں: سورج میں مزہ

سوال: سن ڈائل کسے کہتے ہیں اور پرانے زمانے میں لوگ وقت کیسے بتاتے تھے؟

جواب: پرانے وقتوں میں جب ٹائم بتانے کے لئے گھڑیاں نہیں تھیں تو وہ لوگ سورج اور آسمان کو دیکھ کر وقت کا اندازہ لگایا کرتے تھے۔ اس زمانے میں لوگ سن ڈائل استعمال کرتے تھے، وہ لوگ سایوں کو دیکھ کر سن ڈائل پر چلنے والی سوئی کی مدد سے وقت بتاتے تھے۔ سن ڈائل پر موجود سوئی کے سائے کے چھوٹے اور بڑے ہونے سے دن کے مختلف اوقات کا پتہ چلایا جا سکتا تھا، اس لئے سن ڈائل سورج کے سائے سے وقت بتانے کا آلہ ہے۔

سوال: مندرجہ ذیل سوالات کے جواب تحریر کریں: سارا دن سائے کے ساتھ کیا ہوا؟ (سایہ تبدیل ہوا یا نہیں) سایہ سب سے زیادہ لمبا کب تھا؟ سایہ کب سب سے چھوٹا تھا؟

جواب: سارا دن سایہ تبدیل ہوتا رہا کیونکہ سورج کا مقام بدلتا رہتا ہے۔ سایہ سب سے زیادہ لمبا صبح اور شام کے وقت تھا جب سورج افق پر ہوتا ہے۔ سایہ سب سے چھوٹا دوپہر کے وقت تھا جب سورج سر کے اوپر ہوتا ہے، اسی اصول پر سن ڈائل کام کرتا ہے۔

یونٹ نمبر 9: سورج اور اس کے ہماری زمین پر اثرات — یونٹ کی اختتامی مشق

(الف) صحیح جملوں پر (درست نشان) اور غلط جملوں پر (X) کا نشان لگائیں

سوال: سورج حرکت نہیں کرتا لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ آسمان پر حرکت کر رہا ہے۔
جواب: درست — سورج اپنی جگہ پر ہوتا ہے، زمین کی گردش کی وجہ سے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ سورج آسمان پر حرکت کر رہا ہے۔

سوال: زمین اپنے محور کے گرد حرکت کرتی ہے اور سورج کے گرد گھومتی ہے۔
جواب: درست — زمین اپنے محور کے گرد بھی گردش کرتی ہے اور سورج کے گرد بھی گھومتی ہے۔

سوال: زمین مشرق سے مغرب کی طرف گردش کرتی ہے۔
جواب: غلط — زمین مغرب سے مشرق کی طرف گردش کرتی ہے، اسی لئے سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔

سوال: زمین کی سورج کے گرد حرکت دن اور رات بننے کا سبب ہے۔
جواب: غلط — دن اور رات زمین کی اپنے محور کے گرد گردش کی وجہ سے بنتے ہیں، سورج کے گرد حرکت سے نہیں۔

سوال: سورج مشرق میں طلوع اور مغرب میں غروب ہوتا ہے۔
جواب: درست — سورج مشرق میں طلوع اور مغرب میں غروب ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔

(ب) مندرجہ ذیل سوالات کے جواب تحریر کریں

سوال: چار اہم سمتوں کے نام تحریر کریں۔
جواب: چار اہم سمتیں یہ ہیں ؛ شمال ؛ جنوب ؛ مشرق ؛ مغرب۔

سوال: سائے کس طرح بنتے ہیں؟
جواب: جب سورج کی روشنی کسی جسم سے ٹکراتی ہے اور آگے نہیں بڑھ سکتی تو اس جسم کے پیچھے سایہ بن جاتا ہے۔ سایہ ہمیشہ روشنی کے منبع کی مخالف سمت میں بنتا ہے۔ سورج کے مقام کے بدلنے سے سائے کی سمت

اور لمبائی بھی بدل جاتی ہے۔

سوال: جو آلہ وقت بتانے کے لئے استعمال کیا جاتا تھا اسے کیا کہتے ہیں؟
جواب: جو آلہ وقت بتانے کے لئے استعمال کیا جاتا تھا اسے سن ڈائل کہتے ہیں۔ سن ڈائل میں سوئی کے سائے کی جگہ دیکھ کر دن کے وقت کا اندازہ لگایا جاتا تھا۔ گھڑیوں کی ایجاد سے پہلے لوگ یہی آلہ استعمال کرتے تھے۔

(ج) مندرجہ ذیل چار سطری نظم لکھئے اور دہرائیے

سوال: "دنیا میں بسیں، بسیں چار، مشرق، مغرب، جنوب، شمال" والی نظم کا مطلب بیان کریں۔
جواب: اس نظم میں چار اہم سمتوں کے نام یاد کرائے گئے ہیں۔ یہ سمتیں مشرق، مغرب، جنوب اور شمال ہیں۔ ان سمتوں کو یاد رکھنے سے ہم کسی بھی جگہ کی سمت آسانی سے بتا سکتے ہیں اور راستہ تلاش کر سکتے ہیں۔



بائیں مغرب　دائیں مشرق　نیچے جنوب　اوپر شمال

یونٹ نمبر 10: سائنس دان اور ایجادات — پہلا باب: ایجادات

سبق کی معلومات اور سرگرمی: مندرجہ ذیل جدول مکمل کیجئے: ایجادات، ایجاد کا نام، ایجاد کا استعمال، ایجاد کا آپ کی مدد کرے، کیا ہوتا اگر یہ ایجاد نہ ہوتی، اس کی وجہ سے زندگی کیسے تبدیل ہوگئی ہے (ایجادات: سولر پینل، بلب، ہوائی جہاز، موٹر سائیکل، ٹریکٹر، چولہا)

سوال: دی گئی ایجادات کے موجد، استعمال اور ان کے اثرات تحریر کریں۔

جواب: سولر پینل — سورج کی روشنی سے بجلی بناتا ہے اور اس سے گھروں میں روشنی اور پنکھے چلتے ہیں ؛ بلب — تھامس ایڈیسن نے ایجاد کیا، یہ رات کو روشنی دیتا ہے اور اس کے بغیر ہم اندھیرے میں موم بتی استعمال کرتے ؛ ہوائی جہاز — رائٹ برادران نے بنایا، اس سے لمبا سفر جلدی طے ہوتا ہے ؛ موٹر سائیکل — تیز آمد و رفت کا ذریعہ ہے ؛ ٹریکٹر — کسان کھیت میں ہل چلانے اور فصل بونے میں استعمال کرتا ہے ؛ چولہا — کھانا پکانے کے کام آتا ہے اور ان ایجادات کی وجہ سے ہماری زندگی آسان اور تیز ہوگئی ہے۔

یونٹ نمبر 10: سائنس دان اور ایجادات — دوسرا باب: لوگ چیزیں کس طرح ایجاد کرتے ہیں

کہانی نمبر 1: یہ خواہش کہ معاملات کیسے ہو رہے ہیں کسی شخص کو کسی ایجاد کی جانب لے جا سکتی ہے (ویلکرو کی کہانی)

سوال: ویلکرو (VELCRO) کس طرح ایجاد ہوا؟

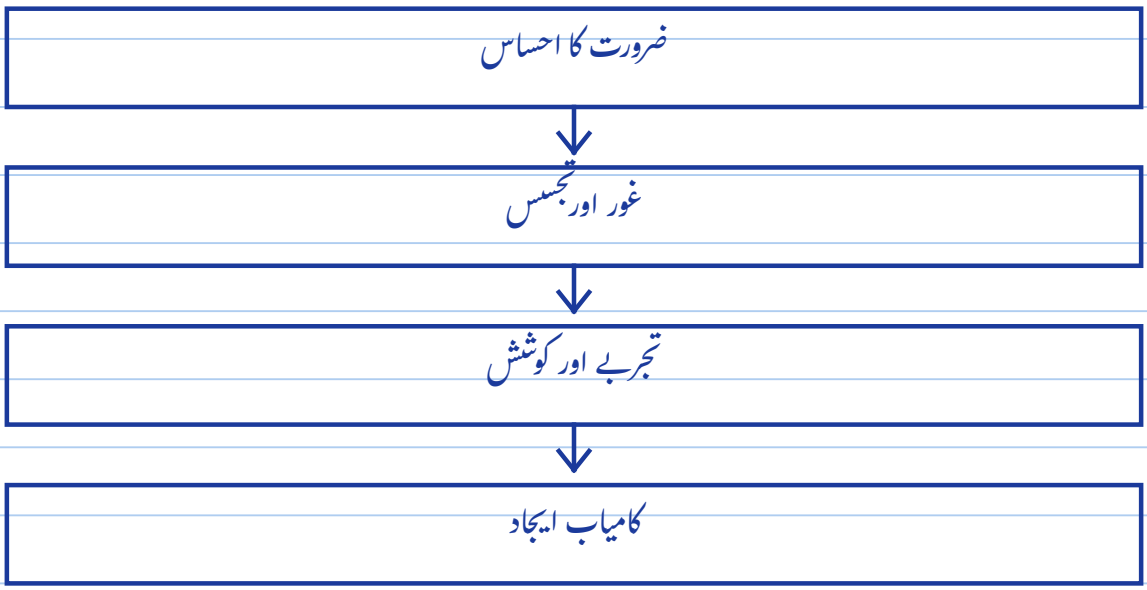
جواب: ایک شخص جو پیشے سے انجینئر تھا، سوئٹزر لینڈ میں رہتا تھا، وہ بیانی اس کا شوق تھا۔ ایک دن وہ کوہ بیانی کے لئے نکلا تو اس نے دیکھا کہ بہت سے بر (Burr) کے بیج اس کے کپڑوں پر چپک جاتے ہیں، اس نے سوچا کہ ایسا کیا ہے جو ان بیجوں کو اتنی سختی سے کپڑوں پر چپکا دیتا ہے۔ اس نے ان بیجوں کو غور سے دیکھا تو بیج کا ہر تار آخر میں ایک کنڈی یا ہک کی طرح تھا جو کپڑے کے دھاگوں میں چپک جاتا تھا۔ اس سے اس کو یہ خیال آیا اور اس نے ایک ایسی پٹی بنانے کا جس کے ایک حصے پر چھوٹے ہک اور دوسری پر چھلے دار دھاگے ہوں چپکانے کے لئے، اس نے سوچا یہ ایک اچھا طریقہ ہوگا چیزوں کو چپکانے کے لئے اور اگر الگ کرنا چاہیں تو کھینچ کر الگ بھی کیا جا سکتا ہے۔ لوگ اس کے اس خیال پر بہت ہنسے لیکن اس نے بہت محنت کی اور یہ پٹیاں بنانے میں لگا رہا، بہت سی کوششوں کے بعد آخر کار وہ کامیاب ہو گیا اور اس نے اپنی اس ایجاد کا نام VELCRO رکھا۔ آج ہم اس ایجاد کا استعمال جوتوں اور بیگ اور بٹوؤں کو بند کرنے میں کر رہے ہیں اور اس شخص کا نام جارج ڈی میسٹرل تھا اور وہ VELCRO کا موجد ہے۔

کہانی نمبر 2: یہ خواہش کہ لوگوں کی زندگی بہتر ہو جائے، کسی شخص کو کسی ایجاد کی طرف لے جا سکتی ہے (ٹیلی گراف کی کہانی)

سوال: ٹیلی گراف کس طرح ایجاد ہوا؟

جواب: یہ ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جو کہ اشیاء ایجاد کر چکا تھا، اس کی پہلی ایجاد ایک ایسی مشین تھی جس سے گندم صاف کی جاتی تھی۔ اس مشین کی ایجاد کے وقت اس شخص کی عمر صرف چودہ سال تھی۔ اس نے بہت سے چیزیں ایجاد کیں ان میں سے اکثر ان لوگوں کے لئے مددگار تھیں جو سننے کی صلاحیت کھو چکے تھے، اس کی والدہ بہری تھیں، وہ جانتا تھا کہ نہ سننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بول نہیں سکتے ہیں وہ بہرے لوگوں کے

لئے بولنے کے کورس کا پروفیسر بن گیا۔ وہ ٹیلی گراف کو بہتر بنانے کی کوششوں میں لگا رہا، ٹیلی گراف ایک مشین تھی جس پر کوڈ کی ہوئی آوازیں برقی تار کے ذریعے لفظوں میں سنی اور سمجھی جاتی تھیں۔ ایک وقت میں صرف ایک ہی پیغام بھیجا جا سکتا تھا، ٹیلی گراف پر کام کرتے ہوئے اسے خیال آیا کہ کیوں نہ باتوں کو برقی طریق کار سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جائے۔ ایک دن جب وہ اپنے ہارمونک ٹیلی گراف پر تجربہ کر رہا تھا، اس نے دریافت کیا کہ وہ تار پر آواز سن سکتا ہے، اس کے بعد کی تجربات کی بناء پر ٹیلی فون کی ایجاد ہوئی۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ کون تھے؟ وہ الیگزینڈر گراہم بیل تھے۔



کہانی نمبر 3: یہ خواہش کہ ضرورت کو پورا کیا جائے کسی شخص کو کسی ایجاد کی طرف لے جا سکتی ہے (ایئر مف کی کہانی)

سوال: ایئر مف (Earmuff) کس نے اور کیوں ایجاد کیا؟

جواب: ایک نوجوان لڑکے کو برف پر پھسلنا بہت پسند تھا لیکن اس کے کان جھلساتی ہوئی ٹھنڈک کو محسوس کرنے میں بہت حساس تھے، وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح اس کے کان گرم رہیں اور وہ برف پر پھسلنے سے لطف اندوز ہو سکے۔ اپنی عمر کے صرف پندرہ سال میں اس نے ایئر مف ایجاد کیا۔ جب اس نے انہیں پہنا اس کے دوستوں نے بہت مذاق اڑایا لیکن انہوں نے دیکھا کہ ان کی نسبت زیادہ دیر تک برف پھسلتا ہے تب انہوں نے ہنسنا چھوڑا اور اس سے کہا کہ وہ ان کے لئے بھی ایئر مف بنائے۔ ایئر مف بنانے والا نوجوان چیسٹر گرین وڈ تھا، چیسٹر مستقل ایئر مف کے معیار کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے رہے اور انہوں نے ایک گرین وڈ کان کی حفاظت کرنے والی فیکٹری قائم کی۔ اگلے ساٹھ سالوں تک چیسٹر کی فیکٹری نے ایئر مف بنائے اور ایئر مف نے چیسٹر کو امیر بنا دیا۔ مشہور کہاوت ہے کہ "ضرورت ایجاد کی ماں ہے" اس کا مطلب ہے کہ کسی چیز کی ایجاد یا کسی چیز میں بہتری ضرورت کی وجہ سے ہی کی جاتی ہے۔

سرگرمی: مثالوں کے ذریعے فہرست بنائیں کہ وہ کون سی وجوہات ہیں جو لوگوں کو ایجادات کرنے تک لے جاتی ہیں

سوال: وہ وجوہات لکھئے جو لوگوں کو ایجادات کرنے تک لے جاتی ہیں۔

جواب: پہلی وجہ یہ ہے کہ انسان جاننا چاہتا ہے کہ معاملات کیسے ہو رہے ہیں، جیسے جارج ڈی میسٹرل نے بیجوں کے چپکنے کو دیکھ کر ویلکرو ایجاد کیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ لوگ دوسروں کی زندگی بہتر بنانا چاہتے ہیں، جیسے الیگزینڈر گراہم بیل نے ٹیلی فون ایجاد کیا۔ تیسری وجہ اپنی ضرورت کو پورا کرنا ہے، جیسے چیسٹر گرین وڈ نے کان گرم رکھنے کے لئے ایئر مف ایجاد کیا، اسی لئے کہتے ہیں ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔

سرگرمی: ڈوری والا ٹیلی فون بنائیں اور مندرجہ ذیل سوالات کے جواب دیجیے

سوال: کیا ڈوری والے ٹیلی فون سے آپ ایک دوسرے کو سن سکتے ہیں؟

جواب: جی ہاں، ڈوری والے ٹیلی فون سے ہم ایک دوسرے کو سن سکتے ہیں۔ جب ایک شخص کپ میں بولتا ہے تو آواز کی لہریں ڈوری سے گزر کر دوسرے کپ تک پہنچتی ہیں۔ دوسرا شخص کپ کان پر رکھ کر وہ آواز سن لیتا ہے۔

سوال: یہ ٹیلی فون کس حد تک اچھا کام کرتا ہے؟

جواب: یہ ٹیلی فون قریب کے فاصلے تک اچھا کام کرتا ہے۔ جب ڈوری سیدھی اور کسی ہوئی ہو تو آواز صاف آتی ہے۔ اگر ڈوری ڈھیلی ہو جائے یا درمیان سے رک جائے تو آواز صاف نہیں آتی۔

سوال: ڈوری والا ٹیلی فون کس حد تک جدید ٹیلی فون سے مشابہت رکھتا ہے؟

جواب: ڈوری والا ٹیلی فون جدید ٹیلی فون سے اس حد تک مشابہت رکھتا ہے کہ دونوں سے دو لوگ آپس میں بات کر سکتے ہیں۔ جدید ٹیلی فون برقی تاروں اور لہروں سے دور تک آواز پہنچاتا ہے۔ ڈوری والا ٹیلی فون صرف کھیل کے طور پر قریبی بات چیت کے لئے بنایا جاتا ہے۔

سوال: تجرباتی طور پر ڈوری والا ٹیلی فون کی ڈوری کو تھوڑا ڈھیلا چھوڑ دیں کیا آپ اب ایک دوسرے کو سن سکتے ہیں؟

جواب: نہیں، ڈوری ڈھیلی چھوڑنے سے آواز اچھی طرح نہیں آتی۔ آواز کی لہریں کسی ہوئی ڈوری سے اچھی طرح گزرتی ہیں۔ ڈوری ڈھیلی ہو تو لہریں کمزور ہو جاتی ہیں اور دوسرے کو آواز دھیمی یا بالکل نہیں آتی۔

یونٹ نمبر 10: سائنس دان اور ایجادات — تیسرا باب: جدید ایجادات 1900ء سے 2000ء تک

سبق کی معلومات

سوال: 1900ء سے 2000ء تک کی اہم ایجادات اور ان کے سال تحریر کریں۔

جواب: 1901ء میں لندن کے ہیوبرٹ سیسل بوتھ نے برقی ویکیوم کلینر ایجاد کیا جبکہ ویکیوم کلینر 1860ء میں ایجاد ہوا تھا۔ 1903ء میں اورول رائٹ اور ولبر رائٹ نے پہلا ہاتھ سے چلنے والا جہاز بنایا جس کے پرخچے ہوتے تھے اس میں موٹر لگائی گئی تھی۔ 1907ء میں بین الاقوامی ہارویسٹر ادارے نے آٹو ویگن بنایا جو ایک آمد و رفت کا ذریعہ تھا۔ 1915ء میں آرمی نے ٹینک ایجاد کیا، 1920ء میں جان فروہلک نے پہلا کامیاب ٹریکٹر ایجاد کیا اور 1928ء میں الیگزینڈر فلیمنگ نے پہلی بار پینسلین کی خصوصیات کو سامنے رکھتے ہوئے پینسلین کی ایجاد کی جس کے بعد بہت سے سائنس دانوں نے پینسلین کو مختلف میڈیکل دواؤں میں استعمال کیا۔ 1946ء میں مائیکرو ویو اوون پرسی اسپینسر نے ایجاد کیا، 1957ء میں آئی بی ایم (IBM) نے پہلا پرسنل کمپیوٹر ایجاد کیا اور 1990ء میں ٹم برنرز لی نے ورلڈ وائیڈ ویب (WWW) ایجاد کی۔

سرگرمیاں: 1900ء سے 2000ء کے درمیان بہت سی ایجادات ہوئیں۔ مندرجہ ذیل دی گئی جدول میں ان ایجادات کو گھریلو استعمال، زرعی، مواصلات، غذا، کھیل اور آفس کے استعمال کے لحاظ سے گروہ بندی کریں

سوال: ایجادات کو گھریلو استعمال، زرعی ایجادات، مواصلاتی ایجادات، غذائی ایجادات، آفس کی ایجادات اور کھیل کی ایجادات کے گروپوں میں تقسیم کریں۔

جواب: گھریلو ایجادات — ویکیوم کلینر ؛ مائیکرو ویو اوون ؛ زرعی ایجادات — ٹریکٹر ؛ کٹائی کی مشین ؛ مواصلاتی ایجادات — ٹیلی فون ؛ موبائل فون ؛ انٹرنیٹ (WWW) ؛ غذائی ایجادات — فروزن فوڈ محفوظ کرنے کا طریقہ ؛ مائیکرو ویو اوون ؛ آفس کی ایجادات — پرسنل کمپیوٹر ؛ پرنٹر ؛ کھیل کی ایجادات — ویڈیو گیم کنسول۔

سوال: ہر ایجاد کے سامنے لکھئے کہ اس ایجاد کی وجہ سے کس طرح کام کرنے اور کھیلنے میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں:

پرسنل کمپیوٹر، مائیکرو ویو اوون، موبائل فون

جواب: پرسنل کمپیوٹر — کام کرنے میں تبدیلی: حساب کتاب اور خطوط لکھنا تیز اور آسان ہو گیا ؛ کھیلنے میں تبدیلی: کمپیوٹر گیمز کھیلے جانے لگے ؛ مائیکرو ویو اوون — کام کرنے میں تبدیلی: کھانا چند منٹوں میں گرم اور تیار ہو جاتا ہے ؛ کھیلنے میں تبدیلی: بچوں کے لئے فوری کھانا بن جانے سے کھیل کا وقت بچ جاتا ہے ؛ موبائل فون — کام کرنے میں تبدیلی: کسی بھی جگہ سے فوری بات اور پیغام ممکن ہو گیا ؛ کھیلنے میں تبدیلی: موبائل پر گیمز کھیلے جانے لگے۔

سرگرمیاں: دی گئی تصاویر کو غور سے دیکھئے اور پرانے اور نئے کمپیوٹر میں فرق کی فہرست بنائیے

سوال: پرانے اور نئے کمپیوٹر میں فرق کی فہرست بنائیں۔

جواب: پرانا کمپیوٹر ENIAC بہت بڑی اور بھاری مشین تھی جو بھاپ کی توانائی سے چلتی تھی اور پورے کمرے میں پھیلی ہوتی تھی۔ نیا کمپیوٹر چھوٹا اور ہلکا ہے جو میز پر رکھا جاتا ہے اور بجلی سے چلتا ہے۔ نیا کمپیوٹر پرانے کمپیوٹر سے بہت تیز ہے اور اس سے بہت سے کام ایک ساتھ کئے جا سکتے ہیں۔

سرگرمیاں: 2۔ ایڈیسن اور روشنی کا بلب — مندرجہ ذیل سوالات کے جواب تحریر کریں

سوال: بتائیے دنیا کیسی تھی جب روشنی کا بلب ایجاد نہیں ہوا تھا؟

جواب: جب روشنی کا بلب ایجاد نہیں ہوا تھا تو دنیا رات کو اندھیرے میں ڈوبی رہتی تھی۔ لوگ شام ہوتے ہی اپنے کام ختم کر دیتے تھے۔ گھروں میں ہلکی روشنی کے لئے موم بتی اور تیل کے چراغ جلائے جاتے تھے جن سے کام کرنا مشکل ہوتا تھا۔

سوال: لوگ رات میں یا اندھیرے میں دیکھنے کے لئے کیا کرتے تھے؟

جواب: لوگ رات میں یا اندھیرے میں دیکھنے کے لئے موم بتی، تیل کے چراغ اور لالٹین جلایا کرتے تھے۔ ان کی روشنی کم ہوتی تھی اور ہوا سے بجھ بھی جاتی تھی۔ اس لئے رات کو پڑھنا اور کام کرنا بہت مشکل تھا۔

سوال: آپ کا کیا خیال ہے روشنی کا بلب کب ایجاد ہوا؟

جواب: کتاب میں ایڈیسن کی کہانی کے مطابق روشنی کے بلب کی ایجاد انیسویں صدی کے آخر میں ہوئی۔ ایڈیسن نے بہت سی اشیاء ایجاد کیں اور ان کی سب سے پہلی ایجاد فوٹوگراف تھا جو 1877ء میں ایجاد ہوا۔ روشنی کا بلب ان کی سب سے بڑی ایجاد تھی جس نے دنیا بدل دی۔

سوال: روشنی کے بلب کی ایجاد نے کس طرح کے مسائل کا حل نکالا؟

جواب: روشنی کے بلب کی ایجاد نے رات کے اندھیرے کا مسئلہ حل کر دیا۔ اب لوگ رات کو بھی آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں اور سفر کر سکتے ہیں۔ بلب کی روشنی موم بتی سے زیادہ تیز اور محفوظ ہے اور یہ لمبے وقت تک جلتی رہتی ہے۔

سوال: کس طرح بلب کی ایجاد نے کس طرح کے مسائل کا حل نکالا؟ (مزید وضاحت کریں)

جواب: بلب کی ایجاد سے گھروں، اسکولوں، اسپتالوں اور سڑکوں پر روشنی ہو گئی۔ فیکٹریاں رات کو بھی چلنے لگیں اور لوگوں کا کام آسان ہو گیا۔ اس ایجاد سے زندگی کا انداز ہی بدل گیا کیونکہ اب دن اور رات دونوں میں کام ممکن ہو گیا۔

سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ روشنی کا بلب کس نے ایجاد کیا؟

جواب: جی ہاں، روشنی کا بلب تھامس ایڈیسن نے ایجاد کیا تھا۔ ایڈیسن چیزیں بنانے کے انتہائی شوقین تھے اور اس وقت تک کوششیں جاری رکھتے تھے جب تک کہ وہ کام کرنے نہیں لگ جاتے تھے۔ ایڈیسن کے تجربات کی تعداد دس ہزار سے زائد ہیں۔

یونٹ نمبر 10: سائنس دان اور ایجادات — چوتھا باب: سائنس دان / موجد کی خصوصیات

سرگرمی: مندرجہ ذیل سوالات کے جواب دیجیے

سوال: کیا کبھی آپ پر تجسس ہوئے ہیں کہ چیزیں کس طرح کام کرتی ہیں؟

جواب: جی ہاں، مجھے تجسس ہوتا ہے کہ چیزیں کس طرح کام کرتی ہیں۔ مثلاً میں سوچتا ہوں کہ پنکھا اور موٹر کس طرح گھومتے ہیں۔ یہی تجسس انسان کو نئی باتیں سیکھنے اور ایجاد کی طرف لے جاتا ہے۔

سوال: کیا آپ نے کبھی کسی چیز کا تصور کیا ہے یا کبھی کوئی کہانی بنائی ہے؟

جواب: جی ہاں، میں نے تصور کیا ہے کہ ایک ایسی مشین ہو جو میرا اسکول کا بستہ خود اٹھا کر چلے۔ میں نے اس خیال کی ایک کہانی بھی بنائی ہے۔ موجد بھی پہلے اپنے ذہن میں چیز کا تصور کرتے ہیں اور پھر اسے حقیقت بناتے ہیں۔

سوال: کیا آپ نے کبھی کسی کام کو کئی بار آزمایا ہے اور بار بار کوشش کی ہے جب تک کہ وہ کام نہ ہو جائے؟

جواب: جی ہاں، میں نے سائیکل چلانا سیکھنے کے لئے کئی بار کوشش کی تھی۔ میں بار بار گرا مگر ہمت نہیں ہاری اور آخر کار سائیکل چلانا سیکھ گیا۔ موجد بھی اسی طرح بار بار کوشش کرتے ہیں جب تک کامیاب نہ ہو جائیں۔

سبق کی معلومات

سوال: ایک موجد کی خصوصیات کون سی ہوتی ہیں؟

جواب: ایک موجد میں تجسس ہوتا ہے، اسی لئے اکثر کہانیوں میں آپ نے پڑھا کہ سائنس دان پر تجسس ہوتے ہیں جو جونا چاہتے ہیں جو موجود ہے کیوں ہو رہا ہے۔ ایک موجد میں تخیل ہوتا ہے، بہت سی ایجادات کسی نئے خیال سے نہیں بلکہ پہلے سے موجود خیال کو بہتر بنانے سے ہوئی ہیں اور موجدوں کی اہم خاصیت ان کا تخیل تھا وہ اس قابل تھے کہ سوچ سکیں کہ کوئی چیز کس طرح ہو سکتی ہے اور اس طرح کام کرے گی اور انہوں نے اپنے تخیل کو حقیقت بنایا۔ ایک موجد میں قوت فیصلہ ہوتی ہے، اکثر اوقات جب لوگ نیا خیال سوچتے ہیں تو ان میں اسے لے کر آگے چلنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، ایسا کچھ ہی لوگ کر سکتے ہیں، وہ کام شروع

کرتے ہیں اور مستقل مزاجی سے اپنے خیال پر کام کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ کامیاب نہ ہو جائیں۔ ایک موجد میں خود اعتمادی ہوتی ہے اور صبر و برداشت ہوتا ہے، ایک موجد اپنا کام مستقل جاری نہیں رکھ سکتا یا رکھتی نہیں جب تک کہ وہ صبر و برداشت کے ساتھ یہ یاد رکھے کہ وہ کیا کر رہا ہے یا کر رہی ہے۔ ایک موجد کے لئے سائنسی منطقی مہارت اور مسائل کا اچھا حل کرنے والا ہونا ضروری ہے اور مضبوط تخلیقی مہارتیں جیسے کتابیں لکھنا، موسیقی ترتیب دینا اور نئے انداز کی عمارتیں بنانا بھی ایجادات ہیں اور اس کے لئے بھی مضبوط تخلیقی مہارت انتہائی ضروری ہیں۔

یونٹ نمبر 10: سائنس دان اور ایجادات — یونٹ کی اختتامی مشق

(الف) مندرجہ ذیل سوالات کے جواب تحریر کیجئے

سوال: ایجادات کیا ہیں؟

جواب: ایجادات وہ نئی چیزیں ہیں جو لوگ بناتے ہیں، یہ کوئی نئی دریافت ہوسکتی ہے، ایک نیا طریقہ کار، ایک استعمال کی چیز کی ایجاد شدہ چیزمیں بہتری بھی ایجاد ہی کہلاتی ہے۔ ہمارے ارد گرد کی تمام چیزیں کسی نہ کسی نے ایجاد کی ہیں۔ ایجادات ہماری زندگی کو آسان اور بہتر بناتی ہیں۔

سوال: وہ کیا کرتی ہیں؟

جواب: ایجادات ہمارے کام آسان کرتی ہیں اور وقت بچاتی ہیں۔ ایجادات سے سفر تیز ہو گیا ہے، بات چیت آسان ہوگئی ہے اور گھر کے کام جلدی ہونے لگے ہیں۔ اس طرح ایجادات ہماری روزمرہ زندگی کو بہتر بنا دیتی ہیں۔

سوال: موجد کیوں ضروری ہیں؟

جواب: موجد اس لئے ضروری ہیں کیونکہ وہ ہماری ضروریات کے مطابق نئی چیزیں بناتے ہیں۔ اگر موجد نہ ہوتے تو ہمیں آج کی آسانیاں جیسے بلب، ٹیلی فون اور جہاز نہ ملتے۔ موجد اپنے تجسس اور محنت سے دنیا کو آگے بڑھاتے ہیں۔

سوال: روشنی کے بلب کی ایجاد نے کس طرح لوگوں کی زندگی کا انداز بدل دیا ہے؟

جواب: روشنی کے بلب کی ایجاد سے رات کو بھی دن جیسی روشنی ملنے لگی۔ لوگ رات کو پڑھنے، کام کرنے اور سفر کرنے لگے۔ گھر، اسکول، اسپتال اور سڑکیں روشن ہوگئیں اور زندگی کا انداز مکمل بدل گیا۔

سوال: کیا ہر ایک موجد بن سکتا ہے؟

جواب: جی ہاں، ہر وہ شخص موجد بن سکتا ہے جس میں تجسس، تخیل، خود اعتمادی اور صبر ہو۔ موجد بننے کے لئے نئے خیال پر مستقل مزاجی سے کام کرنا پڑتا ہے۔ کتاب کی کہانیوں میں بچوں اور نوجوانوں نے بھی ایجادات کی ہیں، جیسے پندرہ سال کے چیسٹر نے ایئر مف ایجاد کیا تھا۔

سوال: ایک موجد میں کس طرح کی خصوصیات ہونی چاہئیں؟

جواب: ایک موجد میں تجسس ہونا چاہیے کہ وہ جانے چیزیں کیسے کام کرتی ہیں۔ اس میں تخیل، قوت فیصلہ اور خود اعتمادی ہونی چاہیے۔ اس میں صبر و برداشت اور سائنسی منطقی مہارت بھی ہونی چاہیے تاکہ وہ مسائل کا اچھا حل نکال سکے۔

سوال: آپ کو کیا لگتا ہے کہ کسی نئی ایجاد سے پہلے ایڈیسن سوچتے ہوں گے کہ ان کی ایجاد لوگوں پر کس طرح اثر انداز ہوگی یا اثر انداز نہیں ہوگی؟

جواب: مجھے لگتا ہے کہ ایڈیسن پہلے یہ سوچتے ہوں گے کہ ان کی ایجاد لوگوں کے لئے فائدہ مند ہوگی۔ وہ جانتے تھے کہ روشنی کے بلب سے لوگوں کی زندگی بدل جائے گی۔ اس لئے انہوں نے ہزاروں تجربات کر کے بلب کو کامیاب بنایا تاکہ ہر گھر روشن ہو سکے۔

(ب) مندرجہ ذیل دیئے گئے ٹیلی فون کے ماڈلز کو دیئے گئے نمبروں سے جوڑیں۔ جوڑنے کی ترتیب پرانے سے نئے کی طرف ہونی چاہیے

سوال: ٹیلی فون کے ماڈلز کو پرانے سے نئے کی ترتیب میں لکھئے۔

جواب: سب سے پرانا ماڈل لکڑی والا دیواری ٹیلی فون ہے ؛ اس کے بعد گھومنے والے ڈائل والا ٹیلی فون آیا ؛ اس کے بعد بٹنوں والا ٹیلی فون آیا ؛ اس کے بعد بے تار (کارڈلیس) ٹیلی فون آیا ؛ اس کے بعد ابتدائی موبائل فون آیا ؛ سب سے نیا ماڈل جدید موبائل فون ہے۔

(ج) موبائل فون اور ٹیلی ویژن میں جو فرق ہیں ان میں سے تین کی فہرست بنائیں

سوال: موبائل فون اور ٹیلی ویژن میں تین فرق لکھئے۔

جواب: پہلا فرق یہ ہے کہ موبائل فون سے ہم بات کر سکتے ہیں جبکہ ٹیلی ویژن سے صرف پروگرام دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ موبائل فون چھوٹا ہوتا ہے اور جیب میں رکھ کر کہیں بھی لے جایا جا سکتا ہے جبکہ ٹیلی ویژن بڑا اور ایک جگہ رکھا ہوتا ہے۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ موبائل فون بیٹری سے چلتا ہے جبکہ ٹیلی ویژن عام طور پر بجلی کے کنکشن سے چلتا ہے۔

(د) مندرجہ ذیل تصاویر میں دی گئی اشیاء کس طرح ہماری زندگی کو آسان بنا رہی ہیں تحریر کریں:

استری، موبائل فون، گھڑی، بلب، ٹرین، کمپیوٹر، ٹریکٹر

سوال: استری، موبائل فون، گھڑی، بلب، ٹرین، کمپیوٹر اور ٹریکٹر ہماری زندگی کو کس طرح آسان بنا رہے ہیں؟

جواب: استری سے کپڑے جلدی اور اچھی طرح سلجھ جاتے ہیں۔ موبائل فون سے ہم کہیں سے بھی بات اور

پیغام بھیج سکتے ہیں اور گھڑی سے وقت معلوم ہوتا ہے۔ بلب رات کو روشنی دیتا ہے، ٹرین سے لمبا سفر آرام اور تیزی سے طے ہوتا ہے، کمپیوٹر سے حساب کتاب اور معلومات کا کام آسان ہو گیا ہے اور ٹریکٹر سے کسان کا کھیت کا کام جلدی ہو جاتا ہے۔

یونٹ نمبر 11: مشینیں اور کام کی آسانی — پہلا باب: اوزار

سبق کی معلومات اور سرگرمیاں: مندرجہ ذیل سوالات کے جواب تحریر کریں

سوال: علی نے اپنے کام کو تیزی سے کرنے کے لئے کیا استعمال کیا؟

جواب: علی نے اپنے کام کو تیزی سے کرنے کے لئے اوزار اور مشینیں استعمال کیں۔ اس کی والدہ نے اسے بتایا کہ وہ یہ سب بہت جلدی کرسکتا ہے اگر وہ اوزار استعمال کرے۔ علی نے تمام پرانے اور مردہ پودے بیلچے کی مدد سے کاٹے، اس نے باغ میں گھاس کی کٹائی کرنے والی مشین سے گھاس کاٹی، اس نے تمام پودے، گھاس اور پتیاں ایک جگہ جمع کیں اور کوڑے دان میں ڈال دیں۔ صرف آدھے گھنٹے بعد وہ کرکٹ میچ کے لئے نکل گیا۔

سوال: آپ کیا سمجھتے ہیں علی یہ سارا کام آدھے گھنٹے میں کرسکتا تھا اگر وہ اپنے ہاتھوں سے کام کرتا؟

جواب: نہیں، علی یہ سارا کام آدھے گھنٹے میں ہاتھوں سے نہیں کرسکتا تھا۔ ہاتھوں سے کام کرنے میں بہت وقت لگتا اور وہ تھک بھی جاتا۔ اوزار اور مشینوں کی مدد سے کام تیز اور آسان ہو گیا اور وہ وقت پر کرکٹ میچ کے لئے نکل گیا۔

سوال: ایک بادام لیں اور اسے اپنے ہاتھوں سے کھولنے کی کوشش کریں کیا ہوگا؟ وہ کیا ہے جو بادام اور اخروٹ کو با آسانی توڑسکتا ہے؟

جواب: بادام کو ہاتھوں سے کھولنے کی کوشش کریں تو وہ نہیں کھلے گا اور ہاتھوں میں درد ہوگا۔ بادام اور اخروٹ کو با آسانی توڑنے والی چیز اوزار ہے، جیسے نت کریکر (بادام توڑنے کا اوزار)۔ اوزار کی مدد سے سخت خول آسانی سے ٹوٹ جاتا ہے۔

سوال: کاغذ کو ایک دستہ لیں اور اسے اپنے ہاتھوں سے کاٹیں کو وہ دو برابر حصوں میں تقسیم ہو جائے۔ کیا ہوگا؟ قینچی کی مدد سے کٹے ہوئے کاغذ کے ٹکڑوں کو ہاتھ سے کاٹے گئے کاغذ کے ٹکڑوں سے موازنہ کریں۔ کون سے کاغذ اچھے لگے گے؟

جواب: کاغذ کو ہاتھ سے کاٹنے سے اس کے کنارے برابر نہیں ہوں گے اور کاغذ پھٹ بھی سکتا ہے۔ قینچی کی مدد سے کٹا ہوا کاغذ صاف اور برابر ہوگا۔ اس لئے قینچی سے کاٹے گئے کاغذ کے ٹکڑے اچھے لگیں گے کیونکہ اوزار کام کو صاف اور آسان بنا دیتے ہیں۔

سوال: تصویر کو غور سے دیکھیں۔ اس کی وضاحت کریں۔ آپ کا کیا خیال ہے یہ کس لئے استعمال ہوتے تھے؟ آپ کے خیال میں ان اوزاروں کے کیا نام ہیں؟ (تیر کمان اور نیزہ)

جواب: تصویر میں تیر کمان اور نیزہ دکھائے گئے ہیں۔ یہ پرانے زمانے کے اوزار ہیں جو شکار کرنے کے لئے استعمال ہوتے تھے۔ انسان ہزاروں سال پہلے شکار کے لئے پتھر استعمال کرتے تھے، انہوں نے اوزار بنانے شروع کئے لیکن وہ اوزار پتھروں کے تھے، ان اوزاروں نے شکار آسان کر دیا۔

یونٹ نمبر 11: مشینیں اور کام کی آسانی — دوسرا باب: سادہ مشینیں

سبق کی معلومات

سوال: سادہ مشینیں کون سی ہیں اور وہ کس طرح کام آسان بناتی ہیں؟

جواب: سادہ مشین وہ اوزار ہیں جن کو استعمال کرنے سے کام آسان ہو جاتا ہے۔ سادہ مشینوں کی چھ اقسام ہیں: لیور، پہیہ اور ایکسل، سطح مائل، چرخی، فانہ اور اسکرو۔ لیور ایک سیدھی یا خم دار سلاخ ہوتی ہے جو بھاری وزن یا سخت چیز کو حرکت دینے کے لئے استعمال کی جاتی ہے، لیور کے ایک سرے پر قوت لگائی جاتی ہے اور دوسرے سرے سے وزن اٹھایا جاتا ہے اور اسی طرح قینچی اور پلاس لیور ہیں۔ پہیے اور ایکسل میں ایکسل کے سرے پر لگا ہوا پہیہ ایک سادہ مشین ہے جو گھوم کر چیزوں کی حرکت کو آسان بنا دیتا ہے، اسٹیئرنگ پہیہ اور ایکسل اس کی مثال ہے۔ سطح مائل ایک ڈھلوان سطح ہے اور سلوپ کا ایک سرا دوسرے سرے سے اونچا ہوتا ہے اور بھاری اجسام کو اوپر نیچے لے جانے میں استعمال ہوتا ہے اور چرخی میں ایک نالی بنی ہوتی ہے جس میں سے ایک رسی گزاری جاتی ہے جو اوپر نیچے حرکت کرتی ہے، فانہ ایک دھاری سطح کا آلہ ہے جس سے ہم کسی جگہ کو کاٹ سکتے ہیں اور اسکرو ایسی سطح کا آلہ ہے جس کو ایک اسپائرل کی صورت میں لپیٹ دیا گیا ہے۔

سرگرمیاں: 1۔ مندرجہ ذیل تصاویر کو دیکھیں اور دی گئی خالی جگہ پر اس سادہ مشین کی قسم کا نام لکھیں

سوال: تصاویر میں دکھائی گئی اشیاء کی سادہ مشین کی قسم لکھئے: کرین، ریڑھی، چولہے کی انگیٹھی (وہیل بیرو)، ہتھوڑا، جھولا (سی سا)، پیچ (بولٹ)، دروازہ، جھولے والی کرسی، پہیہ اور ڈنڈا، ڈھلوان، ترازو

جواب: کرین — چرخی ہے ؛ ریڑھی (ٹھیلا) — پہیہ اور ایکسل ہے ؛ وہیل بیرو — لیور اور پہیہ اور ایکسل ہے ؛ ہتھوڑا — لیور ہے ؛ جھولا (سی سا) — لیور ہے ؛ پیچ (بولٹ) — اسکرو ہے ؛ دروازے کا کھلنا — لیور ہے ؛ جھولے والی کرسی — لیور ہے ؛ پہیہ اور ڈنڈا (رولر) — پہیہ اور ایکسل ہے ؛ ڈھلوان — سطح مائل ہے ؛ ترازو — لیور ہے۔

سرگرمیاں: 2۔ مندرجہ ذیل سادہ مشین کو دی گئی درست تعریف سے ملائیں

سوال: لیور، سطح مائل، فانہ، اسکرو، پہیہ اور ایکسل اور چرخی کو ان کی درست تعریف سے ملائیں۔

جواب: لیور — ایسی شے جو گڑ کم کر کے چیزوں کو حرکت دے ؛ سطح مائل — ایسی شے جو چیزوں کو پکڑ کر

رکھے یا چیز کو نکالے (ڈھلوان راستے سے چیز اوپر لے جانا) ؛ فانہ — ایک سلوپ یعنی کاٹنے والی دھار ؛ اسکرو — ایسی شے جس میں رسی موجود ہو اور قوت کی سمت بدل سکے والی تعریف چرخی کی ہے، اسکرو گھما کر چیزوں کو جوڑتا ہے ؛ پہیہ اور ایکسل — سی سا کی طرح جو چیزوں کو اٹھا سکے والی گھومنے والی مشین ؛ چرخی — ایسی شے جو چیزوں کو الگ کر سکے والی رسی والی مشین جو وزن اٹھاتی ہے۔ (درست جوڑ: لیور — چیزوں کو حرکت دینا ؛ سطح مائل — ڈھلوان سے چیز اوپر لے جانا ؛ فانہ — چیز کو کاٹنا اور الگ کرنا ؛ اسکرو — گھما کر چیزوں کو جوڑنا اور اٹھانا ؛ پہیہ اور ایکسل — گھوم کر چیزوں کی حرکت آسان کرنا ؛ چرخی — رسی سے وزن اٹھانا اور قوت کی سمت بدلنا۔)

سوال: کاغذ کا پنکھا بنائیے؟ کاغذ کا پنکھا کس قسم کی سادہ مشین ہے؟ بتائیے قوت کہاں لگائی جاتی ہے؟ کیا کام ہوگا؟ یہ کس طرح ہمارا کام آسان کرتا ہے؟

جواب: کاغذ کا پنکھا فانہ (Wedge) اور لیور جیسی سادہ مشین کی طرح کام کرتا ہے کیونکہ اس کی تہیں ایک نقطے سے کھلتی ہیں۔ اس میں قوت ہاتھ سے نیچے والے حصے پر لگائی جاتی ہے جہاں سے پنکھا پکڑا جاتا ہے۔ اس سے ہوا چلتی ہے اور گرمی میں ٹھنڈک ملتی ہے، یہ ہمارا کام اس طرح آسان کرتا ہے کہ بغیر بجلی کے ہوا حاصل ہو جاتی ہے۔

یونٹ نمبر 11: مشینیں اور کام کی آسانی — تیسرا باب: دھکیلنا اور کھینچنا

سرگرمیاں: (2) مندرجہ ذیل تصاویر کو دیکھیں اور دی گئی خالی جگہوں میں لفظ کھینچنا اور دھکیلنا لکھیں

سوال: تیر اپنے نشانے پر _____ کر مارا گیا ہے۔ ایک باسکٹ بال اپنے جال میں _____ کر ڈالی گئی ہے۔ کھلاڑی رسہ _____ رہے ہیں۔

جواب: تیر اپنے نشانے پر کھینچ کر مارا گیا ہے ؛ ایک باسکٹ بال اپنے جال میں دھکیل کر ڈالی گئی ہے ؛ کھلاڑی رسہ کھینچ رہے ہیں۔ کھینچنا اور دھکیلنا ایک قوت ہے، یہ وہ عمل ہے جو اجسام کی ساخت اورحرکت بدل سکتا ہے۔

سبق کی معلومات

سوال: کھینچنے اور دھکیلنے کی قوت سے کیا کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں؟

جواب: جب کھینچنے اور دھکیلنے کی قوت لگائی جاتی ہے تو مندرجہ ذیل ہوتا ہے: ساکت اجسام حرکت کرتے ہیں۔ اجسام کی رفتار میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اجسام اپنی سمت بدل لیتے ہیں۔ حرکت کرتے ہوئے اجسام ساکت ہو جاتے ہیں۔ اجسام کی ساخت تبدیل ہو جاتی ہے۔

سرگرمیاں: کھلونا کار کے کھیلنے کی مقدار (ہلکا دھکا، درمیانہ دھکا، تیز دھکا) اور طے کیا گیا فاصلہ

سوال: کس کھیلنے کی وجہ سے کار نے سب سے کم فاصلہ طے کیا تھا؟ کس کھیلنے کی وجہ سے کار نے زیادہ فاصلہ طے کیا تھا؟ یہ معلومات روزمرہ زندگی میں آپ کے کس طرح مددگار ہوسکتی ہے؟

جواب: ہلکا دھکا دینے سے کار نے سب سے کم فاصلہ طے کیا تھا کیونکہ قوت کم لگائی گئی تھی۔ تیز دھکا دینے سے کار نے سب سے زیادہ فاصلہ طے کیا تھا کیونکہ زیادہ قوت سے کار تیزی سے دور تک گئی۔ یہ معلومات روزمرہ زندگی میں مددگار ہے کیونکہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بھاری چیز کو حرکت دینے کے لئے زیادہ قوت اور ہلکی چیز کے لئے کم قوت درکار ہوتی ہے۔

سوال: کار کو دھکیلنا سب سے زیادہ آسان کب تھا؟ کار سب سے زیادہ تیز کب تھی اورکیوں؟ اگر آپ قوت کی مقدار تبدیل کریں گے تو کیا ہوگا — (الف) اگر قوت کی مقدار بڑھائیں گے تو (ب) اگر قوت کی مقدار کم کریں گے تو

جواب: کار کو دھکیلنا ہموار سطح پر سب سے زیادہ آسان تھا کیونکہ وہاں رگڑ کم تھی۔ کار سب سے زیادہ تیز تیز

دھکے سے تھی کیونکہ زیادہ قوت لگائی گئی تھی۔ اگر قوت کی مقدار بڑھائیں گے تو کار زیادہ تیز اور دور تک جائے گی اور اگر قوت کی مقدار کم کریں گے تو کار آہستہ چلے گی اور کم فاصلہ طے کرے گی۔

سوال: کیا کار نے اپنی سمت بدلی تھی؟ کار سیدھی حرکت کب کر رہی تھی اور کیوں؟ کار کب زگ زیگ حرکت کر رہی تھی اور کیوں؟ کار کب دوسری سمت میں مڑگئی تھی (دائیں یا بائیں) اور کیوں؟

جواب: کار نے اس وقت سمت بدلی تھی جب اسے دھکا دوسری طرف سے لگا تھا۔ کار سیدھی حرکت اس وقت کر رہی تھی جب دھکا سیدھا اور ہموار سطح پر لگا تھا۔ کار زگ زیگ حرکت کھردری سطح پر کر رہی تھی کیونکہ وہاں رگڑ زیادہ تھی اور کار اس وقت دوسری سمت میں مڑگئی تھی جب اسے دائیں یا بائیں طرف سے دھکا لگا تھا۔

یونٹ نمبر 11: مشینیں اور کام کی آسانی — چوتھا باب: قوت کسی جسم کی شکل بدل سکتی ہے

سرگرمیاں: 1۔ مندرجہ بالا نوٹ کئے گئے مشاہدات کو غور سے دیکھیں۔ اجسام کی شکل تبدیل کرنے کے لئے قوت لگائی جا رہی ہے۔ کیا آپ قوت کی اس قسم کا نام لکھ سکتے ہیں

سوال: ربڑ بینڈ کھینچنے، کاغذ موڑنے اور آٹا گوندھنے میں اجسام کی شکل تبدیل کرنے کے لئے کون سی قوت لگائی جا رہی ہے؟

جواب: ربڑ بینڈ کو کھینچنے سے اس کی شکل لمبی ہو جاتی ہے، یہ کھینچنے کی قوت ہے۔ کاغذ کو موڑنے اور آٹے کو گوندھنے میں دبانے اور موڑنے کی قوت لگائی جاتی ہے۔ قوت کسی بھی جسم کی شکل بدل سکتی ہے اور یہ تبدیلی عارضی بھی ہوسکتی ہے اور مستقل بھی ہوسکتی ہے کیونکہ قوت کی مندرجہ ذیل چار اقسام ہیں جو اجسام میں تبدیلی کی وجہ بنتی ہیں: کھینچنا، دھکیلنا، موڑنا، مروڑنا۔

یونٹ نمبر 11: مشینیں اور کام کی آسانی — پانچواں باب: قوت اور ذرائع آمد و رفت

سبق کی معلومات

سوال: ماضی اور آج کے ذرائع آمد و رفت میں کیا فرق ہے؟

جواب: انسانوں اورنقل وحمل کا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ذرائع آمد و رفت کہلاتا ہے۔ آج سے بہت عرصہ پہلے انسان اور جانور ان ذرائع آمد و رفت کو چلانے کے لئے اپنی قوت استعمال کرتے تھے، انسان اور جانور گاڑیاں کھینچتے تھے۔ آج کے اس جدید دورمیں لوگوں اور مال تجارت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لئےمشینیں استعمال کی جاتی ہیں۔ ہم سائیکل، موٹر سائیکل، کار، رکشہ اور بسیں روزانہ سڑکوں پر استعمال کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئلہ اوربرقی ٹرین، بڑے پانی کے جہاز اور ہوائی جہاز ہمیں اور مال تجارت کو با آسانی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں۔

یونٹ نمبر 11: مشینیں اور کام کی آسانی — یونٹ کی اختتامی مشق

(الف) مندرجہ ذیل خالی جگہیں پر کیجئے

سوال: کنویں سے پانی نکالنے کے لئے رسی پر _____ ہوگا۔
جواب: کنویں سے پانی نکالنے کے لئے رسی پر چرخی کا استعمال ہوگا۔

سوال: سامان سے بھری ٹرالی کو حرکت دینے کے لئے اسے _____ ہوگا۔
جواب: سامان سے بھری ٹرالی کو حرکت دینے کے لئے اسے دھکیلنا ہوگا۔

سوال: کمان کو کھینچنے کے لئے تیر انداز قوت کا استعمال کرتا ہے جو کمان کی _____ میں تبدیلی کی وجہ بنتی ہے۔
جواب: کمان کو کھینچنے کے لئے تیر انداز قوت کا استعمال کرتا ہے جو کمان کی شکل میں تبدیلی کی وجہ بنتی ہے۔

سوال: جب ایک ہی جسم پر دو قوتیں ایک ہی سمت میں اثر انداز ہو رہی ہوں تو جسم _____ سمت میں حرکت کرے گا۔
جواب: جب ایک ہی جسم پر دو قوتیں ایک ہی سمت میں اثر انداز ہو رہی ہوں تو جسم اسی سمت میں حرکت کرے گا۔

سوال: جب ایک ہی جسم پر دو قوتیں مخالف سمتوں میں اثر انداز ہو رہی ہوں تو جسم _____ سمت میں حرکت کرے گا۔
جواب: جب ایک ہی جسم پر دو قوتیں مخالف سمتوں میں اثر انداز ہو رہی ہوں تو جسم زیادہ قوت والی سمت میں حرکت کرے گا۔

(ب) مندرجہ ذیل سوالات کے جواب تحریر کریں

سوال: قوت کیا ہے؟
جواب: قوت دھکیلنے یا کھینچنے کا عمل ہے جو کسی جسم کو حرکت دے سکتی ہے، اس کی سمت اور رفتار بدل سکتی ہے یا اس کی شکل بدل سکتی ہے۔ ساکت جسم قوت لگنے سے حرکت کرنے لگتا ہے۔ حرکت کرتے جسم کی رفتار قوت سے تیز یا آہستہ ہوسکتی ہے۔

سوال: دو مثالوں کے ذریعے سمجھائیں کہ دھکیلنا اور کھینچنا سمجھائیں جس سے جسم کی سمت تبدیل ہو گئی ہے۔
جواب: پہلی مثال: فٹ بال کو لات مارنے سے گیند اپنی سمت بدل کر دوسری طرف چلی جاتی ہے۔ دوسری مثال: کرکٹ میں بلے سے گیند کو مارنے سے گیند کی سمت بدل جاتی ہے۔ دونوں مثالوں میں قوت لگنے سے جسم کی سمت تبدیل ہو گئی ہے۔

سوال: دو مثالوں کے ذریعے سمجھائیے کہ کس طرح لگائی گئی قوت اجسام کی شکل میں تبدیلی کا باعث بنتی ہے؟
جواب: پہلی مثال: آٹا گوندھنے سے آٹے کی شکل بدل جاتی ہے کیونکہ ہاتھوں کی قوت اسے دباتی اور پھیلاتی ہے۔ دوسری مثال: ربڑ بینڈ کو کھینچنے سے اس کی شکل لمبی ہو جاتی ہے اور سپرنگ کو دبانے سے اس کی شکل چھوٹی ہو جاتی ہے۔ اس طرح قوت اجسام کی شکل بدل دیتی ہے۔

سوال: ایک لوہار گرم لوہے پر ہتھوڑا مارتا ہے تاکہ اوزار بنا سکے۔ ہتھوڑے کے مارنے سے قوت کس طرح لوہے کے ٹکڑے پر اثر انداز ہوگی؟
جواب: ہتھوڑے کے مارنے سے قوت گرم لوہے کی شکل بدل دے گی۔ گرم لوہا نرم ہوتا ہے، اس لئے ہتھوڑے کی ضرب سے وہ پھیل کر اوزار کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس طرح لوہار چاقو، کلہاڑی اور دوسرے اوزار بناتا ہے۔

(ج) مندرجہ ذیل دیئے گئے اوزاروں کی تصاویر بنائیں اور بتائیں کہ یہ کس لئے استعمال کئے جاتے ہیں؟ قینچی، ہتھوڑا، پہیے والا ٹھیلا
سوال: قینچی، ہتھوڑا اور پہیے والا ٹھیلا کس لئے استعمال کئے جاتے ہیں؟
جواب: قینچی کاغذ اور کپڑا کاٹنے کے لئے استعمال کی جاتی ہے اور یہ لیور قسم کی سادہ مشین ہے۔ ہتھوڑا کیل ٹھونکنے اور چیزیں توڑنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ پہیے والا ٹھیلا بھاری سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور اس میں پہیہ اور ایکسل کام کرتا ہے۔

(د) مندرجہ ذیل جدول مکمل کیجئے: مشین (واشنگ مشین، ہتھوڑا، چمچ، جھاڑو، ٹھیلا، اسٹیپلر) — کیا آپ کے پاس یہ ہے؟ اسے کون استعمال کرتا ہے؟ یہ کس طرح کام کو آسان کر دیتی ہے؟
سوال: واشنگ مشین، ہتھوڑا، چمچ، جھاڑو، ٹھیلا اور اسٹیپلر کے بارے میں جدول مکمل کریں۔
جواب: واشنگ مشین — گھر میں بڑے استعمال کرتے ہیں — کپڑے جلدی اور آسانی سے دھل جاتے ہیں ؛
ہتھوڑا — مستری استعمال کرتا ہے — کیل آسانی سے ٹھک جاتا ہے ؛ چمچ — سب استعمال کرتے ہیں —

کھانا منہ تک آسانی سے پہنچتا ہے ؛ جھاڑو — گھر کے افراد استعمال کرتے ہیں — فرش کی صفائی جلدی ہو جاتی ہے ؛ ٹھیلا — مزدور استعمال کرتا ہے — بھاری سامان آسانی سے اٹھایا جاتا ہے ؛ اسٹیپلر — استاد اور طالب علم استعمال کرتے ہیں — کاغذات آسانی سے جوڑے جاتے ہیں۔

(ج) مندرجہ ذیل دی گئی فہرست سے پہچان کر الگ کیجئے کہ کون سے گاڑی انسان چلاتے ہیں اور کون سی گاڑی جانور چلاتے ہیں اور کون سی گاڑی مشین سے چلتی ہیں؟ ٹانگہ، بس، گدھا گاڑی، دھکیلنے والی گاڑی، کار، موٹر سائیکل، ٹرین، موٹر سائیکل

سوال: دی گئی گاڑیوں کو انسانوں اور جانوروں سے چلنے والی اور مشینوں سے چلنے والی گاڑیوں میں الگ کریں۔

جواب: گاڑیاں جو انسانوں اور جانوروں سے چلتی ہیں — ٹانگہ ؛ گدھا گاڑی ؛ دھکیلنے والی گاڑی ؛ گاڑیاں جو مشینوں سے چلتی ہیں — بس ؛ کار ؛ موٹر سائیکل ؛ ٹرین۔

(د) ہم بہت سی سادہ مشینیں استعمال کرتے ہیں جو ہمارے کاموں کو آسان بناتی ہیں۔ مندرجہ ذیل ہر قسم کی سادہ مشین کی تین مثالیں تحریر کریں: لیور، پہیہ اور ایکسل، سطح مائل، چرخی، فانہ، اسکرو

سوال: ہر قسم کی سادہ مشین کی تین تین مثالیں تحریر کریں۔

جواب: لیور — قینچی ؛ پلاس ؛ جھولا (سی سا) ؛ پہیہ اور ایکسل — سائیکل کا پہیہ ؛ گاڑی کا پہیہ ؛ اسٹیئرنگ وہیل ؛ سطح مائل — ڈھلوان راستہ ؛ سیڑھی ؛ سلائیڈ ؛ چرخی — کنویں سے پانی نکالنے کی چرخی ؛ پرچم لہرانے کی چرخی ؛ کرین ؛ فانہ — کلہاڑی ؛ چھری ؛ دروازے کی روک ؛ اسکرو — پیچ ؛ بوتل کا ڈھکن کھولنے والا ؛ جیک۔

یونٹ نمبر 12: دنیا کو بہتر جگہ بنائیں — پہلا باب: ہمارے حقوق اور ذمہ داریاں

سرگرمی: 1۔ صحت، تعلیم، کھیل اور تحفظ آپ کے حقوق ہیں۔ ہر ایک کے بارے میں ایک جملہ لکھیں کہ یہ حقوق اہم کیوں ہیں؟

سوال: صحت کا حق اہم کیوں ہے؟

جواب: صحت کا حق اس لئے اہم ہے کیونکہ صحت مند بچہ ہی اچھی طرح کھیل اور پڑھ سکتا ہے۔ زندگی بچوں کے حقوق میں سے ایک حق ہے اور زندہ رہنے کے لئے صحت مند رہنا ضروری ہے۔ اچھی غذا اور صفائی سے ہم صحت مند رہتے ہیں۔

سوال: تعلیم کا حق اہم کیوں ہے؟

جواب: تعلیم کا حق اس لئے اہم ہے کیونکہ تعلیم حاصل کرنا تمام بچوں کا حق ہے اور بچے بچپن اسکول اور کالجوں سے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ تعلیم ہمیں پڑھنا اور لکھنا سکھاتی ہے، اچھا انسان بناتی ہے اور ذمہ دار شہری بناتی ہے۔ تعلیم کے بغیر ترقی نہیں ہوسکتی اس لئے دنیا کا کوئی شخص یا ملک تعلیم کے بغیر ترقی نہیں کرسکتا۔

سوال: کھیل کا حق اہم کیوں ہے؟

جواب: کھیل بچوں کے حقوق میں سے ایک حق ہے، یہ نہ صرف لطف اندوز ہونے کا طریقہ ہے بلکہ صحت مند رہنے کے لئے بھی ضروری ہے۔ اسکولوں میں کھیلنے کے مواقع ملتے ہیں لیکن وہ ناکافی ہوتے ہیں اس لئے پارک اور کھیل کے میدان بنائے گئے ہیں۔ کھیل سے جسم مضبوط ہوتا ہے اور ذہن تازہ رہتا ہے۔

سوال: تحفظ کا حق اہم کیوں ہے؟

جواب: تحفظ بچوں کے حقوق میں سے ایک حق ہے کیونکہ ہمارے خاندان کے لوگ ہمیں محفوظ رکھتے ہیں اور علاقے کی پولیس ہمارے تحفظ اور حفاظت کا خیال رکھتی ہے۔ تحفظ کے بغیر بچے سکون سے رہ اور پڑھ نہیں سکتے۔ پولیس کی ذمہ داری ہے کہ قانون کے قیام کو ممکن بنائے تاکہ ہم محفوظ رہیں۔

سرگرمی: 2۔ مندرجہ ذیل ہر حق کے سامنے تین ذمہ داریاں تحریر کریں: صحت، تعلیم، کھیل، تحفظ

سوال: صحت، تعلیم، کھیل اور تحفظ کے حقوق کے سامنے تین تین ذمہ داریاں تحریر کریں۔

جواب: صحت — اچھی غذا کھانا؛ صاف پانی پینا؛ اپنی صفائی رکھنا؛ تعلیم — روزانہ اسکول جانا؛ اسکول کا کام

وقت پر کرنا ؛ استاد کا احترام کرنا ؛ کھیل — ایمان داری سے کھیلنا ؛ کھیل کے میدان کی صفائی رکھنا ؛ دوسروں کو بھی کھیلنے کا موقع دینا ؛ تحفظ — قانون کی پاسداری کرنا ؛ بڑوں کی بات ماننا ؛ سڑک کے قوانین پر عمل کرنا۔

سرگرمی: پانچ ایسی نکات لکھئے جن کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے آپ اسکول میں زیادہ اچھی طرح تعلیم حاصل کر سکتے ہیں

سوال: پانچ ایسے نکات لکھئے جن سے آپ اسکول میں زیادہ اچھی طرح تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔

جواب: پہلا نکتہ یہ ہے کہ میں روزانہ وقت پر اسکول جاؤں گا۔ دوسرا نکتہ یہ ہے کہ میں کلاس میں دھیان سے استاد کی بات سنوں گا۔ تیسرا نکتہ یہ ہے کہ میں اپنا ہوم ورک وقت پر مکمل کروں گا۔ چوتھا نکتہ یہ ہے کہ میں اسکول کی کتابوں اور چیزوں کی حفاظت کروں گا۔ پانچواں نکتہ یہ ہے کہ میں اپنے ہم جماعتوں کی مدد کروں گا اور اسکول کے قوانین پر عمل کروں گا۔

یونٹ نمبر 12: دنیا کو بہتر جگہ بنائیں — دوسرا باب: عوامی خدمات

سبق کی معلومات

سوال: عوامی خدمات کسے کہتے ہیں اور ان میں کیا کیا شامل ہے؟

جواب: عوام کی خدمات وہ خدمات ہیں جو حکومت کی طرف سے مہیا کی جاتی ہیں، یہ خدمات ہماری زندگیوں کے لئے انتہائی ضروری ہیں اور حکومت کا فرض ہے کہ یہ خدمات تمام شہریوں کو مہیا کی جائیں۔ عوامی خدمات میں تعلیم، صحت، تحفظ، گھر، بجلی اور پانی کی سہولیات شامل ہیں۔ ان خدمات سے تمام لوگوں کی زندگی بہتر ہوتی ہے۔

سوال: تعلیم ہمیں کس طرح مدد کرتی ہے؟

جواب: تعلیم ہمیں پڑھنا اور لکھنا سیکھنے میں مدد کرتی ہے۔ تعلیم ہمیں اچھا انسان بنانے، ذمہ دار شہری بنانے اور زندہ رہنے کے لئے کمانے میں مدد کرتی ہے۔ تعلیم ہمیں زندگی کو بہتر بنانے کے طریقے سمجھنے میں بھی مدد کرتی ہے۔

سوال: حفاظت اور تحفظ کے بارے میں کتاب کیا بتاتی ہے اور ہم گھر اور پڑوسیوں کو کس طرح محفوظ رکھ سکتے ہیں؟

جواب: تحفظ بچوں کے حقوق میں سے ایک حق ہے اور ہمارے خاندان کے لوگ ہمیں محفوظ رکھتے ہیں۔ علاقے کی پولیس ہمارے تحفظ اور حفاظت کا خیال رکھتی ہے، یہ پولیس کی ذمہ داری ہے کہ قانون کے قیام کو ممکن بنائے، اگر کوئی قانونی قانون توڑے تو اس کو پکڑیں۔ پولیس کی ایک اور قسم ہے جسے ٹریفک پولیس کہتے ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ وہ سڑکوں پر چلنے والی گاڑیوں اور ٹریفک کو رواں رکھیں تاکہ حادثات نہ ہو سکیں۔ ہم گھر کو محفوظ رکھنے کے لئے دروازے بند رکھ سکتے ہیں، اجنبیوں کو گھر کی باتیں نہیں بتاتیں اور پڑوسیوں کا خیال رکھ کر ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں۔

سرگرمی: 3۔ ایک اشتہار بنائیں جس میں صحت مند رہنے کے چار طریقے واضح کریں اور اس اشتہار کو کلاس میں لگائیں

سوال: صحت مند رہنے کے چار طریقے تحریر کریں۔

جواب: پہلا طریقہ یہ ہے کہ اچھی غذا کھائیں تاکہ جسم مضبوط رہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ صاف پانی پئیں تاکہ بیماریوں سے بچ سکیں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنی صفائی رکھیں اور روزانہ کھیل کود کریں۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ جلدی

سوئیں، چھ سے آٹھ گھنٹے نیند لیں اور حفاظتی قطرے اور دوائیں وقت پر لیں تاکہ ہم صحت مند رہیں۔

یونٹ نمبر 12: دنیا کو بہتر جگہ بنائیں — تیسرا باب: فلاحی کام

سبق کی معلومات اور سرگرمی: 1۔ تین ایسی فلاحی تنظیموں کے نام بتائیں جو وہ لوگوں کی فلاح کے لئے سر انجام دیتے ہیں

سوال: تین فلاحی تنظیموں کے نام اور ان کے کام بتائیں۔

جواب: پہلی تنظیم ایس او ایس (SOS) بچوں کے گاؤں ہیں جہاں یتیم بچوں کی دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ دوسری تنظیم ایدھی فاؤنڈیشن ہے جس نے سارے ملک میں "اپنا گھر" کے نام سے ادارے کھولے ہیں جہاں تمام یتیم بچے اور وہ بچے جو اپنے گھر سے بھاگ آتے ہیں، یہاں تحفظ کے ساتھ رہتے اور کھیلتے ہیں اور ایدھی فاؤنڈیشن کی طرف سے اور بھی فلاحی کام کئے گئے ہیں جن میں اسپتال اور ایمبولینس سروس بھی قابل ذکر ہیں۔ تیسری تنظیم فیملی تعلیمی خدمتی فاؤنڈیشن ہے جو کم سننے والے بچوں کے لئے اسکول چلاتی ہے اور دارالسکون خاص بچوں کے لئے کام کرتا ہے۔

سوال: یتیم خانے اور خاص بچوں کے مراکز سے کیا مراد ہے؟

جواب: ایسے بہت سے بچے ہوتے ہیں جن کے والدین کا انتقال ہو جاتا ہے انہیں یتیم کہتے ہیں، بہت سے لوگوں نے ان بچوں کو گھر کی سہولت فراہم کرنے کے لئے ادارے کھولے ہیں، ان میں سے ایک ایس او ایس بچوں کے گاؤں ہیں جہاں بچوں کی دیکھ بھال کی جاتی ہے اور ہر گاؤں بہت سے گھروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایسے بہت سے بچے ہوتے ہیں جو کہ جسمانی لحاظ سے معذور ہوتے ہیں، جیسے نابینا، بہرے یا جنہیں چلنے میں مشکل پیش آتی ہے،کچھ بچے ذہنی معذور ہوتے ہیں اور وہ دوسرے بچوں کی بہ نسبت آہستہ نشوونما کر رہے ہوتے ہیں، ایسے بچے خاص بچوں کے اسکول جاتے ہیں تاکہ ان کی بہتر دیکھ بھال ہو سکے۔ ایدھی صاحب ہمدرد اور انسانیت کے علمبردار تھے، ایدھی صاحب نے اپنی پوری زندگی انسانیت کی خدمت کے لئے وقف کر دی تھی۔

یونٹ نمبر 12: دنیا کو بہتر جگہ بنائیں — یونٹ کی اختتامی مشق

(الف) مندرجہ ذیل خالی جگہیں پر کیجئے

سوال: تین عوامی خدمات ہیں۔ (i) _____ (ii) _____ (iii) _____

جواب: تین عوامی خدمات یہ ہیں ؛ تعلیم ؛ صحت ؛ تحفظ۔

سوال: تین عوامی خدمات اردگرد کے لوگوں کے لئے ہیں۔ (i) _____ (ii) _____ (iii) _____

جواب: تین عوامی خدمات اردگرد کے لوگوں کے لئے یہ ہیں ؛ اسکول ؛ اسپتال ؛ پارک۔

سوال: تین اہم بچوں کے حقوق ہیں۔ (i) _____ (ii) _____ (iii) _____

جواب: تین اہم بچوں کے حقوق یہ ہیں ؛ صحت ؛ تعلیم ؛ کھیل۔

سوال: تین اہم بچوں کی ذمہ داریاں ہیں۔ (i) _____ (ii) _____ (iii) _____

جواب: تین اہم بچوں کی ذمہ داریاں یہ ہیں ؛ اسکول کا کام وقت پر کرنا ؛ بڑوں کا احترام کرنا ؛ قانون کی پاسداری کرنا۔

سوال: میری تین اچھی خصوصیات ہیں۔ (i) _____ (ii) _____ (iii) _____

جواب: میری تین اچھی خصوصیات یہ ہیں ؛ ایمان داری ؛ ذمہ داری ؛ دوسروں کی مدد کرنا۔

(ب) مندرجہ ذیل سوالات کے جواب تحریر کریں

سوال: فلاحی کام کیا ہے؟

جواب: فلاحی کام وہ کام ہے جو لوگوں کی بھلائی اور مدد کے لئے کیا جاتا ہے۔ حکومت کی طرف سے تمام شہریوں کو مہیا کی جاتی خدمات تمام لوگوں کو یہ خدمت مہیا نہیں کرسکتی ہیں کیونکہ حکومتی وسائل کم ہوتے ہیں اور ضرورت زیادہ ہوتی ہیں۔ اس لئے اچھے اور مال دار لوگ غیرحکومتی تنظیموں کی مدد سے فلاحی کام سر انجام دینے کے لئے ادارے قائم کرتے ہیں جنہیں فلاحی ادارے کہتے ہیں۔

سوال: فلاحی تنظیموں کے کام کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟

جواب: فلاحی تنظیموں کے کام کی ضرورت اس لئے پیش آتی ہے کیونکہ حکومت کے وسائل کم ہوتے ہیں اور لوگوں

کی ضرورتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ یتیم بچوں، معذور بچوں اور غریب مریضوں کی مدد کے لئے فلاحی تنظیمیں ادارے بناتی ہیں۔ ان تنظیموں کی مدد سے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے۔

سوال: اسپتال کی خدمات کس طرح فراہم کرتے ہیں؟
جواب: اسپتال مریضوں کو علاج کی خدمات فراہم کرتے ہیں۔ اگر آپ بیمار ہو جائیں تو صحت عامہ کے مراکز اور اسپتال جائیں جہاں ڈاکٹر اور دوسرے کام کرنے والے ہمارا معائنہ کریں گے اور بتائیں گے کہ ہم کس طرح ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ فلاحی اسپتال غریب مریضوں کا مفت علاج کرتے ہیں اور ایمبولینس سروس مریض کو جلدی اسپتال پہنچاتی ہے۔

(ج) مندرجہ ذیل جدول کو مکمل کیجئے۔ ہر حق کے لئے تین ذمہ داریاں تحریر کریں جو آپ کو پوری کرنی چاہئیں: میرا حق — تعلیم، کھیل، صحت، تحفظ اور حفاظت

سوال: تعلیم، کھیل، صحت اور تحفظ و حفاظت کے حقوق کے لئے تین تین ذمہ داریاں تحریر کریں۔
جواب: تعلیم — روزانہ اسکول جانا؛ ہوم ورک وقت پر کرنا؛ استاد اور کتابوں کا احترام کرنا؛ کھیل — ایمان داری سے کھیلنا؛ میدان صاف رکھنا؛ دوسروں کو کھیلنے کا موقع دینا؛ صحت — اچھی غذا کھانا؛ صاف پانی پینا؛ اپنی صفائی رکھنا؛ تحفظ اور حفاظت — قانون کی پاسداری کرنا؛ سڑک کے قوانین پر عمل کرنا؛ بڑوں کو کسی خطرے کی اطلاع دینا۔

(د) تحقیقی کام: اپنے علاقے میں کام کرنے والے فلاحی تنظیم کو ڈھونڈیں اور مندرجہ ذیل خالی جگہیں پر کریں

سوال: فلاحی تنظیم (ایدھی فاؤنڈیشن) کے بارے میں تحقیقی سوالات کے جواب دیں: تنظیم کا نام کیا ہے؟ اس تنظیم نے کام کب شروع کیا؟ اس تنظیم کو کس نے شروع کیا؟ یہ تنظیم کیوں شروع کی گئی تھی؟ یہ تنظیم کیا کام کرتی ہے؟ اس تنظیم کے لئے کون سے افراد کام کرتے ہیں؟ آپ کس طرح اس تنظیم کی مدد کر سکتے ہیں؟
جواب: تنظیم کا نام ایدھی فاؤنڈیشن ہے۔ اس تنظیم کو مولانا عبدالستار ایدھی نے شروع کیا تھا اور ایدھی صاحب نے اپنی پوری زندگی انسانیت کی خدمت کے لئے وقف کر دی تھی۔ یہ تنظیم اس لئے شروع کی گئی تھی تاکہ یتیم بچوں، بے گھر لوگوں اور غریب مریضوں کی مدد کی جا سکے۔ یہ تنظیم "اپنا گھر" کے نام سے یتیم خانے، اسپتال اور ایمبولینس سروس فراہم کرتی ہے اور اس کے لئے ہمدرد اور خدمت گزار افراد کام کرتے ہیں۔ میں اس تنظیم کی مدد اس طرح کرسکتا ہوں کہ اپنے پرانے کھلونے، کتابیں اور کپڑے اسکول سے جمع کر کے یتیم خانے لے جاؤں اور ہر بچے کو ایک چیز دوں۔